

原管発官 25 第 192 号

平成 25 年 9 月 27 日

原子力規制委員会殿

東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 3 号

東京電力株式会社

代表執行役社長 廣瀬 直己

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書

(6 号及び 7 号原子炉施設の変更)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 8 第 1 項の規定に基づき、下記のとおり柏崎刈羽原子力発電所の原子炉設置変更許可の申請をいたします。

#### 記

##### 一、氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 東京電力株式会社

住 所 東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 3 号

代表者の氏名 代表執行役社長 廣瀬 直己

##### 二、変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 柏崎刈羽原子力発電所

所 在 地 新潟県柏崎市及び刈羽郡刈羽村

### 三、変更の内容

昭和 52 年 9 月 1 日付, 52 安(原規)第 250 号をもって設置許可を受け, 別紙 1 のとおり設置変更許可を受け, 平成 25 年 9 月 27 日付, 原管発官 25 第 191 号をもって核原料物質, 核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 5 第 2 項第 9 号及び第 10 号に掲げる事項を届出た柏崎刈羽原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書の記載事項中, 6 号及び 7 号炉に関し, 次の事項の記述の一部を別紙 2 のとおり変更する。

三、原子炉の型式, 熱出力及び基数

四、原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地

五、原子炉及びその附属施設の位置, 構造及び設備

十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項

### 四、変更の理由

改正された核原料物質, 核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に伴い, 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置及び体制の整備等を追加する。

あわせて, 記載事項の一部を関連法令の規定と整合した記載形式に変更する。

### 五、工事計画

本変更に伴う工事の計画は別紙 3 の通りである。

別紙 1

設置変更許可の経緯

1 号炉

| 許可年月日             | 許可番号           | 備考                                                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 昭和 55 年 9 月 6 日   | 54 資庁第 12273 号 | 1 号原子炉施設の変更<br>(フォロー付制御棒の採用, 廃棄物<br>処理系の変更, 換気空調系の変<br>更, 海水淡水化装置の変更)                         |
| 昭和 56 年 5 月 8 日   | 55 資庁第 13150 号 | 1 号原子炉施設の変更<br>(冷却材再循環流量制御方式の<br>変更, 気体廃棄物処理系の変<br>更, 排気筒の位置の変更, 非常<br>用再循環ガス処理系の廃止に伴<br>う変更) |
| 昭和 57 年 5 月 12 日  | 56 資庁第 11046 号 | 1 号原子炉施設の変更<br>(新型 8×8 燃料の採用, プラスチ<br>ック固化方式の採用, 洗濯廃液<br>系の変更)                                |
| 昭和 61 年 12 月 25 日 | 61 資庁第 10087 号 | 1 号, 2 号及び 5 号原子炉施設の<br>変更<br>(新型 8×8 ジルコニウムライナ燃<br>料の採用, サプレッション・プール<br>水サージタンクの設置に伴う変<br>更) |
| 昭和 62 年 10 月 9 日  | 62 資庁第 5498 号  | 1 号, 2 号及び 5 号原子炉施設の<br>変更<br>(使用済樹脂の焼却処理の追加に<br>伴う変更)                                        |
| 昭和 63 年 5 月 30 日  | 62 資庁第 14435 号 | 1 号, 2 号及び 5 号原子炉施設の<br>変更<br>(新型制御棒の採用に伴う変更)                                                 |
| 平成 2 年 7 月 10 日   | 元資庁第 9651 号    | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号及び 5 号原<br>子炉施設の変更<br>(高燃焼度 8×8 燃料の採用, 使<br>用済燃料プールの貯蔵能力の増<br>強に伴う変更)       |

| 許可年月日             | 許可番号                   | 備考                                                                                                   |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成 4 年 10 月 15 日  | 4 資庁第 5459 号           | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(使用済燃料の処分の方法の変更)                                       |
| 平成 6 年 9 月 12 日   | 5 資庁第 14309 号          | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(洗濯廃液系の共用化, 使用済燃料輸送容器保管建屋の設置に伴う変更)                     |
| 平成 8 年 12 月 25 日  | 8 資庁第 8898 号           | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(3 号, 4 号, 6 号及び 7 号炉使用済燃料貯蔵設備等の 1 号, 2 号及び 5 号炉との共用化) |
| 平成 10 年 12 月 21 日 | 平成 10・03・31<br>資第 99 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(9×9 燃料の採用, 海水淡水化装置の撤去)                                |
| 平成 12 年 3 月 15 日  | 平成 11・04・01<br>資第 32 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(再処理委託先確認方法の一部変更)                                      |
| 平成 14 年 6 月 27 日  | 平成 14・01・25<br>原第 1 号  | 1 号原子炉施設の変更<br>(起動領域モニタの採用, 原子炉緊急停止系作動回路電源の変更)                                                       |
| 平成 17 年 6 月 20 日  | 平成 16・12・28<br>原第 8 号  | 1 号原子炉施設の変更<br>(残留熱除去系の蒸気凝縮モード機能削除)                                                                  |

| 許可年月日            | 許可番号                   | 備考                                                                                                                      |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成 22 年 4 月 19 日 | 平成 21・08・12<br>原第 11 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(クラッド除去装置の廃止, 固体廃棄物処理系の固化材をプラスチックからセメントに変更, 雑固体廃棄物の処理方法として固型化处理(モルタル)を追加) |

( )内は対象原子炉施設の変更を記載

## 2 号炉

| 許可年月日             | 許可番号           | 備考                                                                                                  |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 昭和 58 年 5 月 6 日   | 56 資庁第 6754 号  | 2, 5 号原子炉の増設                                                                                        |
| 昭和 61 年 5 月 12 日  | 61 資庁第 2000 号  | 2 号及び 5 号原子炉施設の変更<br>(原子炉冷却材浄化系ポンプの容量の変更)                                                           |
| 昭和 61 年 12 月 25 日 | 61 資庁第 10087 号 | 1 号, 2 号及び 5 号原子炉施設の変更<br>(新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料の採用, サプレッション・プール水サージタンクの設置に伴う変更)                       |
| 昭和 62 年 10 月 9 日  | 62 資庁第 5498 号  | 1 号, 2 号及び 5 号原子炉施設の変更<br>(逃がし安全弁の個数変更, 主蒸気隔離弁漏えい抑制系の廃止, 残留熱除去系の変更, 非常用電源設備の変更, 使用済樹脂の焼却処理の追加に伴う変更) |
| 昭和 63 年 5 月 30 日  | 62 資庁第 14435 号 | 1 号, 2 号及び 5 号原子炉施設の変更<br>(新型制御棒の採用, 使用済燃料プールの貯蔵能力の増強に伴う変更)                                         |
| 平成 2 年 7 月 10 日   | 元資庁第 9651 号    | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号及び 5 号原子炉施設の変更<br>(高燃焼度 8×8 燃料の採用に伴う変更)                                           |
| 平成 4 年 10 月 15 日  | 4 資庁第 5459 号   | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(使用済燃料プールの貯蔵能力の増強に伴う変更, 使用済燃料の処分の方法の変更)               |

| 許可年月日             | 許可番号                   | 備考                                                                                                         |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成 6 年 9 月 12 日   | 5 資庁第 14309 号          | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(洗濯廃液系の共用化, 使用済燃料輸送容器保管建屋の設置に伴う変更)                           |
| 平成 8 年 12 月 25 日  | 8 資庁第 8898 号           | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(3 号, 4 号, 6 号及び 7 号炉使用済燃料貯蔵設備等の 1 号, 2 号及び 5 号炉との共用化)       |
| 平成 10 年 12 月 21 日 | 平成 10・03・31<br>資第 99 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(9×9 燃料の採用, ハフニウムフラットチューブ型新型制御棒の採用, 海水淡水化装置の撤去)              |
| 平成 12 年 3 月 15 日  | 平成 11・04・01<br>資第 32 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(再処理委託先確認方法の一部変更)                                            |
| 平成 22 年 4 月 19 日  | 平成 21・08・12<br>原第 11 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(固体廃棄物処理系の固化材をプラスチックからセメントに変更, 雑固体廃棄物の処理方法として固型化処理(モルタル)を追加) |

( )内は対象原子炉施設の変更を記載

### 3 号炉

| 許可年月日             | 許可番号                   | 備考                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 昭和 62 年 4 月 9 日   | 60 資庁第 5303 号          | 3, 4 号原子炉の増設                                                                                                           |
| 平成 2 年 7 月 10 日   | 元資庁第 9651 号            | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号及び 5 号原子炉施設の変更<br>(高燃焼度 8×8 燃料の採用, 新型制御棒の採用, 主蒸気隔離弁の形式変更, サプレッション・プール水サージタンクの共用化, 減容装置の廃止及び共用化に伴う変更) |
| 平成 4 年 10 月 15 日  | 4 資庁第 5459 号           | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(使用済燃料プールの貯蔵能力の増強, 電動機駆動原子炉給水ポンプの増設に伴う変更)                                |
| 平成 6 年 9 月 12 日   | 5 資庁第 14309 号          | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(洗濯廃液系の共用化, 使用済燃料輸送容器保管建屋の設置に伴う変更)                                       |
| 平成 8 年 12 月 25 日  | 8 資庁第 8898 号           | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(3 号, 4 号, 6 号及び 7 号炉使用済燃料貯蔵設備等の 1 号, 2 号及び 5 号炉との共用化)                   |
| 平成 10 年 12 月 21 日 | 平成 10・03・31<br>資第 99 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(9×9 燃料の採用, ハフニウムフラットチューブ型新型制御棒の採用, 海水淡水化装置の撤去)                          |



| 許可年月日            | 許可番号                   | 備考                                                                                                                 |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成 12 年 3 月 15 日 | 平成 11・04・01<br>資第 32 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(MOX 燃料の採用, 再処理委託<br>先確認方法の一部変更)                                     |
| 平成 22 年 4 月 19 日 | 平成 21・08・12<br>原第 11 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(固体廃棄物処理系の固化材をプラスチックからセメントに変更, 雑<br>固体廃棄物の処理方法として固<br>型化处理(モルタル)を追加) |

( )内は対象原子炉施設の変更を記載

#### 4 号炉

| 許可年月日             | 許可番号                   | 備考                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 昭和 62 年 4 月 9 日   | 60 資庁第 5303 号          | 3, 4 号原子炉の増設                                                                                                           |
| 平成 2 年 7 月 10 日   | 元資庁第 9651 号            | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号及び 5 号原子炉施設の変更<br>(高燃焼度 8×8 燃料の採用, 新型制御棒の採用, 主蒸気隔離弁の形式変更, サプレッション・プール水サージタンクの共用化, 減容装置の廃止及び共用化に伴う変更) |
| 平成 4 年 10 月 15 日  | 4 資庁第 5459 号           | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(使用済燃料プールの貯蔵能力の増強, 電動機駆動原子炉給水ポンプの増設に伴う変更)                                |
| 平成 6 年 9 月 12 日   | 5 資庁第 14309 号          | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(洗濯廃液系の共用化, 使用済燃料輸送容器保管建屋の設置に伴う変更)                                       |
| 平成 8 年 12 月 25 日  | 8 資庁第 8898 号           | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(3 号, 4 号, 6 号及び 7 号炉使用済燃料貯蔵設備等の 1 号, 2 号及び 5 号炉との共用化)                   |
| 平成 10 年 12 月 21 日 | 平成 10・03・31<br>資第 99 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(9×9 燃料の採用, ハフニウムフラットチューブ型新型制御棒の採用, 海水淡水化装置の撤去)                          |

| 許可年月日            | 許可番号                   | 備考                                                                                                         |
|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成 12 年 3 月 15 日 | 平成 11・04・01<br>資第 32 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(再処理委託先確認方法の一部変更)                                            |
| 平成 22 年 4 月 19 日 | 平成 21・08・12<br>原第 11 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(固体廃棄物処理系の固化材をプラスチックからセメントに変更, 雑固体廃棄物の処理方法として固型化処理(モルタル)を追加) |

( )内は対象原子炉施設の変更を記載

5 号炉

| 許可年月日             | 許可番号           | 備考                                                                                                             |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 昭和 58 年 5 月 6 日   | 56 資庁第 6754 号  | 2, 5 号原子炉の増設                                                                                                   |
| 昭和 61 年 5 月 12 日  | 61 資庁第 2000 号  | 2 号及び 5 号原子炉施設の変更<br>(原子炉冷却材浄化系ポンプの容量の変更)                                                                      |
| 昭和 61 年 12 月 25 日 | 61 資庁第 10087 号 | 1 号, 2 号及び 5 号原子炉施設の変更<br>(新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料の採用, サプレッション・プール水サージタンクの設置に伴う変更)                                  |
| 昭和 62 年 10 月 9 日  | 62 資庁第 5498 号  | 1 号, 2 号及び 5 号原子炉施設の変更<br>(逃がし安全弁の個数変更, 主蒸気隔離弁漏えい抑制系の廃止, 残留熱除去系の変更, 非常用電源設備の変更, 廃棄物処理系の変更, 使用済樹脂の焼却処理の追加に伴う変更) |
| 昭和 63 年 5 月 30 日  | 62 資庁第 14435 号 | 1 号, 2 号及び 5 号原子炉施設の変更<br>(新型制御棒の採用, 使用済燃料プールの貯蔵能力の増強に伴う変更)                                                    |
| 平成 2 年 7 月 10 日   | 元資庁第 9651 号    | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号及び 5 号原子炉施設の変更<br>(高燃焼度 8×8 燃料の採用に伴う変更)                                                      |
| 平成 4 年 10 月 15 日  | 4 資庁第 5459 号   | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(使用済燃料プールの貯蔵能力の増強に伴う変更, 使用済燃料の処分の方法の変更)                          |

| 許可年月日             | 許可番号                   | 備考                                                                                                         |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成 6 年 9 月 12 日   | 5 資庁第 14309 号          | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(洗濯廃液系の共用化, 使用済燃料輸送容器保管建屋の設置に伴う変更)                           |
| 平成 8 年 12 月 25 日  | 8 資庁第 8898 号           | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(3 号, 4 号, 6 号及び 7 号炉使用済燃料貯蔵設備等の 1 号, 2 号及び 5 号炉との共用化)       |
| 平成 10 年 12 月 21 日 | 平成 10・03・31<br>資第 99 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(9×9 燃料の採用, ハフニウムフラットチューブ型新型制御棒の採用, 海水淡水化装置の撤去)              |
| 平成 12 年 3 月 15 日  | 平成 11・04・01<br>資第 32 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(再処理委託先確認方法の一部変更)                                            |
| 平成 22 年 4 月 19 日  | 平成 21・08・12<br>原第 11 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(固体廃棄物処理系の固化材をプラスチックからセメントに変更, 雑固体廃棄物の処理方法として固型化処理(モルタル)を追加) |

( )内は対象原子炉施設の変更を記載

6 号及び 7 号炉

| 許可年月日             | 許可番号                   | 備考                                                                                                         |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成 3 年 5 月 15 日   | 63 資庁第 6644 号          | 6, 7 号原子炉の増設                                                                                               |
| 平成 4 年 10 月 15 日  | 4 資庁第 5459 号           | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(高燃焼度 8×8 燃料の採用, 使用済燃料プールの貯蔵能力の増強, 電動機駆動原子炉給水ポンプの増設に伴う変更)    |
| 平成 6 年 9 月 12 日   | 5 資庁第 14309 号          | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(新型制御棒の採用, 洗濯廃液系の共用化, 使用済燃料輸送容器保管建屋の設置に伴う変更)                 |
| 平成 8 年 12 月 25 日  | 8 資庁第 8898 号           | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(3 号, 4 号, 6 号及び 7 号炉使用済燃料貯蔵設備等の 1 号, 2 号及び 5 号炉との共用化)       |
| 平成 10 年 12 月 21 日 | 平成 10・03・31<br>資第 99 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(9×9 燃料の採用, 海水淡水化装置の撤去)                                      |
| 平成 12 年 3 月 15 日  | 平成 11・04・01<br>資第 32 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(再処理委託先確認方法の一部変更)                                            |
| 平成 22 年 4 月 19 日  | 平成 21・08・12<br>原第 11 号 | 1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更<br>(固体廃棄物処理系の固化材をプラスチックからセメントに変更, 雑固体廃棄物の処理方法として固型化処理(モルタル)を追加) |

( )内は対象原子炉施設の変更を記載

## 別紙 2

### 変 更 の 内 容

「三、原子炉の型式，熱出力及び基数」を「三、発電用原子炉の型式，熱出力及び基数」とする。

「四、原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地」を「四、発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地」とする。

「五、原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備」を「五、発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備」とし，記述を以下のとおり変更する。

#### 五、発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備

「イ．原子炉施設の位置」を「イ 発電用原子炉施設の位置」とし，記述を以下のとおり変更する。

##### イ 発電用原子炉施設の位置

###### 6号及び7号炉

###### (1) 敷地の面積及び形状

発電用原子炉施設（以下「原子炉施設」という。）を設置する敷地は，新潟県柏崎市と刈羽郡刈羽村にまたがる日本海に面した標高 60 m前後のなだらかな丘陵地であり，敷地両端の凸部とそれらの間にはさまれる凹地からなっており，周辺部の丘陵地は松林に覆われているが，中央部の凹地は砂丘地帯である。

敷地内の地質は，新第三紀層から第四紀層及びそれらを不整合で覆う第四紀層からなる。

敷地の形状は汀線を長軸としたほぼ半楕円形であり，敷地全体の広



さは約 420 万 m<sup>2</sup>である。

(2) 敷地内における主要な発電用原子炉施設の位置

6 号及び 7 号原子炉本体は、敷地北部の大湊側の 5 号炉南側に隣接して設置する。主排気筒は、各原子炉建屋屋上に設置し、復水器冷却用水の取水口は発電所敷地前面に設ける北防波堤の内側に、放水口は北防波堤の外側に設置する。

各原子炉建屋設置位置には、将来活動する可能性のある断層等の露頭は確認されない。また、地震発生に伴う地殻変動によって生じる可能性のある支持地盤の傾斜及び撓み、並びに地震発生に伴う周辺地盤の変状が、耐震設計上特に重要な施設（以下「耐震重要施設」という。）の安全機能に影響を及ぼすおそれはない。

原子炉炉心の中心から敷地境界までの最短距離は、6 号炉については、北北東方向で約 760mである。また、7 号炉については、北北東方向で約 890mである。

「ロ．原子炉施設の一般構造」を「ロ 発電用原子炉施設の一般構造」とし、記述を以下のとおり変更する。

ロ 発電用原子炉施設の一般構造

6号及び7号炉

本原子炉施設は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）等の関係法令の要求を満足する構造とする。

(1) 耐震構造

(i) 耐震構造（(ii)に係るものを除く）

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の五、ロ、(i)耐震構造の記載内容に同じ。ただし、「(1)」を「a.」に、「(2)」を「b.」に、「(3)」を「c.」に、「(4)」を「d.」に、「(5)」を「e.」に読みかえる。

(ii) 原子炉設置変更許可申請（原管発官25第192号）以降の耐震構造

原管発官25第192号付け柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請に係る施設及び本申請以降に設置又は改造する施設は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に従った次の方針に基づく耐震構造とする。

a. 設計基準対象施設

(a) 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるように設計する。

- (b) 設計基準対象施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の観点から、耐震設計上の重要度をSクラス、Bクラス及びCクラスに分類し、それぞれの重要度に応じた地震力に十分耐えることができるように設計する。
- (c) 設計基準対象施設は、耐震設計上の重要度に応じた地震力が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設置する。
- (d) Sクラスの施設は、基準地震動  $S_s$  による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。
- (e) 基準地震動  $S_s$  は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について、解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定する（第1図～第10図）。

また、弾性設計用地震動  $S_d$  は基準地震動  $S_s$  との応答スペクトルの比率の値が、目安として0.5を下回らないような値で、工学的判断に基づいて設定する。

#### b. 重大事故等対処施設

- (a) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される施設

基準地震動  $S_s$  による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。

- (b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される施設

代替する機能を有する設計基準事故対処設備の耐震設計上

の重要度に応じた地震力に十分耐えることができるように設計する。

(c) 常設重大事故緩和設備が設置される施設

基準地震動  $S_s$  による地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。

(2) 耐津波構造

本原子炉施設は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に従った次の方針に基づく耐津波構造とする。

(i) 設計基準対象施設

設計基準対象施設は、津波の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因する公衆への影響の観点から耐津波設計上重要な施設とそれ以外の施設に分類し、耐津波設計上重要な施設は、基準津波に対して、その安全機能が損なわれることがないように次の通り設計する。なお、基準津波は、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微小となるよう、施設から離れた沿岸域において、想定される津波の中で施設に大きな影響を与えるものとする(第 11 図及び第 12 図)。

a. 耐津波設計上重要な施設を設置する敷地において、基準津波による遡上波の地上部からの到達及び流入を防止する。

また、海と接続する取水路及び排水路等からの、同敷地及び耐津波設計上重要な施設を内包する建屋への流入を防止する。

b. 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する。

c. 以上の他，耐津波設計上重要な施設について，浸水防護することにより，津波による影響等から隔離する。

d. 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する。

(ii) 重大事故等対処施設

重大事故等対処施設は，設計基準対象施設に対する設計と同等の考え方により，基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれることがないように設計する。

また，重大事故等対処設備のうち可搬型のものは，津波による影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設のものと異なる保管場所に保管する。

(3) その他の主要な構造

(i) 本原子炉施設は，以下の基本的方針の下に安全設計を行い，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」等に適合する構造とする。

a. 原子炉施設は，平常運転時に周辺監視区域外の公衆，放射線業務従事者等に対し，「原子炉等規制法」に基づき定められている線量限度を超える放射線被ばくを与えないようにする。

更に，設計に当たっては，発電所周辺の公衆に対し，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に定められている線量目標値を超える放射線被ばくを与えないように努める。

b. 原子炉施設は，異常の発生を防止し，異常が発生しても，その異常を早期に検知し，必要に応じて警報により運転員が措置し得るようにするとともに，これら運転員の措置がとられない場合にも，原子炉固有の安全性並びに安全保護系等の作動により，異常

が拡大し事故に発展することがないように設計する。さらに、万一事故が起こった場合にも、工学的安全施設等の作動により、発電所周辺の公衆の安全を確保するよう設計する。

c. 原子炉施設は、発電所敷地で予想される台風、積雪、落雷、竜巻等の自然現象、偶発的人為事象、内部発生飛来物、内部溢水及び火災によって、原子炉施設の安全性が損なわれないように設計するとともに、設計基準事故（以下「事故」という。）に至るまでの間に想定されている環境条件においてもその安全機能を発揮することができるように設計する。

d. 重要安全施設は原子炉施設間で共用又は相互に接続しないことを原則とする。また、安全施設において、共用又は相互に接続する場合には、原子炉施設の安全性を損なうことのないように設計する。

e. 人が不法に侵入することを防止するための設備を設ける。

f. 原子炉施設は、その安全機能の重要度に応じて、十分高い信頼性を確保し、かつ維持し得るように設計する。このうち、重要安全施設は、多重性又は多様性及び独立性を備えるように設計するとともに、外部電源が利用できない場合においても、その安全機能が達成できるように設計する。

また、安全施設は、その健全性及び能力を確認するために、その安全機能の重要度に応じ、原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査並びに保守点検ができるように設計する。

g. 原子炉施設は、運転員の誤操作に対し配慮を行うように設計するとともに、安全施設は、その運転が必要となる環境条件下で運転員が容易に操作できるように設計する。

h. 原子炉施設には、標識を設置した安全避難通路、避難用照明及び事故対策用照明を設ける。

i. 原子炉施設には、原子炉施設内の人に対し必要な指示及び警報を発することができる設備を設ける。また、発電所内外の必要箇所との通信連絡が可能な設備を設ける。

j. 原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心並びに使用済燃料プール内及び運転停止中における原子炉内の燃料体又は使用済燃料の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じる。

また、重大事故が発生した場合においても、原子炉格納容器の破損及び発電所敷地外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じる。

(ii) 原子炉施設のうち、主要な施設である原子炉建屋及びタービン建屋は、鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）とする。

敷地の整地面は、標高 12m とする。

「ハ．原子炉本体の構造及び設備」を「ハ 原子炉本体の構造及び設備」とし、記述を以下のとおり変更する。

## ハ 原子炉本体の構造及び設備

### A. 6 号炉

原子炉本体の構造及び設備の記述のうち、

「(1)」を「(i)」とし、「(2)」を「(ii)」とし、「(3)」を「(iii)」とし、「(4)」を「(iv)」とし、「(5)」を「(v)」とし、「(イ)」を「(1)」とし、「(ロ)」を「(2)」とし、「(ハ)」を「(3)」とし、「(ニ)」を「(4)」とし、「(ホ)」を「(5)」とし、「(ヘ)」を「(6)」とする。

「(1) 炉心」を「(1) 発電用原子炉の炉心」とする。

(1)発電用原子炉の炉心の記述のうち、「(ii) 燃料体の最大そう入量」を「(ii) 燃料体の最大挿入量」とする。

(1),(iv),a. 最小限界出力比の記述のうち、「(a) 9×9 燃料が装荷されるまでのサイクル」の記述を削除し、「(b) 9×9 燃料が装荷されたサイクル以降」を「(a) 9×9 燃料が装荷されたサイクル以降」とする。

(2)燃料体の記述のうち、「(ii) 被覆材の種類」を「(ii) 燃料被覆材の種類」とする。

### B. 7 号炉

6 号炉に同じ。



「ニ．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備」を「ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備」とし、記述を以下のとおり変更する。

## ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備

### A. 6 号炉

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備の記述のうち、

「(1)」を「(i)」とし、「(2)」を「(ii)」とし、「(4)」を「(1)」とし、「(v)」を「(2)」とする。

(2), (ii), a. 構造の記述を以下のとおり変更する。

## (2) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力

### (ii) 使用済燃料貯蔵設備

#### a. 構造

使用済燃料貯蔵設備（1 号，2 号，5 号及び 6 号炉共用，既設）は，使用済燃料を水中の貯蔵ラックに入れて貯蔵する鉄筋コンクリート造，ステンレス鋼内張りの水槽（使用済燃料プール）であり，原子炉建屋原子炉区域内に設ける。

使用済燃料プールは，使用済燃料プールの上部に十分な水深を確保する設計とするとともに，燃料プール水位，燃料プール水温，燃料プール上部空間線量率及び燃料プール水の漏えいを監視する設備を設ける。また，使用済燃料プールのライニングは，燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時にも使用済燃料プールの機能を失うような損傷を生じない設計とする。

使用済燃料貯蔵設備は、想定されるいかなる状態においても燃料が臨界に達することのない設計とする。

「(3) 核燃料物質貯蔵用冷却設備の構造及び冷却能力」を以下のとおり追加する。

(3) 核燃料物質貯蔵用冷却設備の構造及び冷却能力

(i) 燃料プール冷却浄化系

燃料プール冷却浄化系は、ポンプ、ろ過脱塩装置、熱交換器等で構成し、使用済燃料からの崩壊熱を除去するとともに使用済燃料プール水を浄化できる設計とする。さらに、全炉心燃料を取り出した場合においても、残留熱除去系を併用して、使用済燃料プール水の十分な冷却が可能な設計とする。また、残留熱除去系を用いて、使用済燃料プール水の補給も可能な設計とする。

燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系の熱交換器で除去した熱は、原子炉補機冷却系を経て、最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。

(ii) 重大事故等対処設備

a. 燃料プール代替注水系（常設）

燃料プール代替注水系（常設）は、復水移送ポンプ等で構成し、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が低下した場合において、復水貯蔵槽の水を使用済燃料プールへ注水することにより、使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止することが可能な設計とする。主要設備については、ホ、(3)、(ii)、b.、(c) 低圧代替注水系（常設）に記述する。

この系は、全交流動力電源喪失した場合でも、代替交流電源設

備からの給電により，運転を継続する機能を有する。

b. 燃料プール代替注水系（可搬型）

燃料プール代替注水系（可搬型）は，スプレイノズル，スプレイヘッド，接続口，可搬型代替注水ポンプ等で構成する。

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が低下した場合において，代替淡水源の水又は海水を使用済燃料プールへ注水することにより，使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止することが可能な設計とする。

また，使用済燃料プールから大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合において，代替淡水源の水又は海水をスプレイすることにより，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するとともに，環境への放射性物質放出を可能な限り低減できる設計とする。

B. 7 号炉

「6 号炉」を「7 号炉」に読みかえる他は，6 号炉に同じ。

「ホ．原子炉冷却系統施設の構造及び設備」を「ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備」とし、記述を以下のとおり変更する。

## ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備

### A．6号炉

原子炉冷却系統施設の構造及び設備の記述のうち、

「(1)」を「(i)」とし、「(2)」を「(ii)」とし、「(3)」を「(iii)」とし、「(イ)」を「(1)」とし、「(ロ)」を「(2)」とし、「(ハ)」を「(3)」とし、「(ニ)」を「(4)」とする。

(1),(ii) 主要な機器及び管の個数及び構造の記述を以下のとおり変更する。

#### (1) 一次冷却材設備

##### (ii) 主要な機器及び管の個数及び構造

原子炉冷却系は、原子炉压力容器へ冷却材を補給する復水・給水系、冷却材を循環させる冷却材再循環系、炉心で発生した蒸気をタービンへ送る主蒸気系、蒸気タービン、復水器等からなる。

冷却材再循環系は、原子炉压力容器底部に設ける冷却材再循環ポンプにより、冷却材を炉心内に循環させて炉心の熱除去を行う。炉心で発生した蒸気は、原子炉压力容器内の気水分離器及び蒸気乾燥器を経た後、主蒸気管を通りタービンに入り復水器に導く。復水器で凝縮した復水は、復水ポンプ、復水浄化系及び給水加熱器を通り、給水ポンプにより給水として原子炉压力容器にもどす。

蒸気タービンは、想定される環境条件において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、耐性を有する材料が用いられ、かつ、蒸

気タービンの振動対策及び過速度対策を含み、十分な構造強度を有する設計とし、その運転状態を中央制御室及び現場において監視可能な設備を設ける。

主蒸気管には、タービン・バイパス系を設け、蒸気を復水器へバイパスできるようにする。

原子炉冷却材圧力バウンダリは、原子炉圧力容器及びそれに接続される配管系等から構成され、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時において、原子炉停止系等の作動等とあいまって、圧力及び温度変化に対し十分耐え、その健全性を確保する設計とする。原子炉冷却材圧力バウンダリに接続する配管系には、適切に隔離弁を設ける設計とする。

また、原子炉冷却材圧力バウンダリからの一次冷却材の漏えいを早期に検出するため、漏えい監視設備を設ける。

a. 冷却材再循環系

|           |   |   |                  |
|-----------|---|---|------------------|
| 冷却材再循環ポンプ | 台 | 数 | 10 台             |
|           | 容 | 量 | 約5,800 t / h / 台 |

b. 主蒸気系

|          |      |   |                |
|----------|------|---|----------------|
| 主蒸気管本数   | 4    |   |                |
| 主蒸気管     | 材    | 料 | 炭素鋼            |
|          | 内    | 径 | 約0.64m         |
| 主蒸気流量制限器 | 個    | 数 | 1（主蒸気管 1 本当たり） |
|          | 容    | 量 | 定格蒸気流量の200%    |
| 主蒸気隔離弁   | 個    | 数 | 2（主蒸気管 1 本当たり） |
|          | 取付位置 |   | ドライウェル貫通部前後    |
|          | 閉鎖時間 |   | 3～4.5秒         |

|               |        |                                                   |
|---------------|--------|---------------------------------------------------|
|               | 漏えい率   | 10%／d／個以下（逃がし安全弁最低設定圧力において，原子炉圧力容器気相の体積に対し，飽和蒸気で） |
| 逃がし安全弁        | 形 式    | バネ式（アクチュエータ付）                                     |
|               | 個 数    | 18                                                |
|               | 容 量    | 約400 t／h／個                                        |
|               | 排気場所   | サプレッション・チェンバ                                      |
| c. 蒸気タービン     |        |                                                   |
|               | 台 数    | 1                                                 |
|               | 形 式    | くし形 6 流排気再熱再生復水式                                  |
|               | 定格蒸気流量 | 約 7,600 t／h                                       |
|               | 出 力    | 約 1,356MW                                         |
| d. 復 水 器      |        |                                                   |
|               | 形 式    | 表面接触単流 3 区分式                                      |
|               | 基 数    | 1                                                 |
| e. タービン・バイパス系 |        |                                                   |
|               | 系 統 数  | 1                                                 |
|               | 容 量    | 約 2,500 t／h                                       |
| f. 給 水 系      |        |                                                   |
|               | 系 統 数  | 2                                                 |
| 給 水 ポ ンプ      | 駆動方式   | タービン駆動                                            |
|               | 台 数    | 2                                                 |

|           |      |                           |
|-----------|------|---------------------------|
|           | 容 量  | 約4,600m <sup>3</sup> ／h／台 |
| 給 水 ポ ン プ | 駆動方式 | 電動機駆動                     |
|           | 台 数  | 2                         |
|           | 容 量  | 約2,300m <sup>3</sup> ／h   |
| 給 水 管     | 材 料  | 炭素鋼                       |
|           | 内 径  | 約0.48m                    |

(3),(ii) 主要な機器及び管の個数及び構造の記述を以下のとおり変更する。

### (3) 非常用冷却設備

#### (ii) 主要な機器及び管の個数及び構造

##### a. 設計基準対象施設

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書(1号,2号,3号,4号,5号,6号及び7号原子炉施設の変更)(平成22年4月19日付け,平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可)の五,ホ,(ハ),(2)主要な機器及び管の個数及び構造の記載内容に同じ。ただし,「a.」を「(a)」に,「b.」を「(b)」に,「c.」を「(c)」に,「d.」を「(d)」に読みかえる。



## b. 重大事故等対処設備

重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備の有する原子炉の冷却機能喪失時において、復水貯蔵槽水、代替淡水源の水又は海水を原子炉に注水することにより、炉心の著しい損傷等を防止することができる。

### (a) 原子炉隔離時冷却系

原子炉隔離時冷却系は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備の有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても、炉心の著しい損傷を防止するため、復水貯蔵槽水を原子炉に注水するものであり、主要設備については、(4)、(ii)原子炉隔離時冷却系に記述する。

この系は、全交流動力電源喪失、常設直流電源喪失した場合でも、代替直流電源設備又は代替交流電源設備からの給電により、高圧注水が必要な期間にわたって、運転を継続する機能を有する。仮に、これらの代替電源設備が機能しない場合でも、現場での手動操作により、高圧注水が必要な期間にわたって運転を継続する機能を有する。

### (b) 高圧代替注水系

高圧代替注水系は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備の有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても、炉心の著しい損傷を防止するため、復水貯蔵槽水を原子炉に注水する。

この系は、全交流動力電源喪失、常設直流電源喪失した場合でも、常設代替直流電源設備からの給電により、高圧注水が必要な期間にわたって、運転を継続する機能を有する。仮に、常

設代替直流電源設備が機能しない場合でも、現場での手動操作により、高圧注水が必要な期間にわたって、運転を継続する機能を有する。

ポンプ台数      1  
ポンプ流量      約  $180\text{m}^3/\text{h}$   
ポンプ揚程      約 900m以上

(c) 低圧代替注水系（常設）

低圧代替注水系（常設）は、復水移送ポンプ等で構成し、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備の有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても、炉心の著しい損傷及び格納容器破損を防止するため、復水貯蔵槽水を原子炉に注水する。

この系は、全交流動力電源喪失した場合でも、代替交流電源設備からの給電により、運転を継続する機能を有する。

ポンプ台数      2  
ポンプ流量      約  $125\text{m}^3/\text{h}/\text{台}$   
ポンプ揚程      約 85m

(d) 低圧代替注水系（可搬型）

低圧代替注水系（可搬型）は、可搬型代替注水ポンプ、接続口等で構成し、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備の有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても、炉心の著しい損傷を防止するため、代替淡水源の水又は海水を原子炉に注水する。

(4)その他の主要な事項について、「(iv) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」を以下のとおり追加する。

(iv) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

a. 原子炉補機冷却系

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書(1号, 2号, 3号, 4号, 5号, 6号及び7号原子炉施設の変更)(平成22年4月19日付け, 平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可)の五, ヌ, (ロ), (1)原子炉補機冷却系の記載内容に同じ。

b. 重大事故等対処設備

(a) 代替原子炉補機冷却系

原子炉補機冷却系が機能を喪失した場合に, 残留熱除去系熱交換器の冷却を行うため, 代替原子炉補機冷却系を設ける。

この系は, 可搬型の熱交換器ユニット, 代替原子炉補機冷却海水ポンプ等で構成し, 残留熱除去系熱交換器から発生する熱を最終的な熱の逃がし場である海に輸送できる設計とする。

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| 熱交換器ユニット | 台 | 数 | 1 |
|----------|---|---|---|

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| 代替原子炉補機冷却海水ポンプ | 台 | 数 | 2 |
|----------------|---|---|---|

(b) 耐圧強化ベント系

耐圧強化ベント系は, 残留熱除去系の使用が不可能な場合に, 格納容器破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止するため, 大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送できる設計とする。

(c) 格納容器圧力逃がし装置

格納容器圧力逃がし装置は, 残留熱除去系の使用が不可能な

場合に、格納容器破損を防止するため、大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送できる設計とする。主要設備については、リ、(3)、(ii)、b. 格納容器圧力逃がし装置に記述する。

(d) 代替格納容器圧力逃がし装置

代替格納容器圧力逃がし装置は、残留熱除去系の使用が不可能な場合に、格納容器破損を防止するため、大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送できる設計とする。主要設備については、リ、(3)、(ii)、c. 代替格納容器圧力逃がし装置に記述する。

B. 7 号炉

6 号炉に同じ。

「へ．計測制御系統施設の構造及び設備」を「へ 計測制御系統施設の構造及び設備」とし，記述を以下のとおり変更する。

#### へ 計測制御系統施設の構造及び設備

##### A. 6号炉

計測制御系統施設の構造及び設備の記述のうち，

「(1)」を「(i)」とし，「(2)」を「(ii)」とし，「(3)」を「(iii)」とし，「(4)」を「(iv)」とし，「(5)」を「(v)」とし，「(6)」を「(vi)」とし，「(イ)」を「(1)」とし，「(ロ)」を「(2)」とし，「(ハ)」を「(3)」とし，「(ニ)」を「(4)」とし，「(ホ)」を「(5)」とする。

(1)，(ii)その他の主要な計装の種類の記事を以下のとおり変更する。

#### (1) 計 装

##### (ii) その他の主要な計装の種類

原子炉施設のプロセス計測制御のため，原子炉水位，原子炉圧力，炉心流量，給水流量，主蒸気流量，制御棒駆動水圧等の計測装置を設ける。

また，事故時において，事故の状態を知り，対策を講じるのに必要なパラメータを監視でき，必要なものは記録できる設計とする。

さらに，重大事故等が発生した場合であって，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により原子炉圧力容器内の温度，原子炉圧力，原子炉水位，原子炉圧力容器への注水量，原子炉格納容器内の水素濃度その他事故に対処するために必要な情報を計測することが困難になった場合において当該情報を推定するために有効な情報を把握できる計測装置を設ける。

(2)安全保護回路の記述を以下のとおり変更する。

(2) 安全保護回路

安全保護回路（安全保護系）は、「原子炉停止回路（原子炉緊急停止系作動回路）」，「その他の主要な安全保護回路（工学的安全施設作動回路）」等で構成する。

安全保護系は，計測制御系と物理的・機能的に分離した設計とする。

また，安全保護系は，発電所外のコンピュータネットワークからの不正アクセスを防止することやシステムの設計，製作等の各段階において，コンピュータウィルスが混入することを防止する設計とする。

(i) 原子炉停止回路の種類

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の五，へ，(ロ)，(1)原子炉停止回路の種類の記事内容に同じ。

(ii) その他の主要な安全保護回路の種類

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の五，へ，(ロ)，(2)その他の主要な安全保護回路の種類の記事内容に同じ。

(iii) 重大事故等対処設備

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって，設計基準事故対処設備の原子炉の有する自動減圧機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び格納容器破損を防止するための安全保

護回路には，以下のものを設ける。

- a. 原子炉水位低及び残留熱除去系ポンプ運転の場合における逃がし安全弁の作動

(5)その他の主要な事項の記述のうち，「(vi) 中央制御室」を以下のとおり変更する。

(vi) 中央制御室

原子炉施設の主要な計測及び制御装置は，中央制御室に配置し，集中的に監視及び制御を行う。中央制御室には，原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等を把握する設備を設ける。

中央制御室は，重大事故等時においても運転員が中央制御室内にとどまり必要な操作措置がとれるような構造とする。

また，中央制御室内での操作が困難な場合に，原子炉をスクラム後の高温状態から低温状態に導くことのできる中央制御室外原子炉停止装置を設ける。

「(vii) 原子炉給水制御系」, 「(viii) 選択制御棒挿入機構」, 「(ix) 冷却材再循環ポンプ・トリップ機能」, 「(x) 圧縮空気系」, 「(xi) 高圧窒素ガス供給系」, 「(xii) 代替制御棒挿入機能」, 「(xiii) 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能」及び「(xiv) ほう酸水注入系」を以下のとおり追加する。

(vii) 原子炉給水制御系

原子炉水位を一定に保つようにするため、原子炉給水制御系を設ける。

この系は、原子炉給水流量、主蒸気流量及び原子炉水位の信号を取り入れ、原子炉給水ポンプの速度を調整すること等により原子炉給水流量を制御する。

(viii) 選択制御棒挿入機構

冷却材再循環ポンプが2台以上トリップし、低炉心流量高出力領域に入った場合、あらかじめ選択された制御棒を挿入する選択制御棒挿入機構を設ける。

(ix) 冷却材再循環ポンプ・トリップ機能

タービン・トリップ又は発電機負荷遮断直後の原子炉出力を抑制するため、タービン主蒸気止め弁閉又はタービン蒸気加減弁急速閉の信号により、冷却材再循環ポンプ4台を同時にトリップする機能を設ける。

(x) 圧縮空気系

圧縮空気系は、計装用圧縮空気系及び所内用圧縮空気系で構成し、原子炉施設の運転に必要な圧縮空気を供給する。



a. 計装用圧縮空気系

計装用圧縮空気系は、圧縮機、空気だめ、除湿装置等で構成する。本系統により圧縮空気を供給される機器は、空気作動の弁、流量制御器等である。計装用圧縮空気系の圧縮機が故障した場合でも、所内用圧縮空気系の圧縮機によって、計装用圧縮空気系に圧縮空気を供給できる設計とする。

b. 所内用圧縮空気系

所内用圧縮空気系は、圧縮機、空気だめ等で構成する。空気だめを経て供給される圧縮空気は、ろ過装置の逆洗、ほう酸水貯蔵タンクの攪拌等に用いる。

(xi) 高圧窒素ガス供給系

高圧窒素ガス供給系は、窒素ガスポンベ、計測制御機器等で構成し、逃がし安全弁のアキュムレータ及び高圧の窒素ガスを必要とする空気作動の機器に対して窒素を供給する。

高圧窒素ガス供給系は、想定される重大事故等の環境条件において確実に逃がし安全弁を作動させることができるように、供給圧力を調整することが可能な設計とする。

また、高圧窒素ガス供給系の系統圧力が喪失した場合においても、逃がし安全弁の駆動に必要な窒素ガスを供給するために、予備の高圧窒素ガスポンベを配備する。

(xii) 代替制御棒挿入機能

原子炉が緊急停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力、原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合に、原子炉を未臨界にする以下の回路を設ける。

a. 原子炉圧力高又は原子炉水位低の信号で，代替制御棒挿入回路の作動

b. 制御棒挿入手動スイッチで，代替制御棒挿入回路の作動

(xiii) 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能

原子炉が緊急停止していなければならない状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合に，原子炉出力を制御する以下の回路を設ける。

a. 原子炉圧力高又は原子炉水位低の信号で，冷却材再循環ポンプの停止

(xiv) ほう酸水注入系

ほう酸水注入系は，運転時の異常な過渡変化時において，原子炉を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても原子炉を未臨界にするために，設計基準事故対処設備であるほう酸水注入系を使用するものであり，主要設備については，(4)非常用制御設備に記述する。

B. 7号炉

6号炉に同じ。

「ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備」を「ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備」とし、記述を以下のとおり変更する。

ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備

A．6号炉

放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備の記述のうち、

「(1)」を「(i)」とし、「(2)」を「(ii)」とし、「(3)」を「(iii)」とし、「(イ)」を「(1)」とし、「(ロ)」を「(2)」とし、「(ハ)」を「(3)」とする。

B．7号炉

6号炉に同じ。ただし、共用設備は除く。

「チ．放射線管理施設の構造及び設備」を「チ 放射線管理施設の構造及び設備」とし、記述を以下のとおり変更する。

#### チ 放射線管理施設の構造及び設備

##### A. 6号炉

放射線管理施設の構造及び設備の記述のうち、

「(1)」を「(i)」とし、「(2)」を「(ii)」とし、「(3)」を「(iii)」とし、「(4)」を「(iv)」とし、「(イ)」を「(1)」とし、「(ロ)」を「(2)」とする。

(1)屋内管理用の主要な設備の種類について、「(v) 補助遮蔽」及び「(vi) 重大事故等時の屋内放射線管理設備」を以下のとおり追加する。

##### (v) 補助遮蔽

放射線業務従事者を保護するため、コンクリート壁又は取り外し可能なコンクリート・ブロック、鉄板等を用いた補助遮蔽を設ける。

##### (vi) 重大事故等時の屋内放射線管理設備

中央制御室及び緊急時対策所等の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、中央制御室及び緊急時対策所等への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング、作業服の着替え等ができるようにする。

原子炉施設の重大事故等が発生した場合において、格納容器内の放射線量率、水素ガスを格納容器外に排出する場合の排出経路における放射性物質濃度及び使用済燃料プール上部の空間線量率を測定できる設備を設ける。

(2)屋外管理用の主要な設備の種類の記述を以下のとおり変更する。

(2) 屋外管理用の主要な設備の種類

発電所外へ放出する放射性物質の濃度，発電所敷地内外の放射線等を監視するために主排気筒モニタ，廃棄物処理系排水モニタ，気象観測設備（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，既設），周辺監視区域境界付近固定モニタ（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，既設）及び放射能観測車（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，既設）を設ける。

原子炉施設の重大事故等が発生した場合に，原子炉施設及びその周辺（原子炉施設の周辺海域を含む。）において，原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録することができる設備を設ける。

また，原子炉施設の重大事故等が発生した場合に，原子炉施設において風向，風速その他気象条件を測定し，及びその結果を記録することができる設備を設ける。

B. 7号炉

6号炉に同じ。ただし，共用設備は除く。

「リ．原子炉格納施設の構造及び設備」を「リ 原子炉格納施設の構造及び設備」とし、記述を以下のとおり変更する。

リ 原子炉格納施設の構造及び設備

A．6号炉

「(イ) 構造」を「(1) 原子炉格納容器の構造」とし、記述を以下のとおりとする。

(1) 原子炉格納容器の構造

原子炉格納容器は、鋼製ライナを内張りした鉄筋コンクリート造とし、円筒形のドライウェル及びサプレッション・チェンバからなる圧力抑制形である。

格納容器バウンダリのうち鋼製部分は、原子力規制委員会規則等に基づき最低使用温度を考慮して非延性破壊を防止するように設計する。

|       |                                        |      |  |
|-------|----------------------------------------|------|--|
| 形 式   | 圧力抑制形                                  |      |  |
| 形 状   | 円筒形                                    |      |  |
| 材 料   | 鉄筋コンクリート，炭素鋼及びステンレス鋼                   |      |  |
| 寸 法   | ドライウェル・ヘッド直径                           | 約10m |  |
|       | 内 径                                    | 約29m |  |
|       | 全 高                                    | 約36m |  |
| 主要貫通部 | 配管貫通部，電気配線貫通部，機器搬出入用ハッチ，<br>所員用エア・ロック等 |      |  |

「(ロ) 設計圧力及び設計温度並びに漏えい率」を「(2) 原子炉格納

容器の設計圧力及び設計温度並びに漏えい率」とし、記述を以下のとおり変更する。

(2) 原子炉格納容器の設計圧力及び設計温度並びに漏えい率

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の五、リ、(ロ)設計圧力及び設計温度並びに漏えい率の記載内容に同じ。

「(3) 非常用格納容器保護設備の構造」を以下のとおり追加する。

(3) 非常用格納容器保護設備の構造

(i) 設計基準対象施設

a. 格納容器内ガス濃度制御系

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書(1号, 2号, 3号, 4号, 5号, 6号及び7号原子炉施設の変更)(平成22年4月19日付け, 平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可)の五, リ, (ハ), (1)格納容器内ガス濃度制御系の記載内容に同じ。ただし, 「a.」を「(a)」に, 「b.」を「(b)」に読みかえる。

b. 格納容器スプレイ冷却系

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書(1号, 2号, 3号, 4号, 5号, 6号及び7号原子炉施設の変更)(平成22年4月19日付け, 平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可)の五, リ, (ハ), (2)格納容器スプレイ冷却系の記載内容に同じ。ただし, 「ホ, (ニ), (1)」を「ホ, (4), (i)」に読みかえる。

(ii) 重大事故等対処設備

a. 代替格納容器スプレイ冷却系

代替格納容器スプレイ冷却系は, 復水移送ポンプ等で構成し, 残留熱除去系の格納容器スプレイ冷却モードが機能喪失した場合において, 原子炉格納容器の破損を防止するため, 復水貯蔵槽水を原子炉格納容器へスプレイする。さらに, 原子炉格納容器内に放射性物質が放出されたときには, この系で原子炉格納容器にスプレイすることで放射性物質の沈着等を促進する。主要設備については, ホ, (3), (ii), b., (c)低圧代替注水系(常設)に記述す



る。

また、この系は、全交流動力電源喪失した場合でも、代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。

b. 格納容器圧力逃がし装置

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、及び炉心の著しい損傷が発生した場合において格納容器内の水素による爆発を防止するため、格納容器圧力逃がし装置を設ける。

格納容器圧力逃がし装置は、フィルタ装置、圧力開放板等で構成し、排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を抑制しつつ、原子炉格納容器内の圧力を低減できる設計とする。

フィルタ装置

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 基        | 数 | 1       |
| 粒子状放射性物質 |   | 99.9%以上 |
| 除 去 効 率  |   |         |

c. 代替格納容器圧力逃がし装置

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、及び炉心の著しい損傷が発生した場合において格納容器内の水素による爆発を防止するため、代替格納容器圧力逃がし装置を設ける。

代替格納容器圧力逃がし装置は、フィルタ装置、圧力開放板等で構成し、排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を抑制しつつ、原子炉格納容器内の圧力を低減できる設計とする。

フィルタ装置

|   |   |   |
|---|---|---|
| 基 | 数 | 1 |
|---|---|---|

粒子状放射性物質 99.9%以上

除 去 効 率

d. 格納容器下部注水系（常設）

格納容器下部注水系（常設）は，復水移送ポンプ等で構成し，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器の下部に落下した熔融炉心に復水貯蔵槽水を注水する。主要設備については，ホ，(3)，(ii)，b.，(c)低圧代替注水系（常設）に記述する。

この系は，全交流動力電源喪失した場合でも，代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。

e. 格納容器下部注水系（可搬型）

格納容器下部注水系（可搬型）は，可搬型代替注水ポンプ，接続口等で構成し，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器の下部に落下した熔融炉心に代替淡水源の水又は海水を注水する。

「(ハ) その他の主要な事項」を「(4) その他の主要な事項」とし、記述を以下のとおり変更する。

(4) その他の主要な事項

「(1) 格納容器内ガス濃度制御系」及び「(2) 格納容器スプレイ冷却系」の記述を削除する。

「(3) 原子炉建屋原子炉区域」を「(i) 原子炉建屋原子炉区域」とする。

「(4) 非常用ガス処理系」を「(ii) 非常用ガス処理系」とする。

「(iii) 原子炉建屋内水素爆発防止対策設備」を以下のとおり追加する。

(iii) 原子炉建屋内水素爆発防止対策設備

a. 格納容器頂部注水系

格納容器頂部注水系は、可搬型代替注水ポンプ、接続口等で構成する。この系は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、代替淡水源の水又は海水を原子炉ウェルに注水し格納容器頂部を冷却することで、格納容器頂部からの水素漏えいを抑制する。

b. 静的触媒式水素再結合器

静的触媒式水素再結合器は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉建屋に水素が漏えいしたとしても、原子炉建屋内での水素濃度上昇を抑制することによって、原子炉建屋における水素爆発を防止する。

基 数 54 以上

水素処理速度 約 0.25kg／h／基

(水素濃度 4.0vol%，100℃，大気圧において)

B. 7 号炉

共用設備を除く原子炉施設の構造及び設備は 6 号炉と同じ。ただし、原子炉格納施設の基礎については、岩盤上に打設するマンメイドロックを介して岩盤で支持する。

「ヌ．その他原子炉の附属施設の構造及び設備」を「ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備」とし，記述を以下のとおり変更する。

ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備

A．6号炉

「(1) 常用電源設備の構造」を以下のとおり追加する。

(1) 常用電源設備の構造

(i) 外部電源

主 回 線            4 回線 (1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7  
号炉共用, 既設)

予備回線            1 回線 (1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7  
号炉共用, 既設)

本発電所は, 電力系統へ主回線 4 回線と, 予備回線 1 回線で接続された設計とする。主回線と予備回線は, 異なる開閉所及び変電所より受電し, 物理的に分離することにより, いかなる 2 回線が喪失したとしても外部電源喪失に至らない構成とする。

外部電源は, 送電線の短絡や地絡等の異常を検知できる設計とし, 検知した場合には, 遮断器により故障箇所を隔離し, 故障による影響を局所化することにより, 他の安全機能への影響を限定できる設計とする。

(ii) 発電機

容      量            約 1, 540, 000kVA

発電機は, 蒸気タービン直結の横軸円筒回転界磁形, 回転子水素ガス冷却, 固定子水及び水素ガス冷却, 3 相交流同期発電機とする。

(iii) 変圧器

主変圧器

起動用開閉所変圧器

所内変圧器

起動変圧器

予備電源変圧器

工事用変圧器

「(イ) 非常用電源設備の構造」を「(2) 非常用電源設備の構造」とし、記述を以下のとおり変更する。

(2) 非常用電源設備の構造

(i) 設計基準対象施設

a. 非常用ディーゼル発電機

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書(1号, 2号, 3号, 4号, 5号, 6号及び7号原子炉施設の変更)(平成22年4月19日付け, 平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可)の五, ヌ, (イ), (2)非常用ディーゼル発電機の記載内容に同じ。

b. 蓄電池

|     |              |
|-----|--------------|
| 種 類 | 鉛蓄電池(浮動充電方式) |
|-----|--------------|

|     |   |
|-----|---|
| 組 数 | 4 |
|-----|---|

なお、容量は、全交流動力電源が一定時間喪失した場合でも、原子炉の安全を確保するために必要な直流負荷に対しても十分なものとする。

(ii) 重大事故等対処設備

重大事故等対処設備として、以下の代替交流電源設備(常設代替交流電源設備, 可搬型代替交流電源設備)及び代替直流電源設備(常設代替直流電源設備, 可搬型代替直流電源設備)を設ける。

a. 常設代替交流電源設備(6号及び7号炉共用)

|     |           |
|-----|-----------|
| 種 類 | ガスタービン発電機 |
|-----|-----------|

|     |            |
|-----|------------|
| 台 数 | 3(うち2台は予備) |
|-----|------------|

なお、容量は、設計基準事故対処設備が電源喪失した場合でも、ガスタービン発電機1台で炉心の著しい損傷、格納容器の破損、



使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中の原子炉の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な負荷をとり得るものとする。

b. 可搬型代替交流電源設備（6号及び7号炉共用）

種 類 電源車

台 数 10（うち6台は予備）

なお、容量は、設計基準事故対処設備が電源喪失した場合でも、電源車2台で炉心の著しい損傷、格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中の原子炉の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な負荷をとり得るものとする。

c. 常設代替直流電源設備

種 類 鉛蓄電池（浮動充電方式）

台 数 蓄電池 1組

充電器 2台（うち1台は予備）

なお、容量は、設計基準事故対処設備が電源喪失した場合でも、蓄電池1組及び充電器1台で炉心の著しい損傷、格納容器の破損を防止するために必要な負荷をとり得るものとする。

d. 可搬型代替直流電源設備（6号及び7号炉共用）

種 類 鉛蓄電池（浮動充電方式）

台 数 蓄電池 2組（及び予備セル）

充電器 5台（うち1台は予備）

なお、容量は、設計基準事故対処設備が電源喪失した場合でも、蓄電池2組及び充電器4台を組み合わせることで炉心の著しい損傷を防止するために必要な負荷をとり得るものとする。

「(ロ) その他の主要な事項」を「(3) その他の主要な事項」とし、記述を以下のとおり変更する。

(3) その他の主要な事項

「(1) 原子炉補機冷却系」の記述を削除する。

「(2) 復水貯蔵槽」を「(i) 復水貯蔵槽」とし、記述を以下のとおりとする。

(i) 復水貯蔵槽

本貯蔵槽には、通常運転中の原子炉冷却系統への補給水、高压炉心注水系、原子炉隔離時冷却系、高压代替注水系及び低压代替注水系による原子炉への注入水、燃料プール代替注水系による使用済燃料プールへの注入水、並びに代替格納容器スプレイ冷却系及び格納容器下部注水系による原子炉格納容器への注入水を貯留する。

本貯蔵槽は、代替淡水源からの補給が可能な設計とする。

基 数 1

容 量 約 2,100m<sup>3</sup>

「(3) 換気空調系」を「(ii) 換気空調系」とし、記述を以下のとおりとする。

(ii) 換気空調系

この系は、原子炉・タービン区域換気空調系、中央制御室換気空調系等で構成する。

原子炉・タービン区域換気空調系は、原子炉建屋原子炉区域及び

タービン建屋タービン区域に外気を供給し、その排気をフィルタを通して主排気筒から大気へ放出する。

中央制御室換気空調系は、中央制御室の換気及び空調を行い、事故時及び重大事故等時には外気取り入れを遮断し中央制御室内空気をチャコール・フィルタを通して再循環するとともに、必要に応じて外気を取り入れる際はチャコール・フィルタを通して行う。

「(4) サプレッション・プール水サージタンク」を「(iii) サプレッション・プール水サージタンク」とする。

「(5) 使用済燃料輸送容器保管建屋（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号炉共用）」を「(iv) 使用済燃料輸送容器保管建屋（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号炉共用）」とする。

「(v) 所内ボイラ (5 号, 6 号及び 7 号炉共用, 既設)」, 「(vi) 緊急時対策所 (1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号炉共用, 既設)」, 「(vii) 原子炉建屋放水設備 (6 号及び 7 号炉共用)」, 「(viii) 代替淡水源」及び「(ix) 燃料設備」を以下のとおり追加する。

(v) 所内ボイラ (5 号, 6 号及び 7 号炉共用, 既設)

発電所の運転に必要な量, 圧力の蒸気を供給できる系統構成とし, 蒸気は蒸気だめより蒸気母管を経て, 蒸気を使用する各機器に供給する。

(vi) 緊急時対策所 (1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号炉共用, 既設)

緊急時対策所は, 事務建屋 (1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号炉共用, 既設) に設ける。

緊急時対策所は, 重大事故等が発生した場合において, 中央制御室以外の場所から適切な指示又は連絡を行うために設置する。

また, 緊急時対策所は, 重大事故等に対処するための要員がとどまることができるよう遮蔽, 換気について考慮した設計とする。

緊急時対策所は, 代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。

(vii) 原子炉建屋放水設備 (6 号及び 7 号炉共用)

原子炉建屋放水設備は, 炉心の著しい損傷及び格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において, 発電所敷地外への放射性物質の拡散を抑制するため, 複数方向からの放水が可能な設計とする。

原子炉建屋放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応可能なように、泡放射による消火が可能な設計とする。

なお、原子炉建屋へ放水した後の放射性物質を含む水が海洋へ拡散するのを抑制するための設備を配備する。

基 数 4

容 量 約 120 m<sup>3</sup>／h／基

(viii) 代替淡水源

重大事故等対処設備の水源として設置する代替淡水源は、防火水槽及び淡水貯水池からなり、重大事故等に対処するために必要かつ十分な量を確保する。

なお、防火水槽は消防用水源としての用途を兼ねるものである。

a. 防火水槽（6号及び7号炉共用）

基 数 3（うち1基は予備）

容 量 約 100m<sup>3</sup>／基

距 離 約 100m～約 300m（6号炉炉心の中心から）

約 100m～約 400m（7号炉炉心の中心から）

b. 淡水貯水池（6号及び7号炉共用）

基 数 1

容 量 約 18,000m<sup>3</sup>

距 離 約 700m（6号炉炉心の中心から）

約 600m（7号炉炉心の中心から）

(ix) 燃料設備

燃料設備は、軽油タンク、地下軽油タンク等からなり、非常用ディーゼル発電機、ガスタービン発電機、電源車等が必要な期間にわ

たつて、運転を継続することができる燃料を貯蔵する。

なお、非常用ディーゼル発電機が機能を喪失した場合は、タンクローリーを用いて軽油タンク内の燃料を抜き取り、地下軽油タンク及び電源車に燃料を供給する。

a. 軽油タンク

基 数 2

容 量 約 550 kL／基

b. 地下軽油タンク（6号及び7号炉共用）

基 数 3

容 量 約 50 kL／基

B. 7号炉

6号炉に同じ。ただし、共用設備は除く。

十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における  
当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項

イ 運転時の異常な過渡変化 事故に対処するために必要な施設並びに  
発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定  
した条件及びその評価の結果

運転時の異常な過渡変化 事故に対処するために必要な施設並び  
に発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設  
定した条件及びその評価の結果の記述のうち、「第 1 図」を「第 13  
図」とし、「第 2 図」を「第 14 図」とする。

ロ 設計基準事故 事故に対処するために必要な施設並びに発生すると  
想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及  
びその評価の結果

設計基準事故 事故に対処するために必要な施設並びに発生する  
と想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件  
及びその評価の結果の記述のうち、「第 3 図」を「第 15 図」とする。

「ハ 重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故 事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果」を以下のとおり追加する。

ハ 重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故 事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果

#### A. 6 号炉

- (1) 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）若しくは重大事故（以下「重大事故等」という。）が発生した場合又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生した場合における、当該事故等に対処するために必要な体制を整備する。

- (i) 重大事故等発生時又は大規模損壊発生時の体制の整備

重大事故等又は大規模損壊に的確かつ柔軟に対処できるよう、人員を確保し、活動するための施設、設備及び資機材等を整備することにより必要な体制を適切に整備する。

- (ii) 重大事故等対策又は大規模損壊の手順等の整備

重大事故等又は大規模損壊に的確かつ柔軟に対処できるよう、予め以下の a. ～t. の手順等を整備する。



- a. 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順等
- b. 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
- c. 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
- d. 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等
- e. 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
- f. 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
- g. 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
- h. 原子炉格納容器下部の熔融炉心を冷却するための手順等
- i. 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等
- j. 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等
- k. 使用済燃料プールの冷却等のための手順等
- l. 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等
- m. 重大事故等の収束に必要なとなる水の供給手順等
- n. 電源の確保に関する手順等
- o. 事故時の計装に関する手順等
- p. 中央制御室の居住性等に関する手順等
- q. 監視測定等に関する手順等
- r. 緊急時対策所の居住性等に関する手順等
- s. 通信連絡に関する手順等
- t. 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合の消火活動に関する手順等

(iii) 重大事故等対策活動のための教育，訓練

重大事故等に的確かつ柔軟に対処できるよう，原子力防災組織の要員に対し，教育，訓練を実施する。

(iv) 重大事故等対処設備に係わる事項

- a. 重大事故等に対処するために使用する設備の切り替えの容易性

本来の用途以外の用途で重大事故等に対処するために使用する設備については，通常時に使用する系統から速やかに切り替えるために必要な手順等を整備する。

- b. 重大事故等発生時のアクセスルートの確保

重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備の運搬又は他の設備の被害状況を把握するために必要となるアクセスルートが確保できるよう，実効性のある運用を定める。

(v) 重大事故等対策における復旧作業に係わる事項

- a. 重要安全施設の予備品等の確保

重要安全施設の取替可能な機器，部品等について，適切な予備品を確保するとともに，予備品への取替のために必要な機材等を確保する。また，予備品は外部事象（津波，地震等）の影響を考慮し，位置的分散等を行い保管する。

- b. 復旧作業のためのアクセスルートの確保

重大事故等が発生した場合において，設備の復旧作業のために必要となるアクセスルートが確保できるよう，実効性のある運用を定める。

(vi) 重大事故等対策における発電所外部からの支援体制

発電所内で予め用意された手段（重大事故等対処設備，予備品，燃料等）により，事故発生後 7 日間は重大事故等の収束対応を維持

可能であるが，事象発生後 6 日間までに発電所外部から支援を行う体制を整備する。また，関係機関と協議・合意の上，発電所外部からの支援計画を定める。

## (2) 重大事故等対策の有効性評価

### (i) 炉心損傷防止対策の有効性評価

#### a. 基本方針

##### (a) 評価事象

評価する事故シーケンスグループは、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき、運転時の異常な過渡変化及び事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないように設計することを求められる構築物、系統及び機器がその安全機能を喪失した場合であって、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスグループであり、以下のものとする。

- a) 高圧・低圧注水機能喪失
- b) 高圧注水・減圧機能喪失
- c) 全交流動力電源喪失
- d) 崩壊熱除去機能喪失
- e) 原子炉停止機能喪失
- f) 原子炉冷却材喪失（以下「LOCA」という。）時注水機能喪失
- g) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）

##### (b) 評価項目

想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の格納容器の機能に期待できるものにあつては、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画されており、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性があることを確認する。また、想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷

後の格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス，格納容器バイパス）にあつては，炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。

「有効性があることを確認する」とは，以下の評価項目を満足することによって確認することをいう。

a) 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり，かつ，炉心を十分に冷却できるものであること。

「炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり，かつ，炉心を十分に冷却できるものであること」とは，以下に掲げる要件を満たすものであること。

① 燃料被覆管の最高温度が  $1,200^{\circ}\text{C}$  以下であること。

② 燃料被覆管の酸化量は，酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15% 以下であること。

b) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の 1.2 倍又は限界圧力を下回ること。

c) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること。

d) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ること。

#### b. 解析条件

各評価事象の解析に当たって考慮する主要な安全機能に関する解析条件を以下に記述する。

(a) 原子炉の初期条件等

a) 初期運転条件

|        |         |
|--------|---------|
| 原子炉熱出力 | 3,926MW |
|--------|---------|

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 原子炉圧力（圧力容器ドーム部）                       | 7.07MPa[gage]                                                     |
| 炉心流量                                  | $52.2 \times 10^3 \text{ t} / \text{h}$                           |
| 主蒸気流量                                 | $7.64 \times 10^3 \text{ t} / \text{h}$                           |
| 原子炉水位                                 | 通常運転水位                                                            |
| 原子炉停止後の崩壊熱                            | ANSI / ANSI-5.1-1979<br>(燃焼度 $33\text{GWd} / \text{t}$ )          |
| MCP R                                 | 1.22                                                              |
| 最大線出力密度                               | $44.0\text{kW} / \text{m}$                                        |
| b) 冷却系容量                              |                                                                   |
| 高压炉心注水系                               | $727\text{m}^3 / \text{h}$ (ポンプ 1 台当たり,<br>0.69MPa[dif]において)      |
| 低压注水系                                 | $954\text{m}^3 / \text{h}$ (ポンプ 1 台当たり,<br>0.27MPa[dif]において)      |
| 原子炉隔離時冷却系                             | $182\text{m}^3 / \text{h}$ (ポンプ 1 台当たり,<br>8.12~1.03MPa[dif]において) |
| 低压代替注水系（常設）                           | 最大 $300\text{m}^3 / \text{h}$ (ポンプ 2 台当<br>たり)                    |
| c) その他                                |                                                                   |
| 原子炉水位低（原子炉スクラム，再循環ポンプ 4 台トリッ<br>プ）    | セパレータスカート下端から<br>+62cm（レベル 3）                                     |
| 原子炉水位低（原子炉隔離時冷却系起動，再循環ポンプ 6<br>台トリップ） |                                                                   |

セパレータスカート下端から

－58cm（レベル 2）

原子炉水位低（高圧炉心注水系起動，主蒸気隔離弁閉止）

セパレータスカート下端から

－203cm（レベル 1.5）

原子炉水位低（低圧注水系起動，自動減圧系作動）

セパレータスカート下端から

－287cm（レベル 1）

原子炉水位高（高圧炉心注水系停止，原子炉隔離時冷却系停止）

セパレータスカート下端から

＋166cm（レベル 8）

原子炉圧力高（再循環ポンプ 4 台トリップ）

原子炉圧力 7.48MPa[gage]

逃がし安全弁設定点

第 1 段：7.51MPa[gage]×1 個

第 2 段：7.58MPa[gage]×1 個

第 3 段：7.65MPa[gage]×4 個

第 4 段：7.72MPa[gage]×4 個

第 5 段：7.79MPa[gage]×4 個

第 6 段：7.86MPa[gage]×4 個

格納容器圧力逃がし装置設定点 0.31MPa[gage]

耐圧強化ベント系設定点 0.31MPa[gage]

代替格納容器圧力逃がし装置設定点 0.31MPa[gage]

重大事故等時の逃がし安全弁作動回路

原子炉水位低（レベル 1）＋タ

イマー10分

格納容器限界圧力 0.62MPa[gage]

格納容器限界温度 200℃

(b) 高圧・低圧注水機能喪失

- a) 運転時の異常な過渡変化又は事故（LOCAを除く）のうち、水位の低下が厳しい事象である給水流量の全喪失の発生を想定する。
- b) 高圧注水機能として原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の機能喪失を、低圧注水機能として低圧注水系の機能喪失を想定する。
- c) 原子炉の減圧は、逃がし安全弁8弁により手動操作にて実施する。
- d) 原子炉の減圧後に、低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。注水は2台の復水移送ポンプにより行う。
- e) 外部電源は使用できるものと仮定して、再循環ポンプは、事象発生と同時にトリップせず、原子炉水位低の信号でトリップするものとする。
- f) 低圧注水系と同様に残留熱除去系の崩壊熱除去についても機能喪失を仮定し、格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行う。

または、代替格納容器圧力逃がし装置による除熱を行う。

- g) 格納容器雰囲気を冷却するために、復水移送ポンプ2台を用いた代替格納容器スプレー冷却系による格納容器スプレーを行う。復水移送ポンプは原子炉注水でも用いるため、原子炉注水による水位回復後に、炉心を冠水維持できる範囲で、



原子炉注水と格納容器スプレイの切り替えを繰り返し実施する。

(c) 高圧注水・減圧機能喪失

- a) 運転時の異常な過渡変化又は事故（L O C Aを除く）のうち、水位の低下が厳しい事象である給水流量の全喪失の発生を想定する。
- b) 高圧注水機能として原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の機能喪失を想定する。
- c) 原子炉減圧機能として原子炉の手動減圧に失敗することを想定する。
- d) 重大事故等時の逃がし安全弁作動回路による原子炉減圧は、原子炉水位低（レベル 1）到達から 10 分後に開始し、逃がし安全弁 4 弁により原子炉を減圧する。
- e) 原子炉水位低（レベル 1）到達後、低圧注水系が自動起動し、原子炉の減圧後に、低圧注水系による原子炉注水を開始する。
- f) 外部電源は使用できるものと仮定して、再循環ポンプは、事象発生と同時にトリップせず、原子炉水位低の信号でトリップするものとする。
- g) 格納容器からの除熱は、残留熱除去系によって行うものとする。

(d) 全交流動力電源喪失

- a) 送電系統又は所内主発電設備の故障等によって、外部電源が喪失するとともに、全ての非常用ディーゼル発電機の機能喪失を想定する。

- b) 常設直流電源は、負荷切り離しを行わずに8時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電源供給を行う。
- c) 交流電源は24時間使用できないものとし、この期間は交流電源の復旧、電源融通及び代替交流電源には期待しないものとする。交流電源が使用できない期間は、原子炉隔離時冷却系による原子炉注水によって原子炉水位を適切に維持する。
- d) 事象発生から24時間経過した時点で、ガスタービン発電機による電源供給を開始し、その後、原子炉の減圧及び低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。原子炉の減圧は、逃がし安全弁2弁により手動操作にて実施し、また、注水は2台の復水移送ポンプにより行う。
- e) 格納容器の除熱については、交流電源が使用できない期間は、格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行い、ガスタービン発電機による電源供給を開始した後は、代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を行うものとする。

または、代替格納容器圧力逃がし装置による除熱を行い、ガスタービン発電機による電源供給を開始した後は、代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を行うものとする。
- f) ベント時の線量評価条件については、事象発生前のよう素の濃度、事象発生後の希ガス及びよう素の追加放出量、燃料棒から追加放出される有機よう素の割合、希ガス及び有機よ

う素の気相部移行割合、無機よう素が気相部にキャリーオーバーされる割合は、「ロ(2)(iii)b. 主蒸気管破断」の記載内容と同じとする。追加放出については、事象発生直後に全量が冷却材中へ放出されるものとする。

g) 原子炉圧力容器気相部の核分裂生成物は、逃がし安全弁等を通して崩壊熱相当の蒸気に同伴し、格納容器内に移行するものとする。この場合、希ガス及び有機よう素は全量が、無機よう素はベント開始までに発生する崩壊熱相当の蒸気に伴う量が移行するものとする。

h) サプレッション・チェンバの無機よう素は、スクラビング等により除去されなかったものが格納容器気相部へ移行するものとする。サプレッション・チェンバ内でのスクラビング等による除染係数は10とし、格納容器圧力逃がし装置による除染係数は1,000とする。代替格納容器圧力逃がし装置による除染係数は1,000とする。希ガス及び有機よう素は、この効果を考えない。また、核分裂生成物の自然減衰は、ベント開始までの期間について考慮する。

i) 敷地境界外における実効線量は、内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算し、よう素の内部被ばくによる実効線量は、「ロ(2)(iii)b. 主蒸気管破断」の主蒸気隔離弁閉止後のよう素の内部被ばくによる実効線量を求める式で、また、希ガスの $\gamma$ 線外部被ばくによる実効線量は、「ロ(2)(iii)a. 放射性気体廃棄物処理施設の破損」の希ガスの $\gamma$ 線外部被ばくによる実効線量を求める式で、それぞれ計算する。

j) 大気拡散条件については、格納容器圧力逃がし装置を用いる場合は、格納容器圧力逃がし装置排気管放出、実効放出継続時間 1 時間の値として、相対濃度 ( $\chi/Q$ ) は  $1.2 \times 10^{-5}$  ( $s/m^3$ )、相対線量 ( $D/Q$ ) は  $1.9 \times 10^{-19}$  (Gy/Bq) とし、耐圧強化ベント系を用いる場合は、主排気筒放出、実効放出継続時間 1 時間の値として、相対濃度 ( $\chi/Q$ ) は  $6.2 \times 10^{-6}$  ( $s/m^3$ )、相対線量 ( $D/Q$ ) は  $1.2 \times 10^{-19}$  (Gy/Bq) とする。代替格納容器圧力逃がし装置を用いる場合は、代替格納容器圧力逃がし装置排気管放出、実効放出継続時間 1 時間の値として、相対濃度 ( $\chi/Q$ ) は  $1.2 \times 10^{-5}$  ( $s/m^3$ )、相対線量 ( $D/Q$ ) は  $1.9 \times 10^{-19}$  (Gy/Bq) とする。

(e) 崩壊熱除去機能喪失

取水機能が喪失した場合

- a) 運転時の異常な過渡変化又は事故のうち、LOCAを除き、水位の低下が厳しい事象である給水流量の全喪失の発生を想定する。LOCAについては、「(g) LOCA時注水機能喪失」において、崩壊熱除去機能喪失及び注水機能喪失を仮定した条件で評価しているため、ここでは事象選定から除外する。
- b) 取水機能の喪失により崩壊熱除去機能が喪失すると仮定する。
- c) 事象発生後は、原子炉隔離時冷却系によって炉心は冷却されるものとする。
- d) 外部電源は使用できないものと仮定する。また、同時に発生する取水機能喪失により、非常用ディーゼル発電機につい

ても機能が喪失し、全交流動力電源喪失に至る。

- e) 事象発生から 2 時間経過した時点で、ガスタービン発電機による電源供給を開始し、その後、原子炉の減圧及び低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。原子炉の減圧は、逃がし安全弁 2 弁により手動操作にて実施し、また、注水は 2 台の復水移送ポンプにより行う。
- f) 格納容器雰囲気を冷却するために、復水移送ポンプ 2 台を用いた代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイを行う。復水移送ポンプは原子炉注水でも用いるため、原子炉注水による水位回復後に、炉心を冠水維持できる範囲で、原子炉注水と格納容器スプレイの切り替えを繰り返し実施する。
- g) 事象発生から 20 時間経過した時点で、代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を行うものとする。

残留熱除去系が故障した場合

- a) 運転時の異常な過渡変化又は事故のうち、LOCAを除き、水位の低下が厳しい事象である給水流量の全喪失の発生を想定する。LOCAについては、「(g) LOCA時注水機能喪失」において、崩壊熱除去機能喪失及び注水機能喪失を仮定した条件で評価しているため、ここでは事象選定から除外する。
- b) 残留熱除去系の故障により崩壊熱除去機能が喪失すると仮定する。
- c) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系により炉心は冷却されるものとする。

- d) 格納容器雰囲気冷却するために、復水移送ポンプ 2 台を用いた代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイを行う。
- e) 格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系によって格納容器の除熱を行うものとする。

または、代替格納容器圧力逃がし装置による除熱を行うものとする。
- f) 外部電源は使用できるものと仮定して、再循環ポンプは、事象発生と同時にトリップせず、原子炉水位低の信号でトリップするものとする。
- g) 原子炉減圧は、逃がし安全弁 1 弁により手動操作にて行うものとする。
- (f) 原子炉停止機能喪失
  - a) 運転時の異常な過渡変化のうち、原子炉圧力の上昇が厳しい事象である主蒸気隔離弁の誤閉止の発生を想定する。
  - b) 原子炉停止機能としてスクラム失敗を仮定する。また、原子炉の手動スクラムには期待しないものとする。
  - c) 代替制御棒挿入機能は保守的に作動しないものとし、ほう酸水注入系による炉心へのほう酸水注入によって未臨界を確保する。
  - d) 評価する炉心状態は、平衡炉心のサイクル末期とする。
  - e) 外部電源は使用できるものと仮定して、再循環ポンプは、事象発生と同時にトリップせず、原子炉圧力高及び原子炉水位低の信号でトリップするものとする。
  - f) 主蒸気隔離弁の閉止によりタービン駆動給水ポンプの駆

動蒸気が喪失するが電動駆動給水ポンプが自動起動するものとする。

g) サプレッション・チェンバのプールの初期温度は 35℃とする。

h) ほう酸水注入系及び残留熱除去系のサプレッション・チェンバのプール水冷却モードは、サプレッション・チェンバのプール水温度高（49℃）到達から 10 分後に手動起動するものとする。

(g) L O C A時注水機能喪失

a) 破断箇所は原子炉圧力容器下部のドレン配管とし、破断面積を約 1cm<sup>2</sup> とする。

b) 高圧注水機能として原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の機能喪失を、低圧注水機能として低圧注水系の機能喪失を想定する。また、原子炉減圧機能として自動減圧系の機能喪失を想定する。

c) 原子炉の減圧は、逃がし安全弁 8 弁により手動操作にて実施する。

d) 原子炉の減圧後に、低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。注水は 2 台の復水移送ポンプにより行う。

e) 低圧注水系と同様に残留熱除去系の崩壊熱除去についても機能喪失を仮定し、格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行う。

または、代替格納容器圧力逃がし装置による除熱を行う。

f) 格納容器雰囲気を冷却するために、復水移送ポンプ 2 台を用いた代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレ

イを行う。復水移送ポンプは原子炉注水でも用いるため、原子炉注水による水位回復後に、炉心を冠水維持できる範囲で、原子炉注水と格納容器スプレイの切り替えを繰り返し実施する。

g) 外部電源は事象発生と同時に喪失することとし、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。

(h) 格納容器バイパス（インターフェイスシステム L O C A）

a) 原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統の配管において、高圧設計部分と低圧設計部分を分離するための隔離弁の誤開放によって、低圧設計部分が過圧され、破断する事象を想定する。

b) 破断箇所は、運転中に弁の開閉試験を実施する系統のうち最も配管径が大きい高圧炉心注水系の吸込配管とし、高圧炉心注水系スパージャから破断口に至る経路のうちで面積の最も小さい高圧炉心注水系スパージャノズル部において臨界流が生じる。

c) 原子炉隔離時冷却系及び残りの高圧炉心注水系により炉心は冷却されるものとする。

d) 外部電源は事象発生と同時に喪失することとし、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。

e) インターフェイスシステム L O C A が発生した場合には、冷却材流出の防止のため、原子炉減圧操作を実施する手順としているが、本評価においては、減圧操作は実施しない。

f) 破断箇所の隔離後の除熱は、残留熱除去系によって行うものとする。



c. 評価結果

評価項目に対する解析結果は以下のとおりである。

- (a) 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであることについては、「原子炉停止機能喪失」の場合が最も厳しく、燃料被覆管温度の最高値は約 920℃であり、燃料被覆管温度 1,200℃以下であることを満足し、また、燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 15%以下であることを満足する。
- (b) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力については、「原子炉停止機能喪失」の場合が最も高く、約 9.08MPa[gage]であり、最高使用圧力の 1.2 倍の圧力 10.34MPa[gage]を下回ることを満足する。
- (c) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力については、「高圧・低圧注水機能喪失」等の場合が最も高く、約 0.31MPa[gage]であり、限界圧力 0.62MPa[gage]を下回ることを満足する。
- (d) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度については、「高圧・低圧注水機能喪失」等の場合が最も高く、約 145℃であり、限界温度 200℃を下回ることを満足する。

なお、「全交流動力電源喪失」において、サプレッション・チェンバのラインを経由した場合の格納容器圧力逃がし装置によるベント時の敷地境界外での実効線量の評価結果は約  $4.2 \times 10^{-2}$  mSv であり、また、サプレッション・チェンバのラインを経由した場合の耐圧強化ベント系によるベント時の敷地境界外での実効線量の評価結果は約  $4.9 \times 10^{-2}$  mSv であり、いずれの場合も周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えること

はない。

さらに、「全交流動力電源喪失」において、サプレッション・チェンバのラインを経由した場合の代替格納容器圧力逃がし装置によるベント時の敷地境界外での実効線量の評価結果は約  $4.2 \times 10^{-2} \text{mSv}$  であり、この場合も周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

(ii) 格納容器破損防止対策の有効性評価

a. 基本方針

(a) 評価事象

評価する格納容器破損モードは、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき、以下のものとする。

- a) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）
- b) 高圧熔融物放出／格納容器雰囲気直接加熱
- c) 原子炉圧力容器外の熔融燃料－冷却材相互作用
- d) 水素燃焼
- e) 格納容器直接接触（シェルアタック）
- f) 熔融炉心・コンクリート相互作用

(b) 評価項目

想定する格納容器破損モードに対して、格納容器の破損及び敷地外への放射性物質の異常な水準の放出を防止する対策に有効性があることを確認する。

「有効性があることを確認する」とは、以下の評価項目を満

足することによって確認することをいう。

- a) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること。
- b) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ること。
- c) 放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。
- d) 原子炉圧力容器の破損までに原子炉圧力は 2.0MPa[gage]以下に低減されていること。
- e) 急速な原子炉圧力容器外の熔融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。
- f) 格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。具体的には、格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であること。
- g) 可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、a)の要件を満足すること。
- h) 格納容器の床上に落下した熔融炉心が床面を拡がり原子炉格納容器バウンダリと直接接触しないこと及び熔融炉心が適切に冷却されること。
- i) 熔融炉心による浸食によって、格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び熔融炉心が適切に冷却されること。

b. 解析条件

各評価事象の解析に当たって考慮する主要な安全機能に関する解析条件を以下に記述する。

(a) 原子炉の初期条件等

a) 初期運転条件

原子炉熱出力 3,926MW

原子炉圧力（圧力容器ドーム部）

7.07MPa[gage]

炉心流量  $52.2 \times 10^3 \text{ t} / \text{h}$

原子炉水位 通常運転水位

原子炉停止後の崩壊熱 ANS I / ANS -5.1-1979  
(燃焼度 33GWd / t)

b) 冷却系容量

低圧代替注水系（常設） 最大  $300 \text{ m}^3 / \text{h}$ （ポンプ 2 台当たり）

c) その他

逃がし安全弁設定点 第 1 段：7.51MPa[gage] × 1 個

第 2 段：7.58MPa[gage] × 1 個

第 3 段：7.65MPa[gage] × 4 個

第 4 段：7.72MPa[gage] × 4 個

第 5 段：7.79MPa[gage] × 4 個

第 6 段：7.86MPa[gage] × 4 個

格納容器圧力逃がし装置設定点

0.62MPa[gage]

代替格納容器圧力逃がし装置設定点

0.62MPa[gage]

格納容器限界圧力 0.62MPa[gage]

格納容器限界温度 200℃

(b) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

a) 過圧及び過温の観点から厳しいシーケンスとして、事象進展が早く、格納容器圧力及び温度が高く推移する、大破断 L O C A 時に非常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失するシーケンスを選定する。

「( i ) b. ( g) L O C A 時注水機能喪失」の大破断 L O C A 時の注水機能喪失は、本シーケンスに包絡される。

b) 事象の発生と同時に、原子炉はスクラムするものとする。

c) 破断箇所は、原子炉内の保有水量を厳しく評価するため、残留熱除去系の吸込配管とする。

d) 事象発生から 2 時間経過した時点で、ガスタービン発電機による電源供給を開始し、復水移送ポンプ 2 台を用いた低圧代替注水系（常設）による注水を開始する。原子炉への注水は、炉心が再冠水するまでは最大量の注水とし、その後は炉心の冠水維持可能な範囲の注水とする。

e) 格納容器雰囲気を冷却するために、復水移送ポンプ 2 台を用いた代替格納容器スプレー冷却系による格納容器スプレーを行う。復水移送ポンプは原子炉注水でも用いるため、原子炉注水による水位回復後に、炉心を冠水維持できる範囲で、原子炉注水と格納容器スプレーの切り替えを繰り返し実施する。

f) 格納容器圧力が限界圧力に到達した時点で、格納容器圧力逃がし装置によるベントを実施する。ベントを実施した後は、

炉心が冠水可能な水量で原子炉注水を実施する。

または、格納容器圧力が限界圧力に到達した時点で、代替格納容器圧力逃がし装置によるベントを実施する。ベントを実施した後は、炉心が冠水可能な水量で原子炉注水を実施する。

- g) ベント時総放出量については、炉心に内蔵されている核分裂生成物が事象進展に応じた割合で、格納容器内に放出され、サプレッション・チェンバのベントラインを通じて格納容器圧力逃がし装置に至るものとする。格納容器圧力逃がし装置に到達した核分裂生成物は、格納容器圧力逃がし装置内のフィルタによって除去した後、格納容器圧力逃がし装置排気管から放出される。格納容器圧力逃がし装置による粒子状放射性物質に対する除染係数は 1,000 とする。

また、代替格納容器圧力逃がし装置によるベントを実施する場合のベント時総放出量については、炉心に内蔵されている核分裂生成物が事象進展に応じた割合で、格納容器内に放出され、サプレッション・チェンバのベントラインを通じて代替格納容器圧力逃がし装置に至るものとする。代替格納容器圧力逃がし装置に到達した核分裂生成物は、代替格納容器圧力逃がし装置内のフィルタによって除去した後、代替格納容器圧力逃がし装置排気管から放出される。代替格納容器圧力逃がし装置による粒子状放射性物質に対する除染係数は 1,000 とする。

(c) 高压熔融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

- a) 減圧の観点から厳しい事故シーケンスとして、原子炉圧力

が高く維持される高圧注水・減圧機能喪失を選定する。

- b) 重大事故等時の逃がし安全弁作動回路による原子炉減圧は機能しないと仮定し、原子炉水位が有効燃料棒底部から燃料有効長の 10% 高い位置に到達した時点で、逃がし安全弁 2 弁により原子炉減圧を行う。
  - c) 原子炉圧力容器破損に至る事象を想定するため、原子炉減圧後の低圧代替注水系（常設）による原子炉注水は実施しないものと仮定する。
  - d) 高温ガスによる配管等のクリープ破損や漏洩等による影響については、原子炉圧力を厳しく評価するため、考慮しないものとする。
- (d) 原子炉圧力容器外の熔融燃料－冷却材相互作用
- a) 熔融燃料－冷却材相互作用の観点から厳しい事故シーケンスとして、格納容器下部に落下する熔融炉心の割合が多い原子炉圧力容器の低圧破損シーケンスである高圧・低圧注水機能喪失を選定する。
  - b) 原子炉圧力容器破損に至る事象を想定するため、低圧代替注水系（常設）による原子炉注水は実施しないものと仮定する。
  - c) 熔融炉心・コンクリート相互作用の緩和策である原子炉圧力容器破損前の格納容器下部注水系（常設）による水張りによって、格納容器下部には水位 2m の水が存在するものとする。
  - d) 水蒸気爆発が発生する場合の評価において、原子炉圧力容器の破損径は、制御棒駆動機構ハウジング 1 本の外径約 0.2 m とする。

(e) 水素燃焼

a) 水素燃焼の観点から厳しい事故シーケンスとして、炉心損傷には至るが、原子炉圧力容器は破損せず、ベントなしで収束するシーケンスである、全交流動力電源喪失時に高圧注水機能を喪失するシーケンスを選定する。

b) 炉心内の金属－水反応による水素発生量は、MAAPによる評価結果を用いる場合と全炉心内のジルコニウム量の75%が水と反応する場合を比較し、水素燃焼の観点から厳しい値を用いる。

c) MAAPによる事象進展解析に加えて、格納容器の初期酸素濃度、水の放射線分解によって発生する水素及び酸素を考慮することとする。格納容器の初期酸素濃度は、運転上許容される上限の3.5vol%とする。

d) 水の放射線分解によって発生する水素及び酸素は、MAAPで得られる崩壊熱を用いて評価する。水素ガス及び酸素ガスの発生割合（G値）は、それぞれ0.06分子／100eV、0.03分子／100eVとする。

e) 原子炉圧力容器が破損しない事故シーケンスであるため、溶融炉心・コンクリート相互作用による可燃性ガス及びその他の非凝縮性ガス等の発生については、考慮しない。

(f) 格納容器直接接触（シェルアタック）

なし

(g) 溶融炉心・コンクリート相互作用

a) 溶融炉心・コンクリート相互作用の観点から厳しい事故シーケンスとして、格納容器下部に落下する溶融炉心の割合が



多い原子炉圧力容器の低圧破損シーケンスである高圧・低圧注水機能喪失を選定する。

b) 原子炉圧力容器破損前の格納容器下部注水系（常設）による水張りによって、格納容器下部には 2m の水位が確保されているものとする。

c) 原子炉圧力容器が破損して溶融炉心が格納容器下部に落下した後は、格納容器下部注水系（常設）により格納容器下部へ崩壊熱相当の注水を行うものとする。

d) 落下する溶融炉心の量は、保守的に全炉心に相当する量とする。格納容器下部に落下する時の溶融炉心の崩壊熱は、保守的に原子炉圧力容器破損時刻よりも早い原子炉停止 6 時間後の崩壊熱とする。

c. 評価結果

評価項目に対する解析結果は以下のとおりである。

(a) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力については、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において、限界圧力を超えることはなく、限界圧力 0.62MPa [gage] を下回ることを満足する。

(b) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度については、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において、格納容器の健全性に影響しない短時間の温度超過を除くと、限界温度を超えることはなく、限界温度 200℃ を下回ることを満足する。

(c) 放射性物質の総放出量については、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において、C s -137

の総放出量は約  $2.5 \times 10^{-3}$  TBq で、100TBq を下回っており、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであることを満足する。

また、代替格納容器圧力逃がし装置によるベントを実施した場合の  $\text{Cs-137}$  の総放出量は約  $2.5 \times 10^{-3}$  TBq で、100TBq を下回っており、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであることを満足する。

- (d) 原子炉圧力容器の破損時の原子炉圧力については、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」において、原子炉圧力容器の破損時の原子炉圧力は約 0.2MPa[gage]であり、原子炉圧力容器の破損までに原子炉圧力は 2.0MPa[gage]以下に低減されていることを満足する。
- (e) 溶融燃料－冷却材相互作用については、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」において、溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生に伴う圧力上昇は、格納容器の限界圧力に対しては低く、急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないことを満足する。
- (f) 水素の爆轟については、「水素燃焼」において、ドライ条件を仮定した場合の格納容器内の酸素濃度は、酸素の蓄積が最も進む事象発生から 7 日後においても約 4.0vol%以下であり、格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であることを満足する。
- (g) 可燃性ガスの蓄積、燃焼については、酸素濃度が 5vol%以下

であることから可燃限界に至ることはなく、評価項目を満足する。

(h) 溶融炉心の原子炉格納容器バウンダリとの直接接触については、溶融炉心は原子炉格納容器バウンダリには直接接触することはない構造であり、評価項目を満足する。

(i) 溶融炉心による浸食については、「溶融炉心・コンクリート相互作用」において、コンクリートの浸食量は壁面、床面ともに約 0.1m 以下であり、溶融炉心による浸食によって、格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されることを満足する。

(iii) 使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価

a. 基本方針

(a) 評価事象

評価する事象は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき、使用済燃料プール内に貯蔵されている燃料の著しい損傷に至る可能性があるとして想定する以下の想定事故 1 及び想定事故 2 とする。

a) 想定事故 1：使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料プール内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故。

b) 想定事故 2：サイフォン現象等により使用済燃料プール内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料プールの水位が低下する事故。

(b) 評価項目

想定事故 1 及び想定事故 2 に対して、使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。

「有効性があることを確認する」とは、以下の評価項目を満足することによって確認することをいう。

- a) 燃料有効長頂部が冠水していること。
- b) 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。
- c) 未臨界が維持されていること。

b. 解析条件

各評価事象の解析に当たって考慮する主要な安全機能に関する解析条件を以下に記述する。

(a) 想定事故 1

- a) 燃料プールの冷却系（燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系）の機能喪失、かつ、補給水系による燃料プールへの注水機能の喪失を想定する。
- b) 燃料プール内の燃料の崩壊熱、保有水量等を基に、燃料プール水温度上昇及びプール水位低下の時間を評価する。また、燃料プール内の燃料等を線源とする解析モデルを用いて、燃料プール水位と線量率の関係を評価する。
- c) 燃料プールには貯蔵燃料の他に、原子炉停止後に最短時間（原子炉停止後 10 日）で取り出された全炉心分の燃料が一時保管されていることとする。このときの使用済燃料の崩壊熱は約 11MW である。
- d) 燃料プールの初期水位は通常運転水位とし、保有水量を厳

しく見積もるため、燃料プールと原子炉ウェルの間に設置されているプールゲートは閉を仮定する。また、燃料プールの初期水温は、運転上許容される上限の 65℃とする。

e) 燃料プールへの注水は、可搬型代替注水ポンプ 1 台を用いた燃料プール代替注水系（可搬型）によって実施する。可搬型代替注水ポンプの容量は約  $80\text{m}^3/\text{h}$  とする。異常事象の認知、補給水系等の早期復旧不能等の判断、燃料プール代替注水系（可搬型）の準備に要する時間を考慮して、事象発生から 13 時間後に注水を開始するものとする。

f) 外部電源は使用できないものと仮定し、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。

(b) 想定事故 2

a) 燃料プールの水位が最も低下する可能性のあるサイフォン現象として、原子炉建屋地下階の残留熱除去系配管の貫通クラックを想定する。当該配管は低圧設計の配管であることから、配管内径の  $1/2$  の長さで配管肉厚の  $1/2$  の幅を有する貫通クラックを想定する。

b) 残留熱除去系配管に設置されている逆止弁については、燃料プール冷却浄化系の配管で想定される異物の弁への噛み込みにより固着し、逆止弁の機能が十分に働かない状態を仮定する。a) に示した評価条件と併せて、このときの燃料プールからのサイフォン現象による漏洩量は約  $70\text{m}^3/\text{h}$  となる。

c) 燃料プール内の燃料の崩壊熱、漏洩量、保有水量等を基に、プール水温度上昇、プール水位低下の時間を評価する。また、

燃料プール内の燃料等を線源とする解析モデルを用いて、燃料プール水位と線量率の関係を評価する。

d) 燃料プールには貯蔵燃料の他に、原子炉停止後に最短時間（原子炉停止後 10 日）で取り出された全炉心分の燃料が一時保管されていることとする。このときの使用済燃料の崩壊熱は約 11MW である。

e) 燃料プールの初期水位は通常運転水位とし、保有水量を厳しく見積もるため、燃料プールと原子炉ウェルの間に設置されているプールゲートは閉を仮定する。また、燃料プールの初期水温は、運転上許容される上限の 65℃とする。

f) 燃料プールへの注水は、可搬型代替注水ポンプ 1 台を用いた燃料プール代替注水系（可搬型）によって実施する。可搬型代替注水ポンプの容量は約  $80\text{m}^3/\text{h}$  とする。異常事象の認知、補給水系等の早期復旧不能等の判断、燃料プール代替注水系（可搬型）の準備に要する時間を考慮して、事象発生から 13 時間後に注水を開始するものとする。

g) 外部電源は使用できないものと仮定し、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。

#### c. 評価結果

評価項目に対する解析結果は以下のとおりである。

(a) 燃料有効長頂部の冠水については、燃料プールの水位低下が最も厳しい「想定事故 2」においても、水位は通常運転水位から約 1.2m 下まで低下するにとどまり、燃料有効長頂部が冠水していることを満足する。

(b) 放射線の遮蔽が維持される水位の確保については、燃料プー

ルの水位低下が最も厳しい「想定事故 2」においても、通常運転水位から約 1.2m 下の線量率は約  $1.0 \times 10^{-1} \text{mSv/h}$  以下であり、放射線の遮蔽が維持される水位を確保することを満足する。

- (c) 未臨界維持については、燃料プールの水位低下が最も厳しい「想定事故 2」においても、燃料プールは冠水維持されており、未臨界が維持されていることを満足する。

(iv) 運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価

a. 基本方針

(a) 評価事象

評価する事故シーケンスグループは、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき、運転停止中の原子炉において燃料の著しい損傷に至る可能性がある想定する事故シーケンスグループであり、以下のものとする。

- a) 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）
- b) 全交流動力電源喪失
- c) 原子炉冷却材の流出
- d) 反応度の誤投入

(b) 評価項目

想定する運転停止中事故シーケンスグループに対して、運転停止中の原子炉内の燃料の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。

「有効性があることを確認する」とは、以下の評価項目を満

足することによって確認することをいう。

- a) 燃料有効長頂部が冠水していること。
- b) 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。
- c) 未臨界を確保すること（ただし、通常の運転操作における臨界、又は燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界は除く。）。

b. 解析条件

各評価事象の解析に当たって考慮する主要な安全機能に関する解析条件を以下に記述する。

- (a) 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）
  - a) 運転中の残留熱除去系の故障によって、崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。
  - b) 燃料の崩壊熱及び保有水量等を基に、原子炉水位低下の時間を評価する。
  - c) 異常事象を認知した後、手動操作により待機中の残留熱除去系を起動し、低圧注水モードの注水によって水位を回復する。その後、残留熱除去系の原子炉停止時冷却モードにより崩壊熱除去機能を回復する。低圧注水モードの容量は  $954\text{m}^3 / \text{h}$  とする。
  - d) 原子炉圧力容器の未開放時について評価する。原子炉圧力容器の開放時については、燃料の崩壊熱及び保有水量の観点から、未開放時の評価に包絡される。
  - e) 原子炉停止後の崩壊熱は、ANSI/ANS-5.1-1979の式に基づくものとし、また、崩壊熱を厳しく見積もるため



に、原子炉停止 1 日後の崩壊熱を用いる。このときの崩壊熱は約 22MW である。

f) 事象発生前の原子炉の水位は通常運転水位とし、また、水温は 52℃とする。

g) 外部電源は使用できないものと仮定し、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。

h) 水位低下量を厳しく見積もるために、減圧操作によって大気圧が維持されているものとする。

(b) 全交流動力電源喪失

a) 送電系統又は所内主発電設備の故障等によって、外部電源が喪失するとともに、全ての非常用ディーゼル発電機の機能喪失を想定する。

b) 燃料の崩壊熱及び保有水量等を基に、原子炉水位低下の時間を評価する。

c) 事象発生から 2 時間経過した時点で、ガスタービン発電機による電源供給を開始し、復水移送ポンプ 1 台を用いた低压代替注水系（常設）による注水を開始する。復水移送ポンプ 1 台の容量は約  $150\text{m}^3/\text{h}$  とする。

d) 事象発生から 20 時間経過した時点で、代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を行うものとする。

e) 原子炉圧力容器の未開放時について評価する。原子炉圧力容器の開放時については、燃料の崩壊熱及び保有水量の観点から、未開放時の評価に包絡される。

f) 原子炉停止後の崩壊熱は、ANSI/ANS-5.1-1979 の式に基づくものとし、また、崩壊熱を厳しく見積もるため

に、原子炉停止 1 日後の崩壊熱を用いる。このときの崩壊熱は約 22MW である。

g) 事象発生前の原子炉の水位は通常運転水位とし、また、水温は 52℃とする。

h) 水位低下量を厳しく見積もるために、減圧操作によって大気圧が維持されているものとする。

(c) 原子炉冷却材の流出

a) 残留熱除去系の系統切り替え時の原子炉冷却材流出を想定する。具体的には、ミニマムフロー弁の開操作忘れの人的過誤による原子炉冷却材のサプレッション・チェンバへの流出を想定し、流出量は約  $87\text{m}^3/\text{h}$  とする。

b) 冷却材流出量及び保有水量等を基に、原子炉水位低下の時間を評価する。また、原子炉内の燃料等を線源とする解析モデルを用いて、原子炉の水位と線量率の関係を評価する。

c) 事象の認知後、待機中の残留熱除去系の低圧注水モードの注水によって、水位を回復する。低圧注水モードの容量は  $954\text{m}^3/\text{h}$  とする。その後、残留熱除去系の原子炉停止時冷却モードにより崩壊熱除去機能を回復する。

d) 原子炉圧力容器の開放時について評価する。本原子炉施設では残留熱除去系の停止時冷却モードの吸込配管が燃料有効長頂部より高い位置にあり、本想定事象では燃料露出には至らないため、燃料有効長頂部の冠水が評価項目となる原子炉圧力容器の未開放時については、評価不要である。

e) 原子炉の初期水位は、ウェル満水の水位とする。保有水量を厳しく見積もるため、燃料プールと原子炉ウェルの間に設

置されているプールゲートは閉を仮定する。

f) 本想定事象では崩壊熱除去機能喪失を仮定した場合においても、事象発生から収束までの時間に対して、原子炉水温が 100℃に到達するまでの時間が長いため、崩壊熱による原子炉水の温度上昇及び蒸発については、考慮しない。

g) 外部電源は使用できないものと仮定し、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。

(d) 反応度の誤投入

a) 原子炉停止時に、最大反応度価値を有する制御棒 1 本が全引き抜きされている状態から、他の 1 本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作によって引き抜かれ、臨界近接を認知できずに臨界に至る事象を想定する。

b) 燃料交換後における事象発生を想定して、評価する炉心状態は、平衡炉心のサイクル初期とする。

c) 制御棒引き抜き前の炉心の実効増倍率は 1.0 とする。

d) 誤引き抜きされる制御棒は、事象を厳しく評価するため、最大反応度価値を有する制御棒の隣接制御棒とするが、制御棒価値ミニマイザによる監視機能を考慮し、斜め隣接の制御棒とする。引抜制御棒反応度曲線は原子炉の状態を考慮した値を用いる。

e) 事象発生前の原子炉の出力は定格値の  $10^{-8}$ 、原子炉圧力は 0.0MPa[gage]、燃料被覆管表面温度及び冷却材の温度は 20℃とする。また、燃料エンタルピの初期値は 8kJ/kgUO<sub>2</sub> とする。

f) 制御棒は、引抜速度の上限値 33mm/s で引き抜かれ、起動領域モニタの原子炉周期短信号（原子炉周期 20 秒）で引き

抜きを阻止されるとする。

- g) 起動領域モニタの原子炉周期短信号（原子炉周期 10 秒）でスクラムされるとする。スクラム反応度曲線は原子炉の状態を考慮した値を用いる。

c. 評価結果

評価項目に対する解析結果は以下のとおりである。

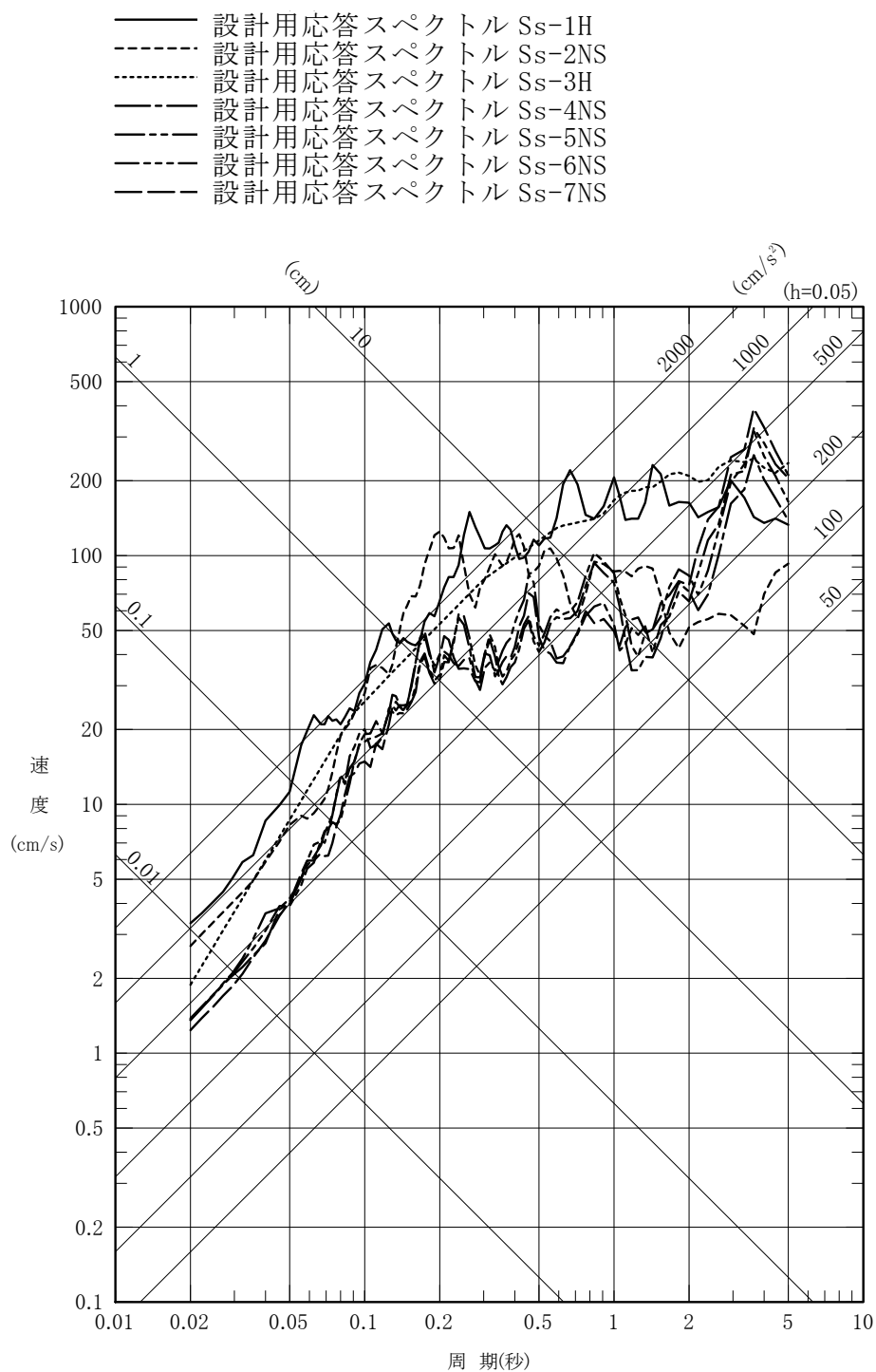
- (a) 燃料有効長頂部の冠水については、「崩壊熱除去機能喪失」及び「全交流動力電源喪失」において、水位は燃料有効長頂部の約 3.3m 上まで低下するにとどまり、燃料有効長頂部が冠水していることを満足する。
- (b) 放射線の遮蔽が維持される水位の確保については、「原子炉冷却材の流出」においても、燃料有効長頂部の約 15m 上の水位での線量率は約  $1.0 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$  以下であり、放射線の遮蔽が維持される水位を確保することを満足する。
- (c) 未臨界維持については、「反応度の誤投入」において、一時的に臨界には至るものの、燃料健全性には影響がなく、また、未臨界は確保され、評価項目を満足する。

B. 7 号炉

6 号炉に同じ。

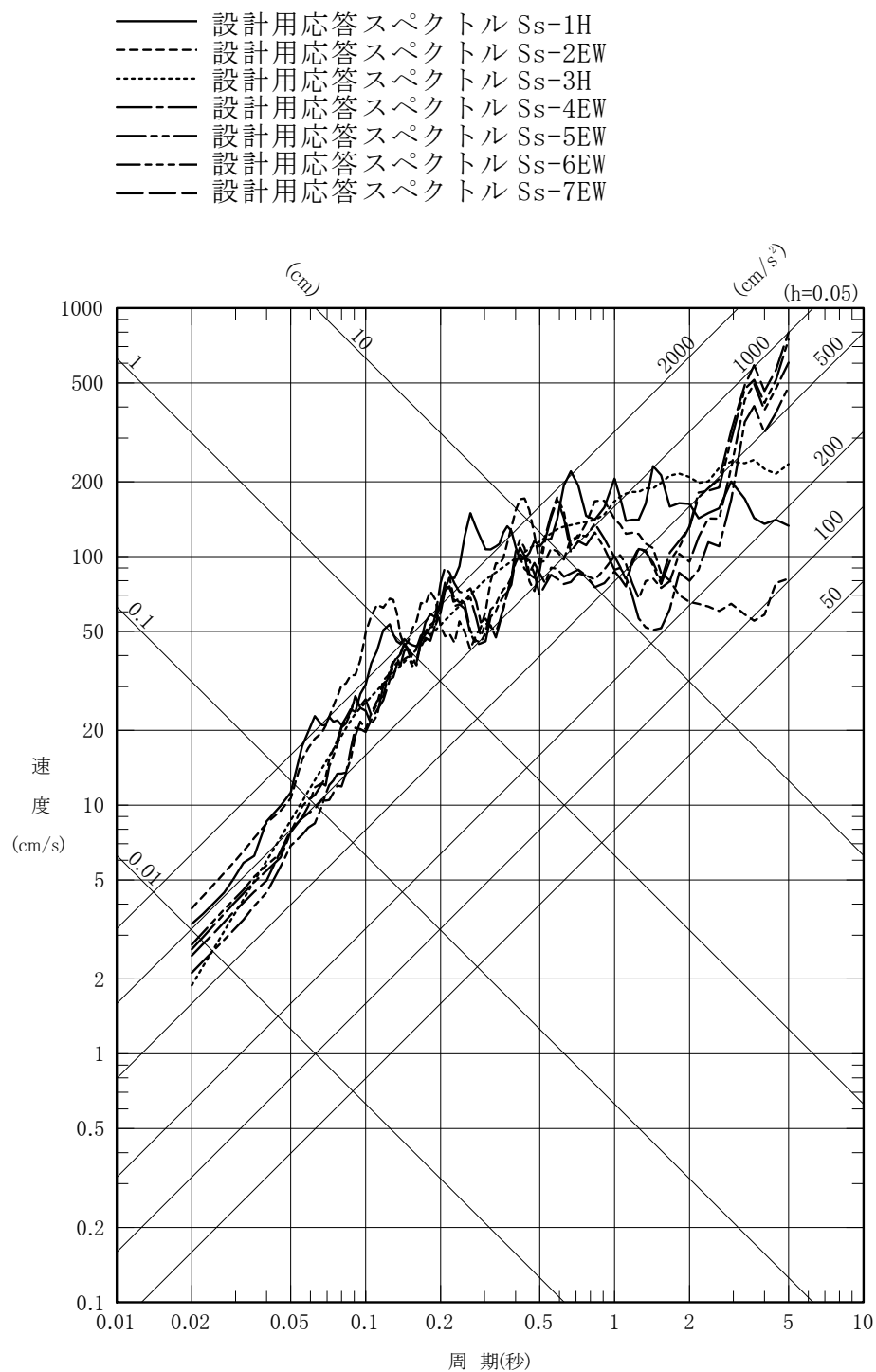
「第 1 図 中性子束高（熱流束相当）の解析上のスクラム設定」を「第 13 図 中性子束高（熱流束相当）の解析上のスクラム設定」とし、「第 2 図 設計用スクラム反応度曲線」を「第 14 図 設計用スクラム反応度曲線」とし、「第 3 図 炉心流量急減の解析上のスクラムの設定値」を「第 15 図 炉心流量急減の解析上のスクラムの設定値」とする。

「第 1 図 基準地震動の設計用応答スペクトル（NS 方向）」, 「第 2 図 基準地震動の設計用応答スペクトル（EW 方向）」, 「第 3 図 基準地震動の設計用応答スペクトル（UD 方向）」, 「第 4 図 設計用模擬地震波 Ss-1H, Ss-1V の加速度時刻歴波形」, 「第 5 図 設計用模擬地震波 Ss-2NS, Ss-2EW, Ss-2UD の加速度時刻歴波形」, 「第 6 図 設計用模擬地震波 Ss-3H, Ss-3V の加速度時刻歴波形」, 「第 7 図 設計用模擬地震波 Ss-4NS, Ss-4EW, Ss-4UD の加速度時刻歴波形」, 「第 8 図 設計用模擬地震波 Ss-5NS, Ss-5EW, Ss-5UD の加速度時刻歴波形」, 「第 9 図 設計用模擬地震波 Ss-6NS, Ss-6EW, Ss-6UD の加速度時刻歴波形」, 「第 10 図 設計用模擬地震波 Ss-7NS, Ss-7EW, Ss-7UD の加速度時刻歴波形」, 「第 11 図 基準津波の策定位置」及び「第 12 図 基準津波の時刻歴波形」を以下のとおり追加する。



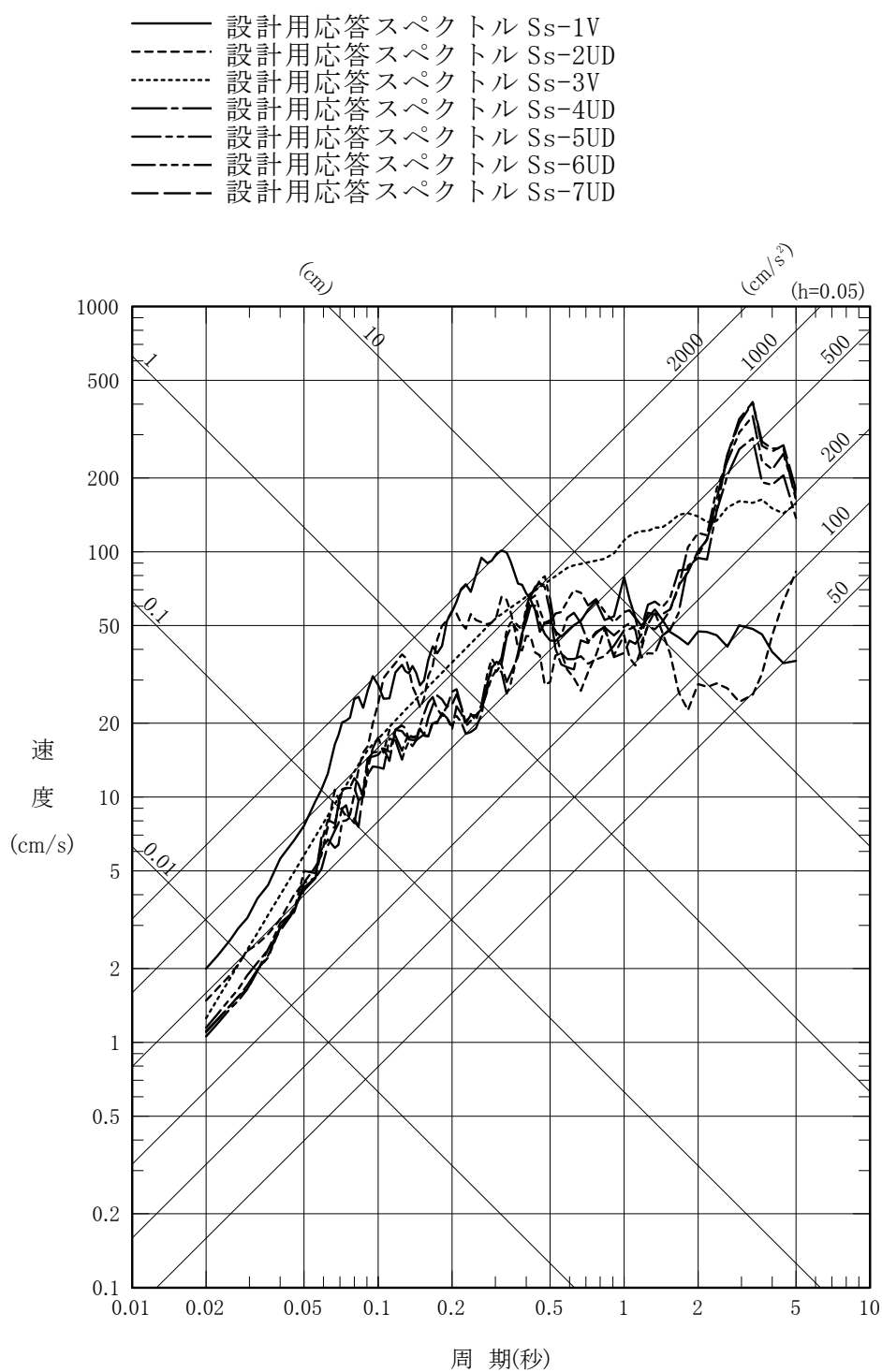
※6号及び7号炉の解放基盤表面は、整地面からの深さ167mに設定

第1図 基準地震動の設計用応答スペクトル (NS方向)



※6号及び7号炉の解放基盤表面は、整地面からの深さ167mに設定

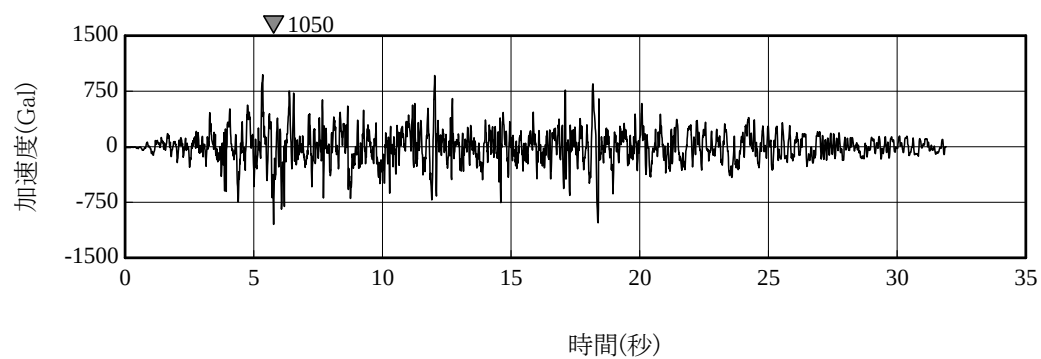
第2図 基準地震動の設計用応答スペクトル (EW方向)



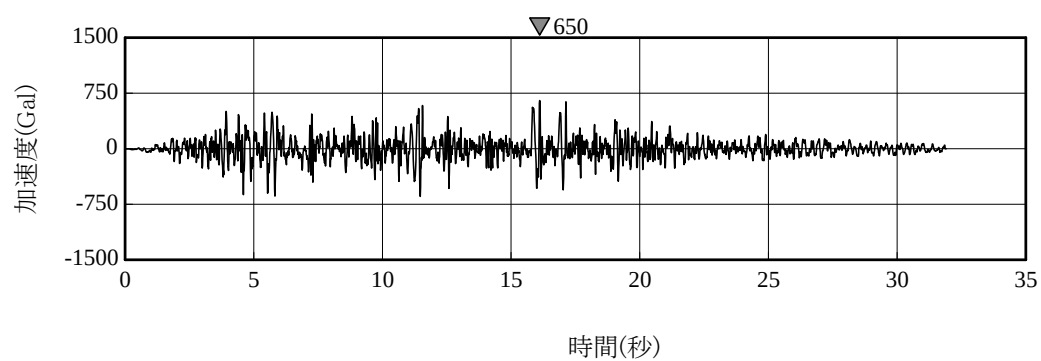
※6号及び7号炉の解放基盤表面は、整地面からの深さ167mに設定

第3図 基準地震動の設計用応答スペクトル (UD方向)



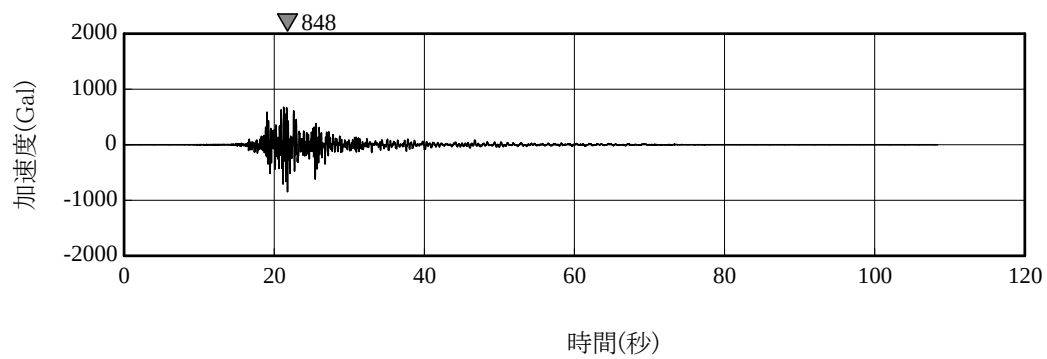


(a) Ss-1H

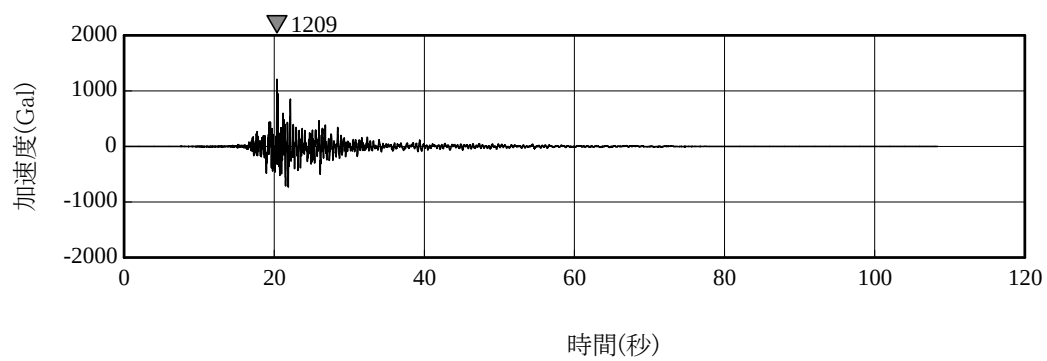


(b) Ss-1V

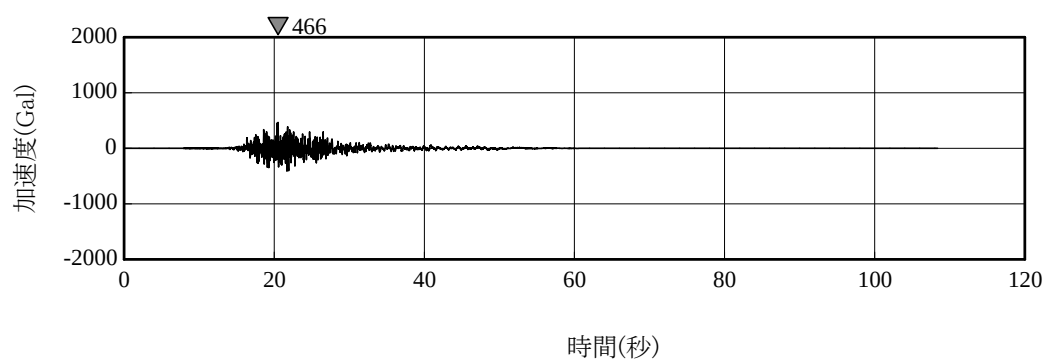
第 4 図 設計用模擬地震波 Ss-1H, Ss-1V の加速度時刻歴波形



(a) S<sub>S</sub>-2NS

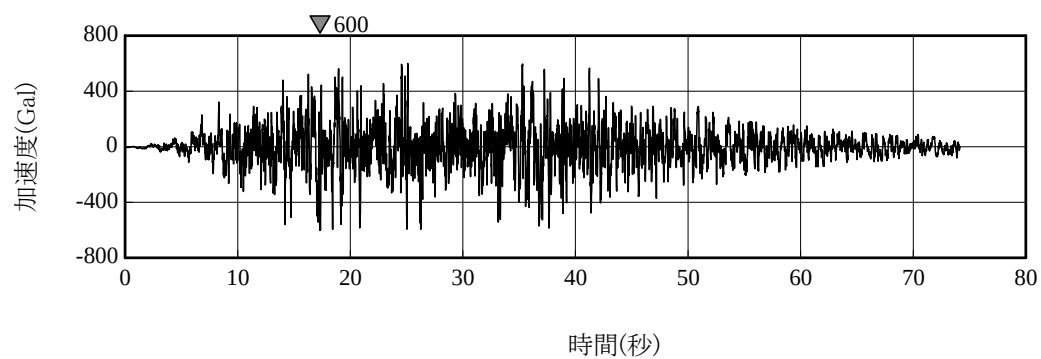


(b) S<sub>S</sub>-2EW

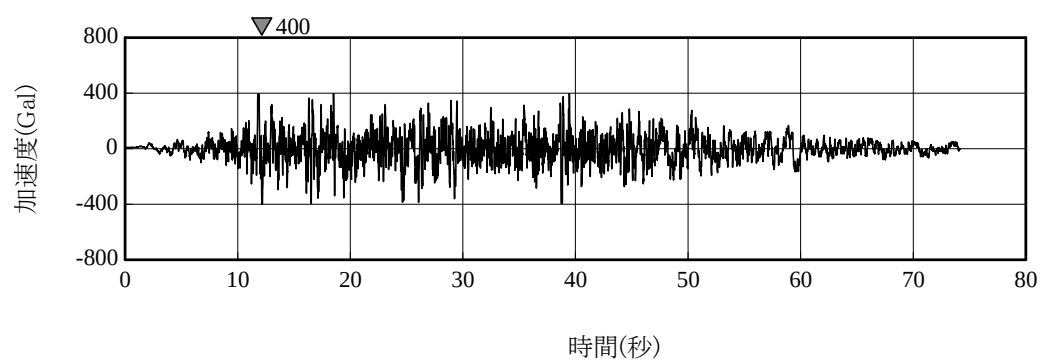


(c) S<sub>S</sub>-2UD

第 5 図 設計用模擬地震波 S<sub>S</sub>-2NS, S<sub>S</sub>-2EW, S<sub>S</sub>-2UD の  
加速度時刻歴波形

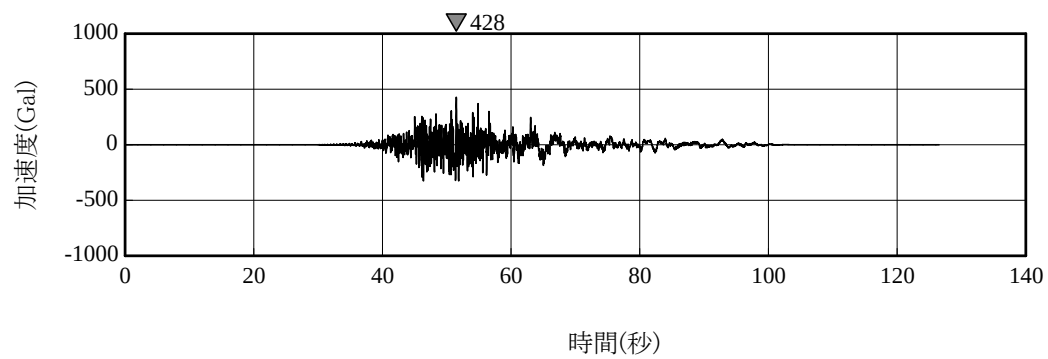


(a) S<sub>s</sub>-3H

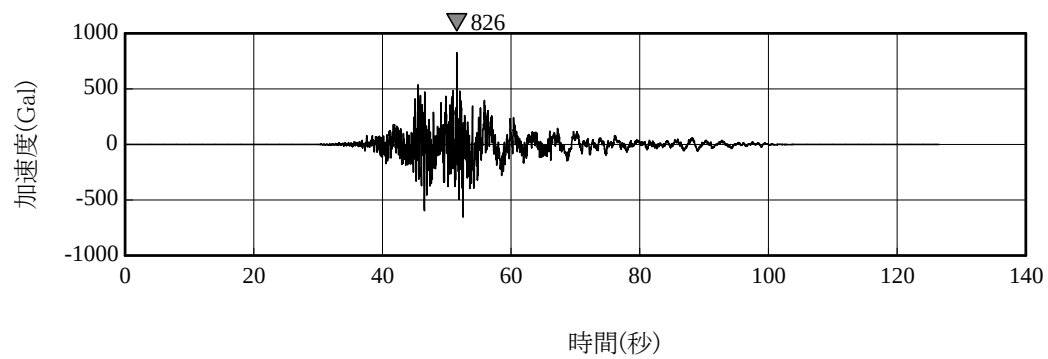


(b) S<sub>s</sub>-3V

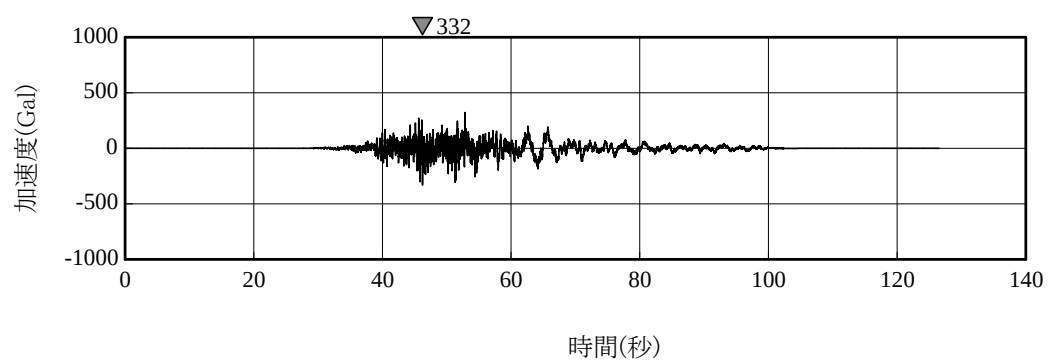
第 6 図 設計用模擬地震波 S<sub>s</sub>-3H, S<sub>s</sub>-3V の加速度時刻歴波形



(a) S<sub>s</sub>-4NS

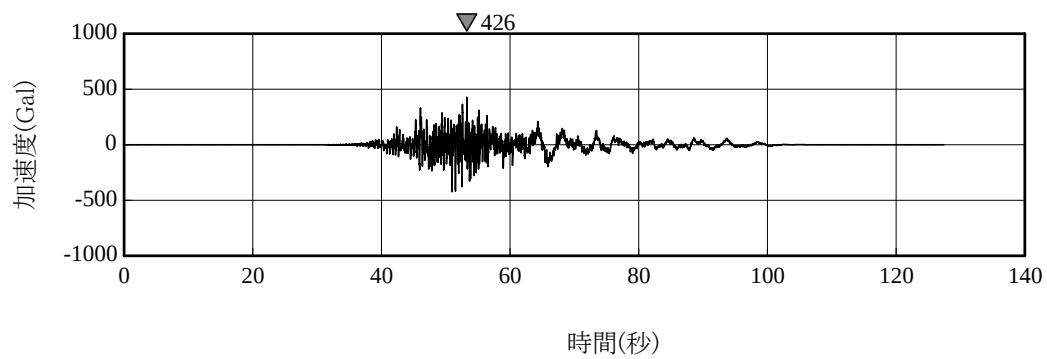


(b) S<sub>s</sub>-4EW

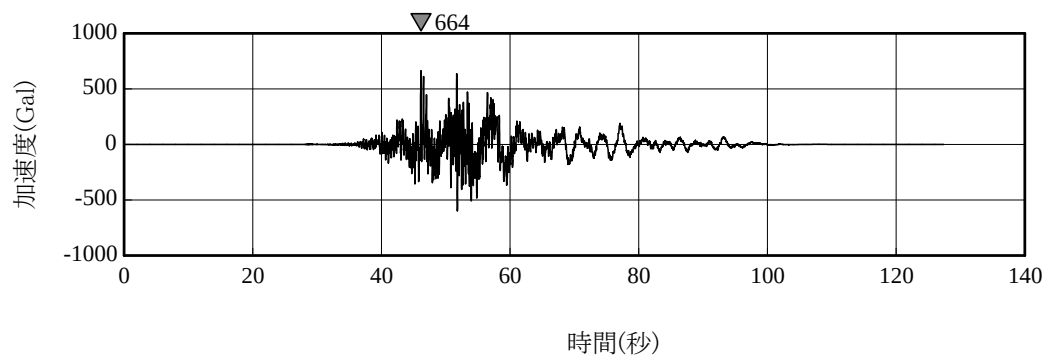


(c) S<sub>s</sub>-4UD

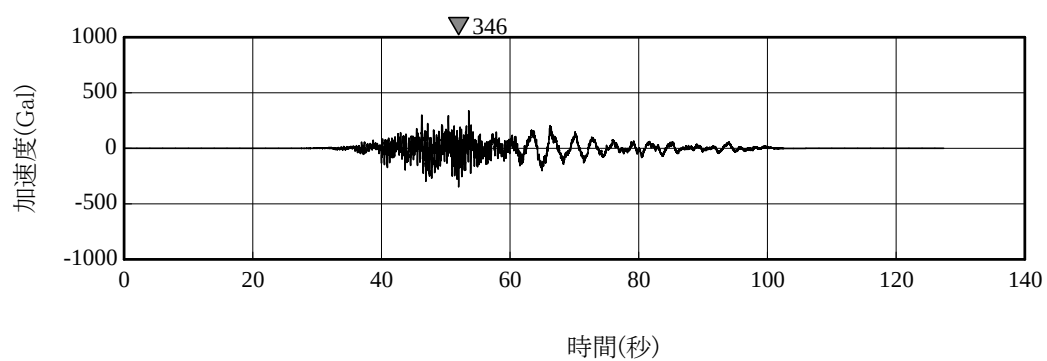
第 7 図 設計用模擬地震波 S<sub>s</sub>-4NS, S<sub>s</sub>-4EW, S<sub>s</sub>-4UD の  
加速度時刻歴波形



(a) S<sub>S</sub>-5NS

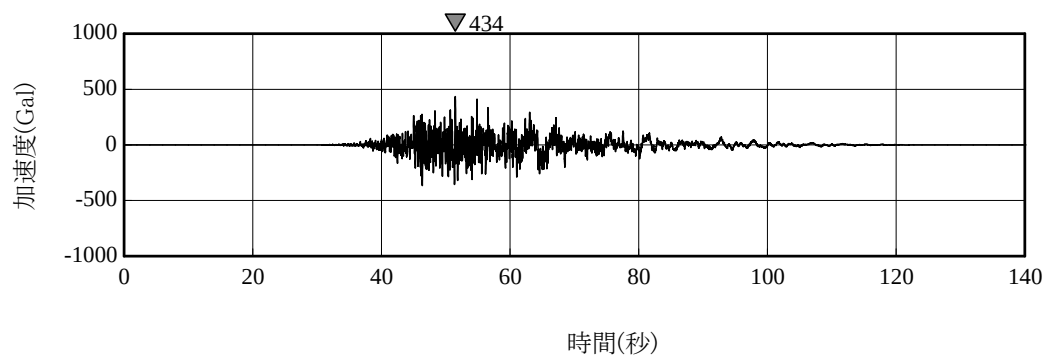


(b) S<sub>S</sub>-5EW

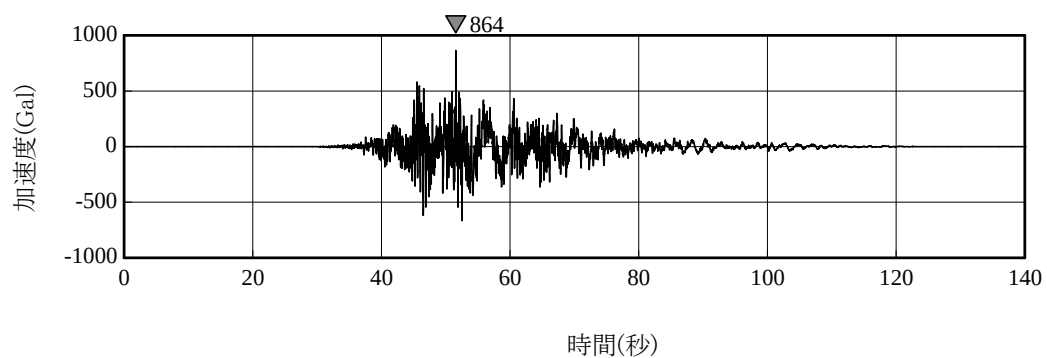


(c) S<sub>S</sub>-5UD

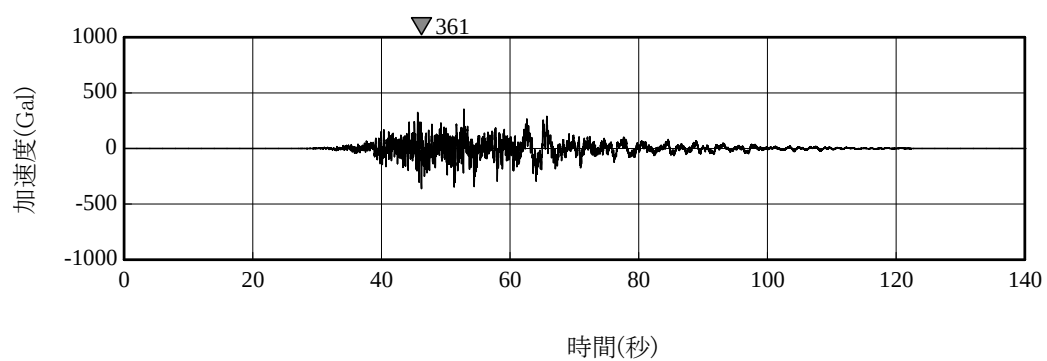
第 8 図 設計用模擬地震波 S<sub>S</sub>-5NS, S<sub>S</sub>-5EW, S<sub>S</sub>-5UD の  
加速度時刻歴波形



(a) Ss-6NS

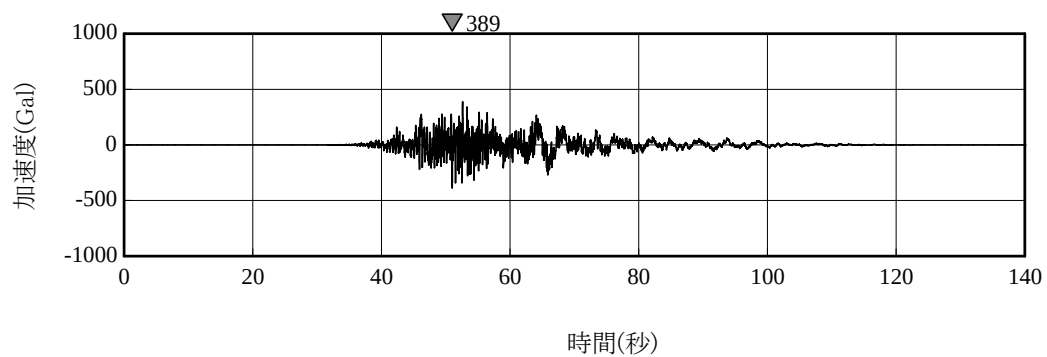


(b) Ss-6EW

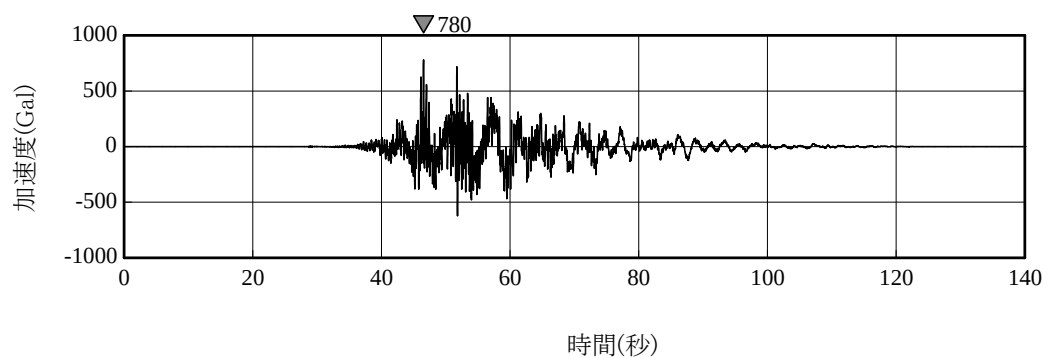


(c) Ss-6UD

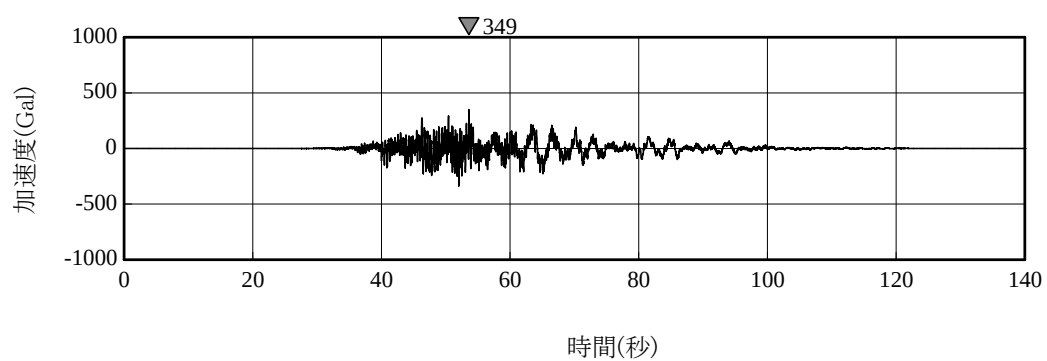
第 9 図 設計用模擬地震波 Ss-6NS, Ss-6EW, Ss-6UD の  
加速度時刻歴波形



(a) S<sub>s</sub>-7NS

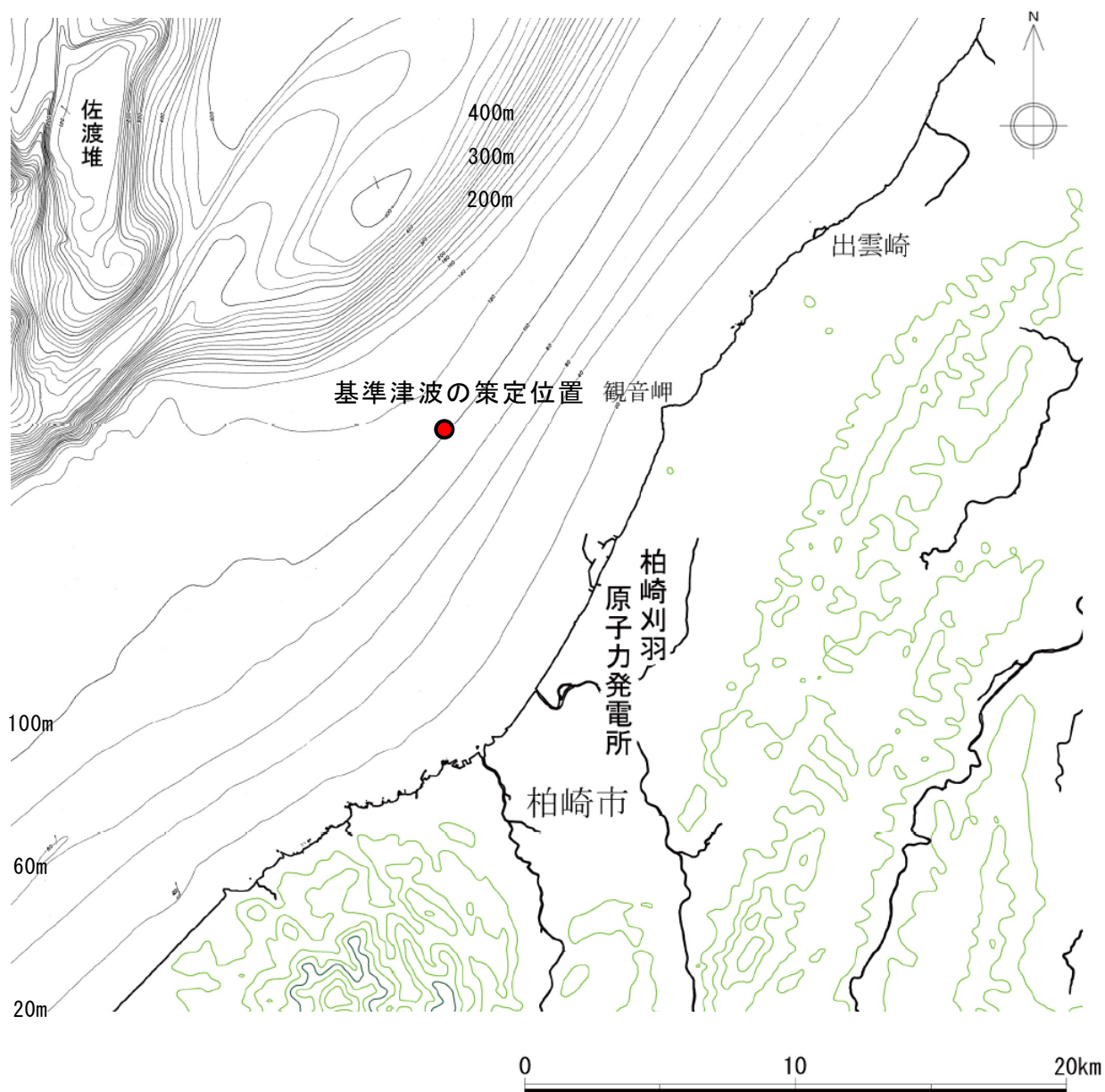


(b) S<sub>s</sub>-7EW



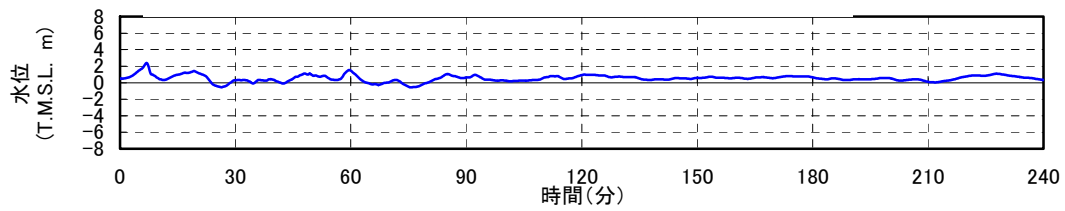
(c) S<sub>s</sub>-7UD

第 10 図 設計用模擬地震波 S<sub>s</sub>-7NS, S<sub>s</sub>-7EW, S<sub>s</sub>-7UD の  
加速度時刻歴波形

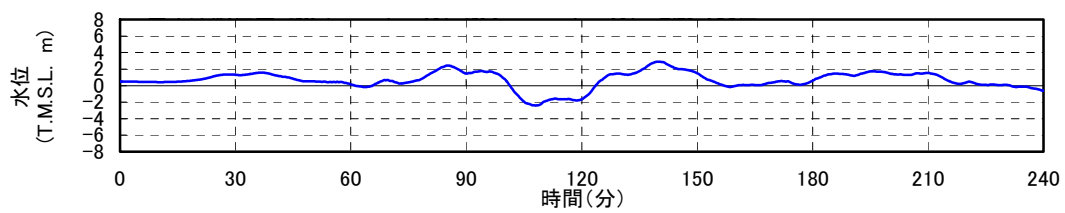


第 11 図 基準津波の策定位置

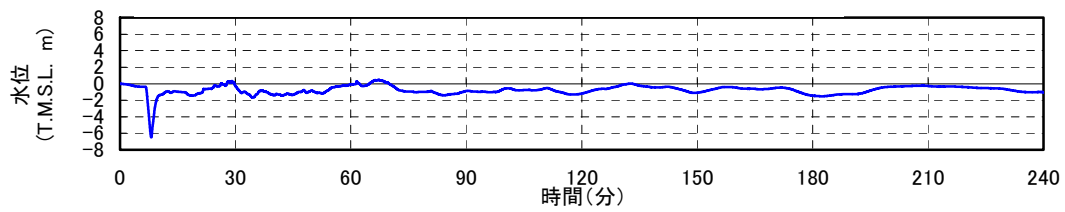




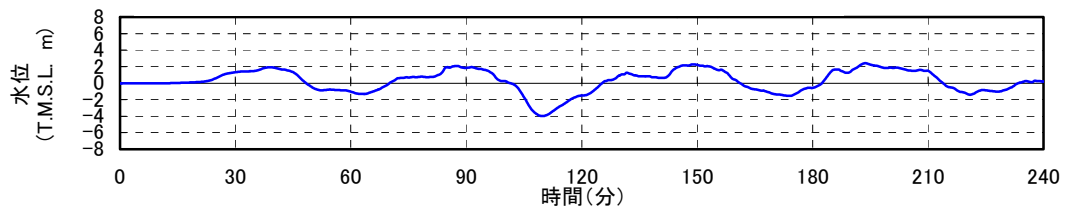
(a) 敷地周辺海域の活断層による津波，水位上昇側最大ケース



(b) 日本海東縁部の地震による津波，水位上昇側最大ケース



(c) 敷地周辺海域の活断層による津波，水位下降側最大ケース



(d) 日本海東縁部の地震による津波，水位下降側最大ケース

第 12 図 基準津波の時刻歴波形

圖 十一 圖 十二 圖 十三 圖 十四

| 年度                                                 | 2013 (平成25) |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   | 2014 (平成26) |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   | 2015 (平成27) |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  | 2016 (平成28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|-------------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|-------------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                    | 月           |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設（高圧代替注水系及び代替格納容器圧力逃がし装置を除く。）の設置 | 6号炉         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6           | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6           | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高圧代替注水系の設置                                         | 6号炉         |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代替格納容器圧力逃がし装置の設置                                   | 6号炉         |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |             |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 参 考 図 面

6号及び7号炉に関する参考図面を次のとおり変更する。

「申請書添付参考図面目録」を添付1のとおりに変更する。

「第2図 発電所一般配置図（添付書類八 第2.4-1図）」を添付2のとおりに変更する。

「第14図」を「第18図」に、「第15図」を「第19図」に、「第16図」を「第23図」に、「第17図」を「第24図」に、「第18図」を「第28図」に、「第19図」を「第29図」に、「第20図」を「第33図」に、「第21図」を「第34図」に、「第22図」を「第35図」に、「第23図」を「第36図」に変更する。

「第14図 減速材ボイド係数（添付書類八 第3.3-6図）」として添付3の図面を追加する。

「第15図 ドップラ係数（添付書類八 第3.3-4図）」として添付4の図面を追加する。

「第16図 燃料プール代替注水系（常設）系統概要図（添付書類八 第6.5-2図）」として添付5の図面を追加する。

「第17図 燃料プール代替注水系（可搬型）系統概要図（添付書類八 第6.5-3図）」として添付6の図面を追加する。

「第20図 高圧代替注水系系統概要図（添付書類八 第5.2-3図）」として添付7の図面を追加する。

「第21図 低圧代替注水系（常設）系統概要図（添付書類八 第5.2-4図）」として添付8の図面を追加する。

「第22図 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図（添付書類八 第5.2-5図）」として添付9の図面を追加する。

「第 25 図 6 号炉 代替原子炉補機冷却系系統概要図（添付書類八 第 12.3-3 図）」として添付 10 の図面を追加する。

「第 26 図 7 号炉 代替原子炉補機冷却系系統概要図（添付書類八 第 12.3-4 図）」として添付 11 の図面を追加する。

「第 27 図 耐圧強化ベント系系統概要図（添付書類八 第 12.3-5 図）」として添付 12 の図面を追加する。

「第 30 図 代替制御棒挿入機能説明図（添付書類八 第 8.3-7 図）」として添付 13 の図面を追加する。

「第 31 図 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能説明図（添付書類八 第 8.3-8 図）」として添付 14 の図面を追加する。

「第 32 図 重大事故等時の逃がし安全弁作動回路説明図（添付書類八 第 8.4-6 図）」として添付 15 の図面を追加する。

「第 37 図 代替格納容器スプレイ冷却系系統概要図（添付書類八 第 5.1-4 図）」として添付 16 の図面を追加する。

「第 38 図 格納容器圧力逃がし装置系統概要図（添付書類八 第 5.1-5 図）」として添付 17 の図面を追加する。

「第 39 図 代替格納容器圧力逃がし装置系統概要図（添付書類八 第 5.1-6 図）」として添付 18 の図面を追加する。

「第 40 図 格納容器下部注水系（常設）系統概要図（添付書類八 第 5.1-7 図）」として添付 19 の図面を追加する。

「第 41 図 格納容器下部注水系（可搬型）系統概要図（添付書類八 第 5.1-8 図）」として添付 20 の図面を追加する。

「第 42 図 格納容器頂部注水系系統概要図（添付書類八 第 5.1-9 図）」として添付 21 の図面を追加する。

「第 43 図 主蒸気隔離弁閉止特性（添付書類十 第 2.2-2 図）」として

添付 22 の図面を追加する。

「第 44 図 引抜制御棒反応度曲線（添付書類十 第 2.3-1 図）」として添付 23 の図面を追加する。

「第 45 図 スクラム反応度曲線（添付書類十 第 2.3-2 図）」として添付 24 の図面を追加する。

「第 46 図 落下制御棒反応度曲線（添付書類十 第 3.3.1-1 図）」として添付 25 の図面を追加する。

「第 47 図 スクラム反応度曲線（添付書類十 第 3.3.1-2 図）」として添付 26 の図面を追加する。

「第 48 図 引抜制御棒反応度曲線（添付書類十 第 4.6.5-1 図）」として添付 27 の図面を追加する。

「第 49 図 スクラム反応度曲線（添付書類十 第 4.6.5-2 図）」として添付 28 の図面を追加する。

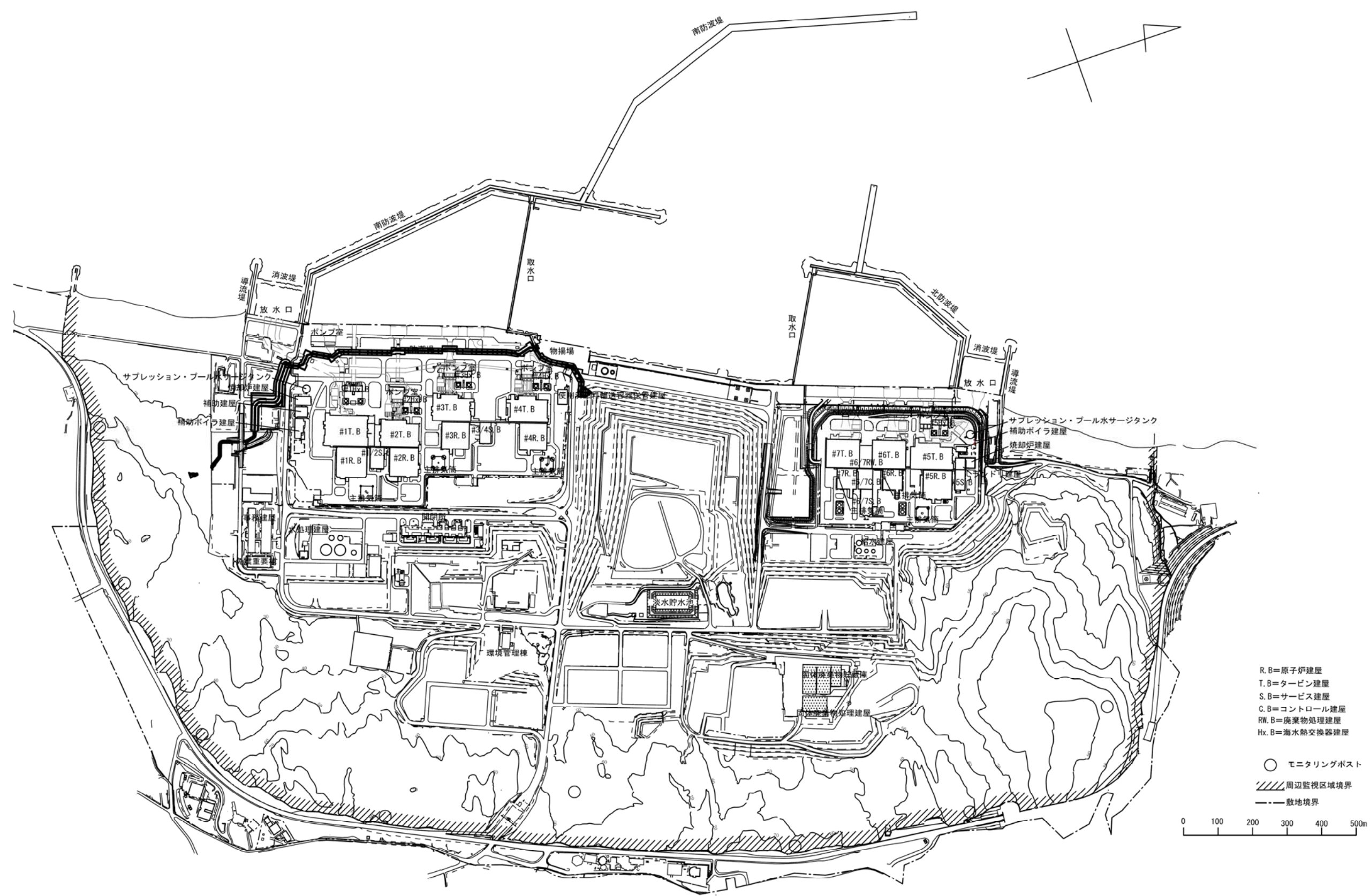
# 申請書添付参考図面目録

- 第 1 図 発電所敷地付近図
- 第 2 図 発電所一般配置図（添付書類八 第 2.4－1 図）
- 第 3 図 6 号及び 7 号炉機器配置図（その 1）
- 第 4 図 6 号及び 7 号炉機器配置図（その 2）
- 第 5 図 6 号及び 7 号炉機器配置図（その 3）
- 第 6 図 6 号及び 7 号炉機器配置図（その 4）
- 第 7 図 6 号及び 7 号炉機器配置図（その 5）
- 第 8 図 6 号及び 7 号炉機器配置図（その 6）
- 第 9 図 6 号及び 7 号炉機器配置図（その 7）
- 第10図 6 号及び 7 号炉断面図
- 第11図 原子炉圧力容器内部構造図
- 第12図 炉心配置図
- 第13図 燃料集合体概要図（添付書類八 第3.2－14図）
- 第14図 減速材ボイド係数（添付書類八 第3.3－6図）
- 第15図 ドップラ係数（添付書類八 第3.3－4図）
- 第16図 燃料プール代替注水系（常設）系統概要図（添付書類八 第6.5－2  
図）
- 第17図 燃料プール代替注水系（可搬型）系統概要図（添付書類八 第6.5  
－3図）
- 第18図 原子炉冷却系系統概要図
- 第19図 非常用炉心冷却系系統概要図
- 第20図 高圧代替注水系系統概要図（添付書類八 第5.2－3図）
- 第21図 低圧代替注水系（常設）系統概要図（添付書類八 第5.2－4図）

- 第22図 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図（添付書類八 第5.2－5図）
- 第23図 冷却材再循環流量制御系系統概要図
- 第24図 残留熱除去系系統概要図
- 第25図 6号炉 代替原子炉補機冷却系系統概要図（添付書類八 第12.3－3図）
- 第26図 7号炉 代替原子炉補機冷却系系統概要図（添付書類八 第12.3－4図）
- 第27図 耐圧強化ベント系系統概要図（添付書類八 第12.3－5図）
- 第28図 原子炉緊急停止系作動回路説明図
- 第29図 制御棒駆動機構概要図
- 第30図 代替制御棒挿入機能説明図（添付書類八 第8.3－7図）
- 第31図 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能説明図（添付書類八 第8.3－8図）
- 第32図 重大事故等時の逃がし安全弁作動回路説明図（添付書類八 第8.4－6図）
- 第33図 気体廃棄物処理系系統概要図
- 第34図 液体廃棄物処理系系統概要図
- 第35図 固体廃棄物処理系系統概要図（添付書類八 第10.4－1図）
- 第36図 雑固体廃棄物処理系系統概要図（添付書類八 第10.4－2図）
- 第37図 代替格納容器スプレイ冷却系系統概要図（添付書類八 第5.1－4図）
- 第38図 格納容器圧力逃がし装置系統概要図（添付書類八 第5.1－5図）
- 第39図 代替格納容器圧力逃がし装置系統概要図（添付書類八 第5.1－6図）
- 第40図 格納容器下部注水系（常設）系統概要図（添付書類八 第5.1－7図）
- 第41図 格納容器下部注水系（可搬型）系統概要図（添付書類八 第5.1－8図）

- 第42図 格納容器頂部注水系系統概要図（添付書類八 第5.1－9図）
- 第43図 主蒸気隔離弁閉止特性（添付書類十 第2.2－2図）
- 第44図 引抜制御棒反応度曲線（添付書類十 第2.3－1図）
- 第45図 スクラム反応度曲線（添付書類十 第2.3－2図）
- 第46図 落下制御棒反応度曲線（添付書類十 第3.3.1－1図）
- 第47図 スクラム反応度曲線（添付書類十 第3.3.1－2図）
- 第48図 引抜制御棒反応度曲線（添付書類十 第4.6.5－1図）
- 第49図 スクラム反応度曲線（添付書類十 第4.6.5－2図）



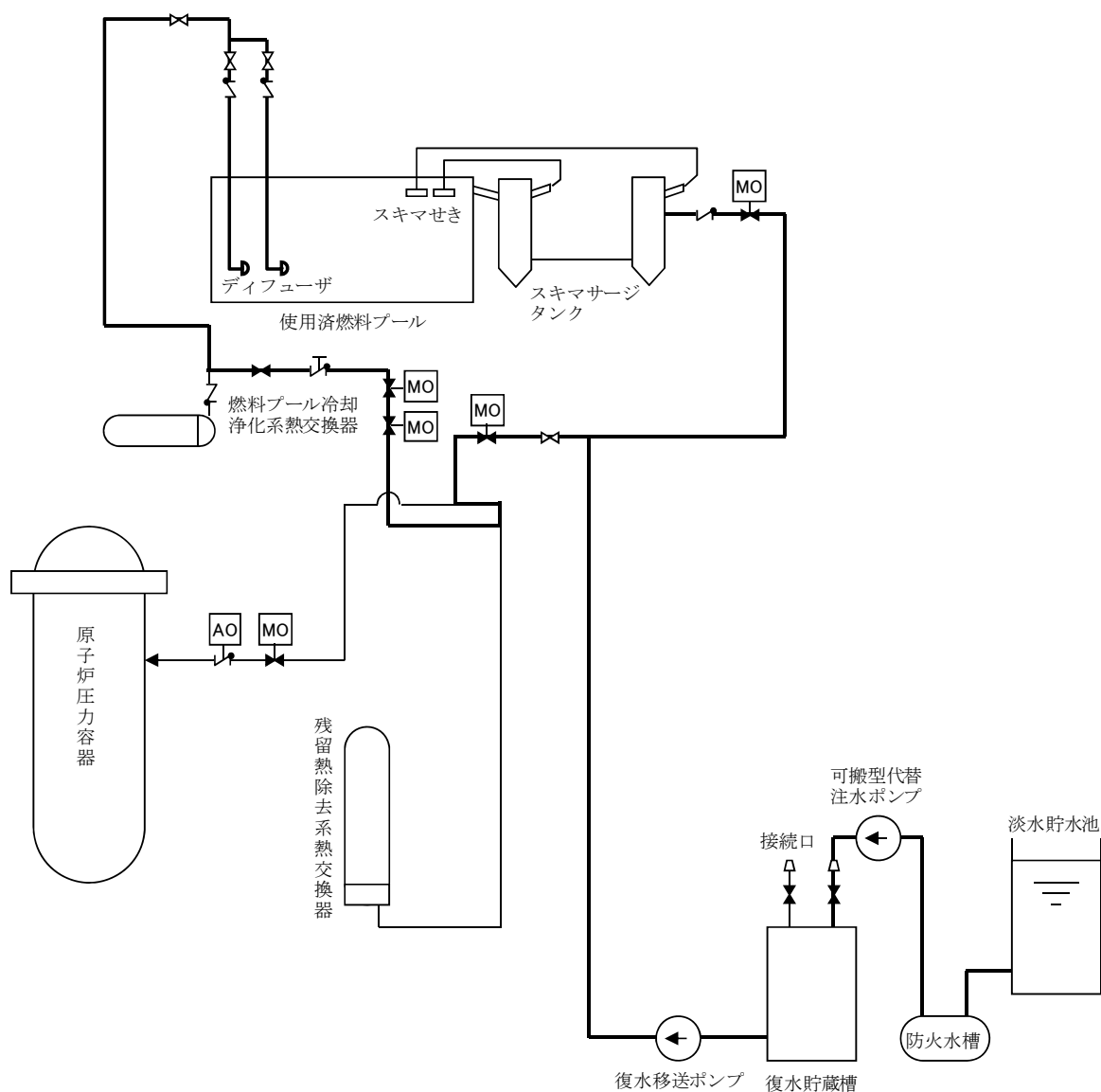


第 2 図 発電所一般配置図

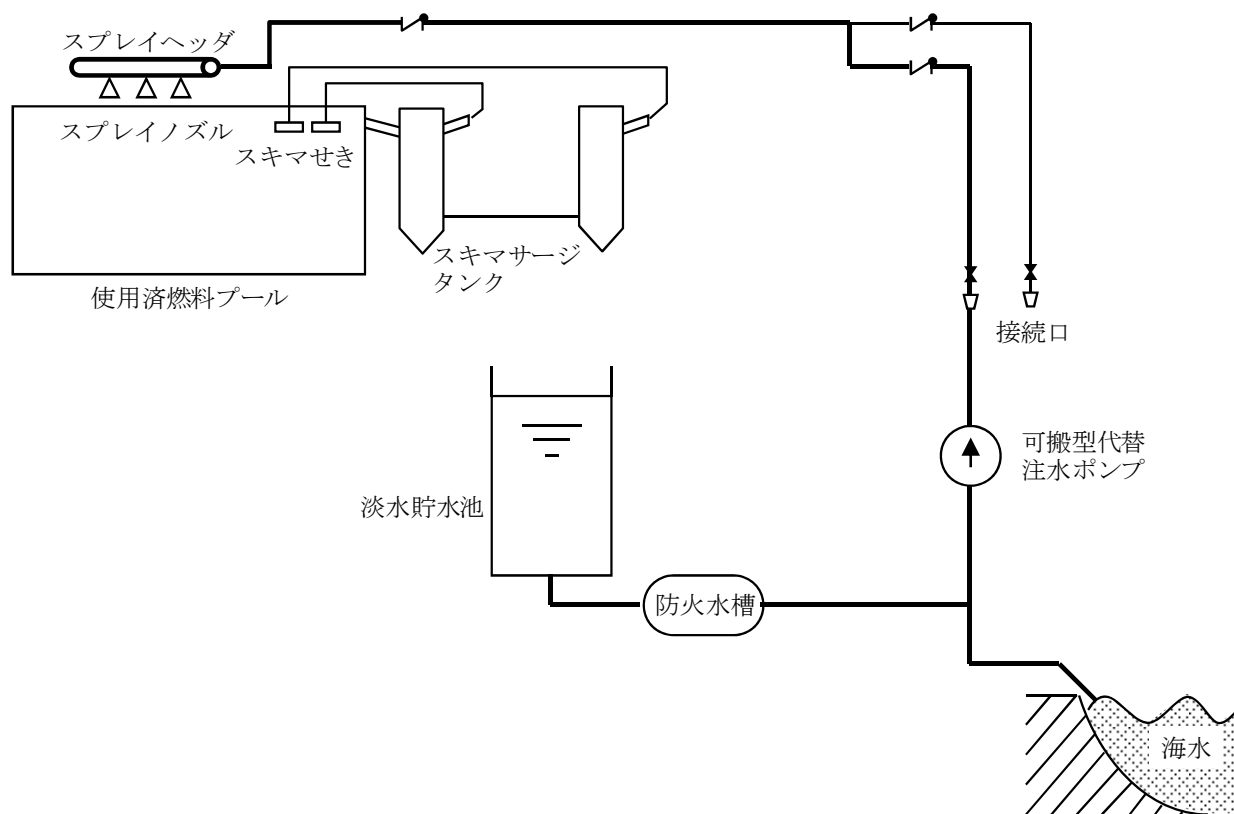
参考図－7

柏崎刈羽原子力発電所原子力規制委員会設置法附則第 23 条第 1 項の届出書（原管発官 25 第 191 号）の参考図面「第 2 図 減速材ボイド係数（添付書類八 第 3.3-6 図）」の記載内容に同じ。

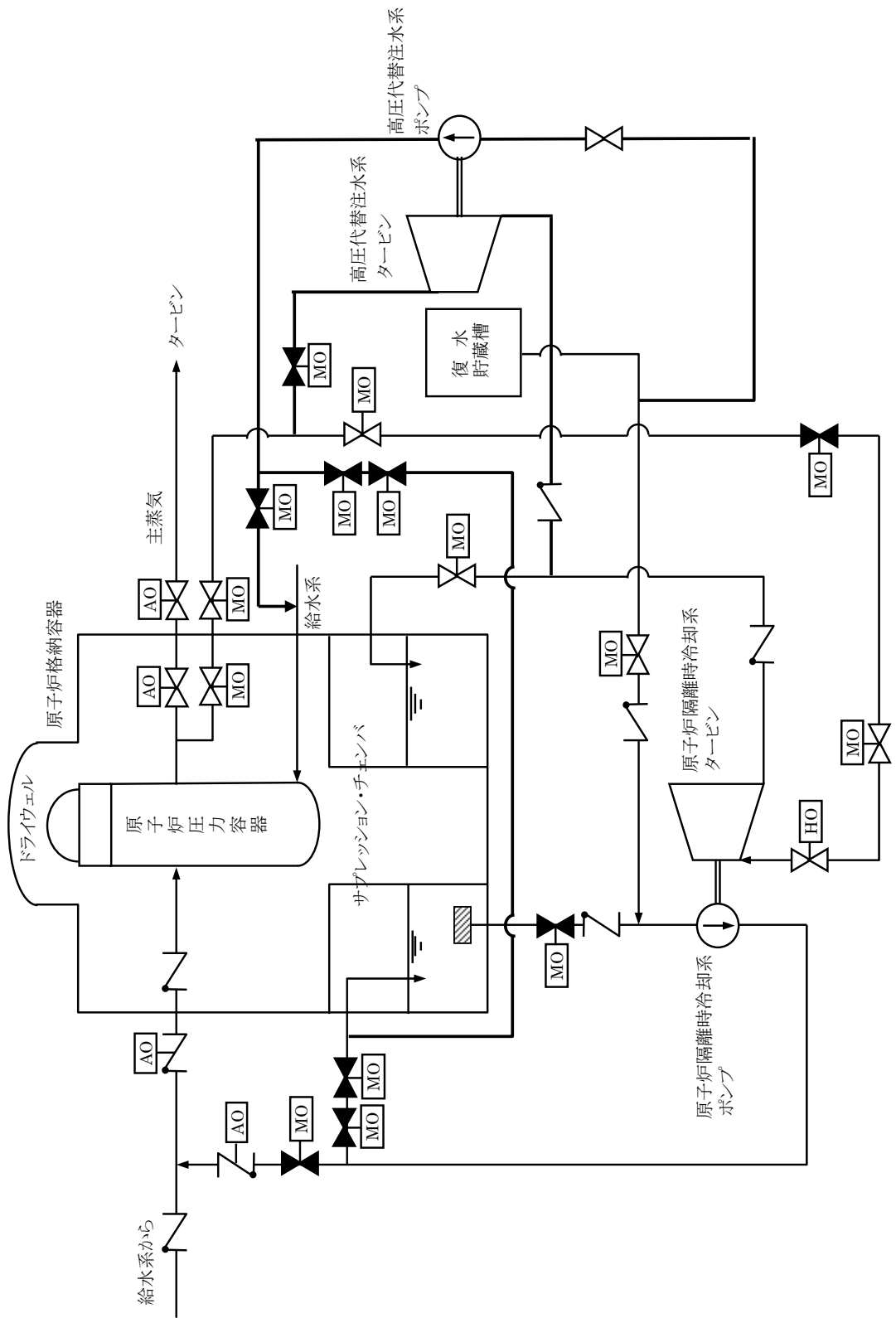
柏崎刈羽原子力発電所原子力規制委員会設置法附則第 23 条第 1 項の届出書（原管発官 25 第 191 号）の参考図面「第 3 図 ドップラ係数（添付書類八 第 3.3－4 図）」の記載内容に同じ。



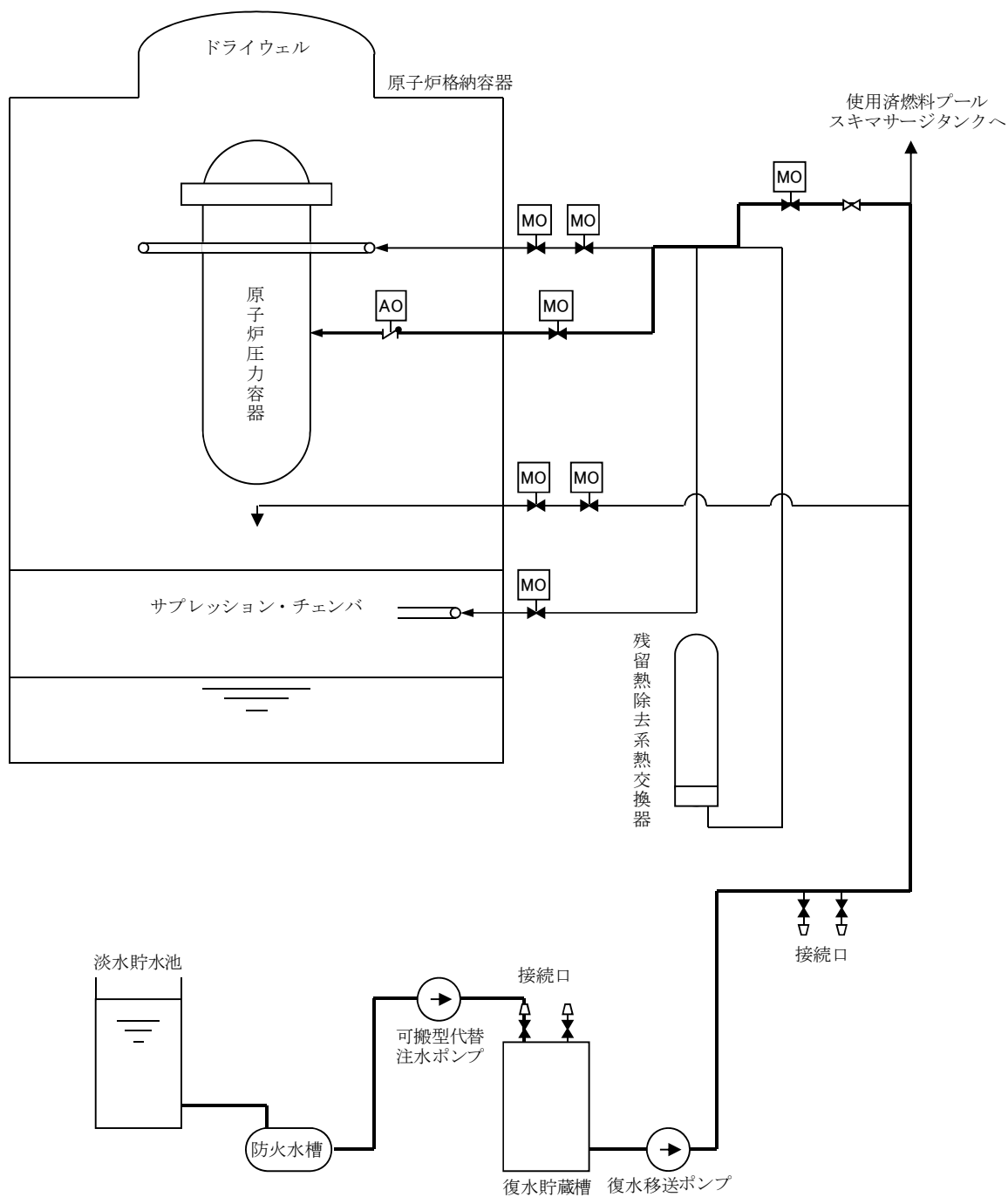
第 16 図 燃料プール代替注水系（常設）系統概要図



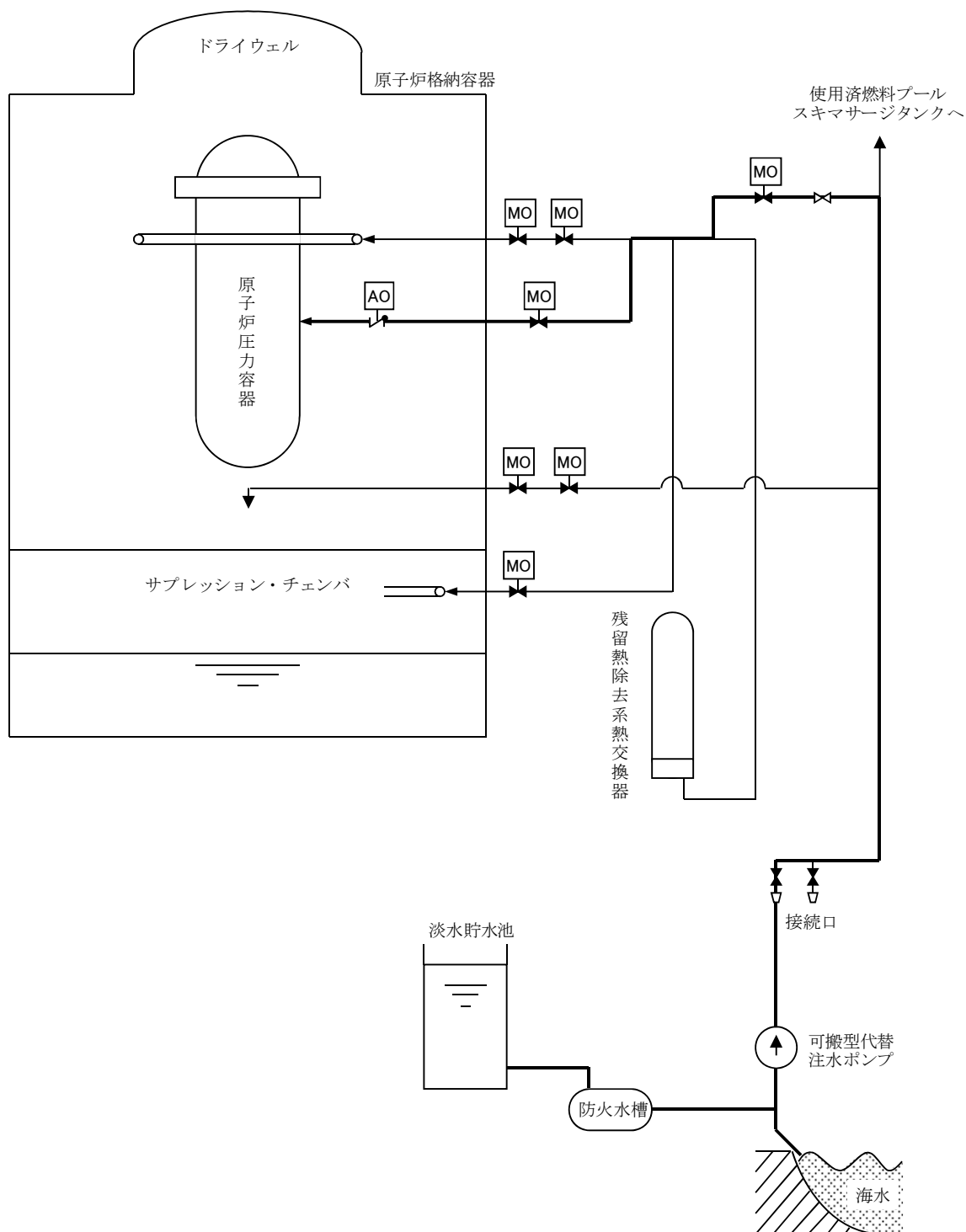
第 17 図 燃料プール代替注水系（可搬型）系統概要図



第 20 図 高圧代替注水系系統概要図

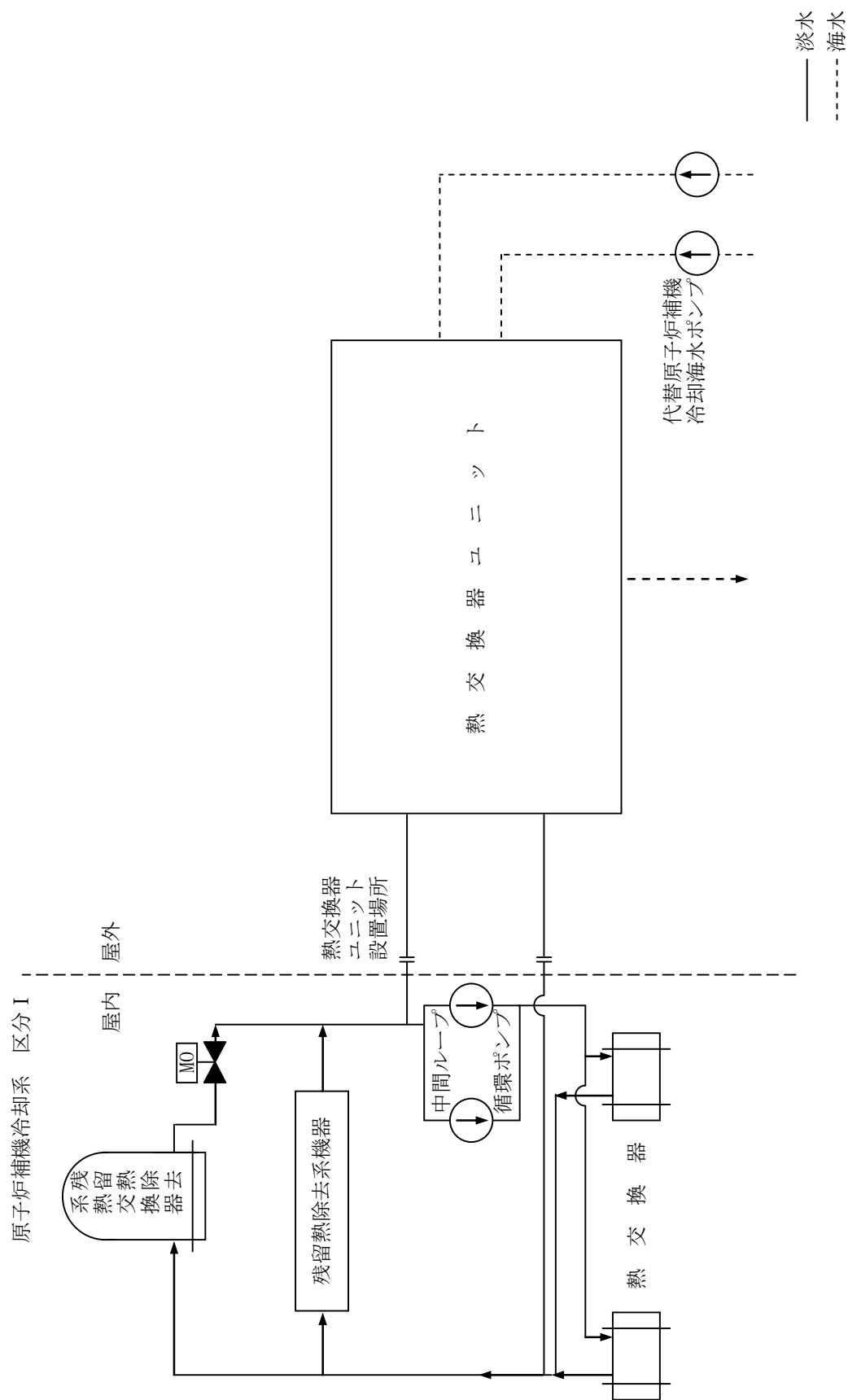


第 21 図 低压代替注水系（常設）系統概要図



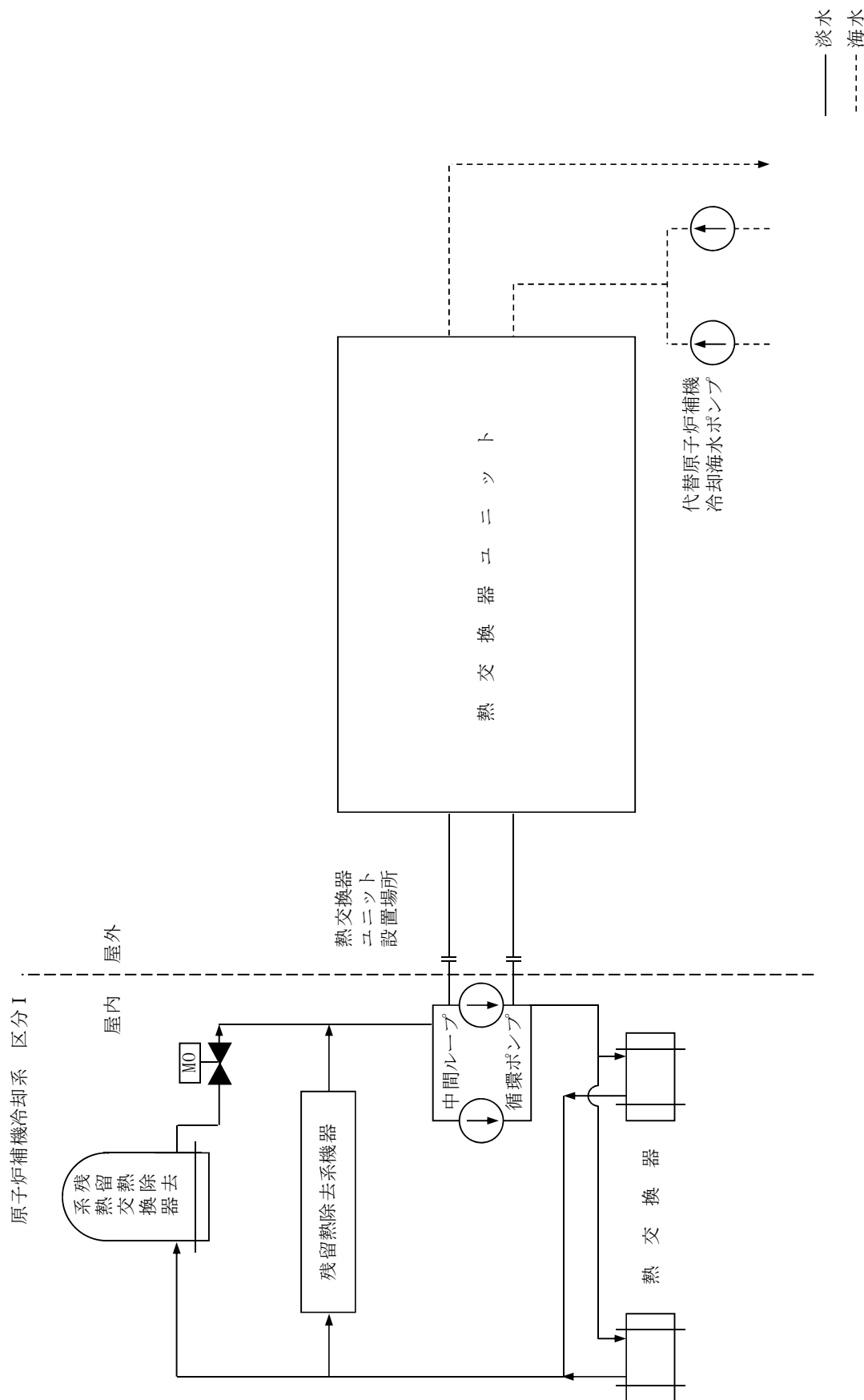
第 22 図 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図



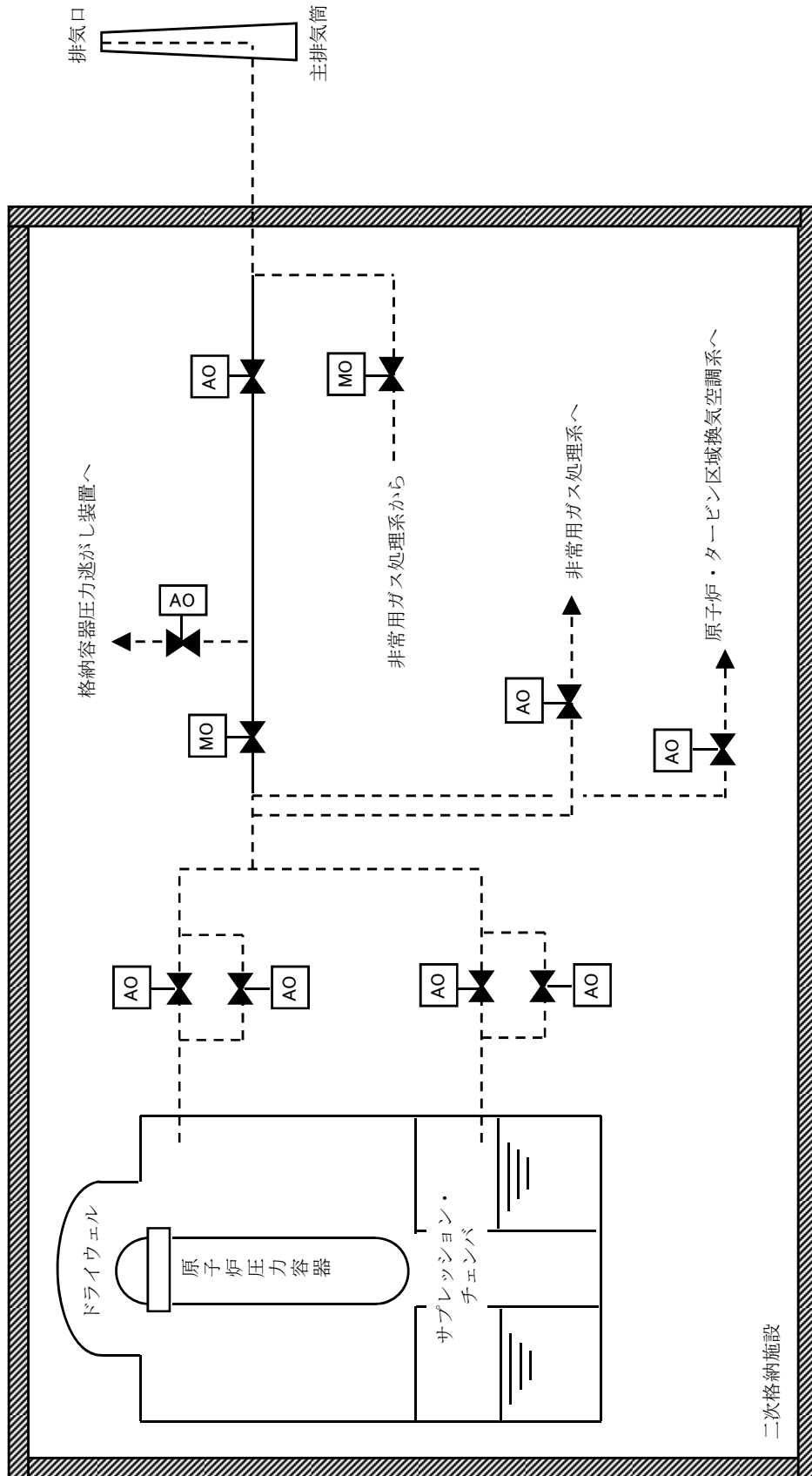


参考図－15

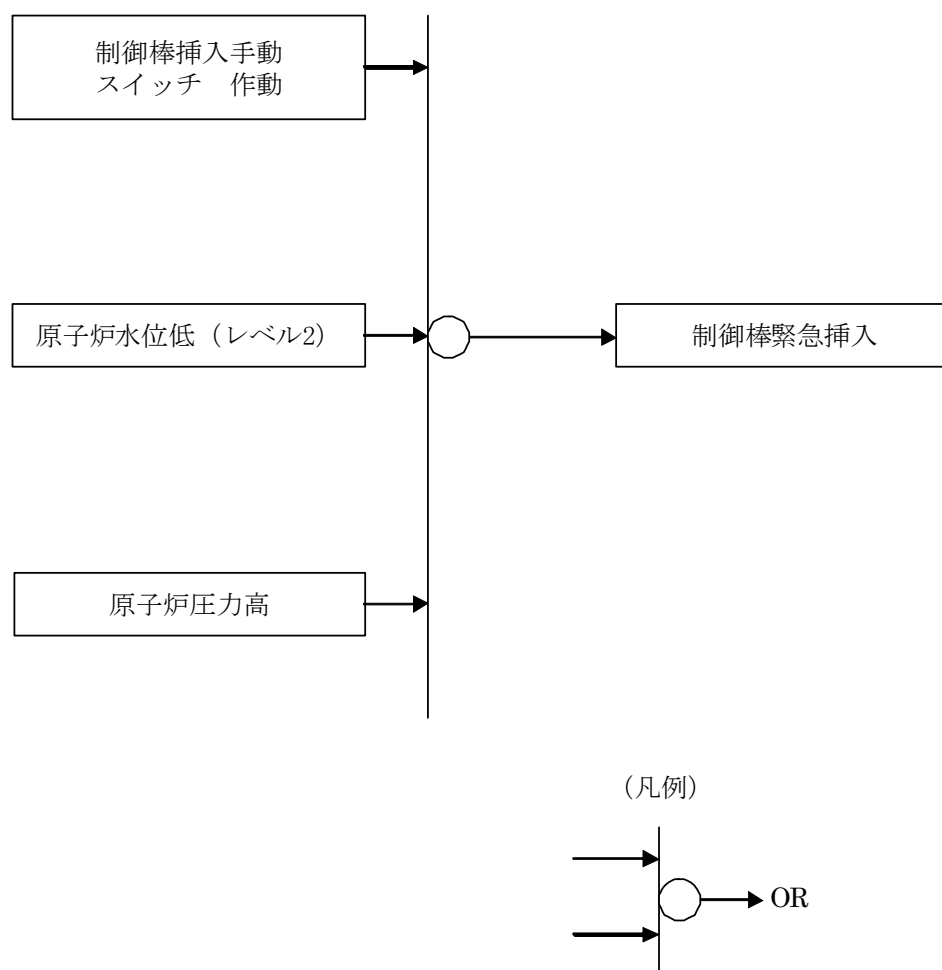
第 25 図 6 号炉 代替原子炉補機冷却系系統概要図



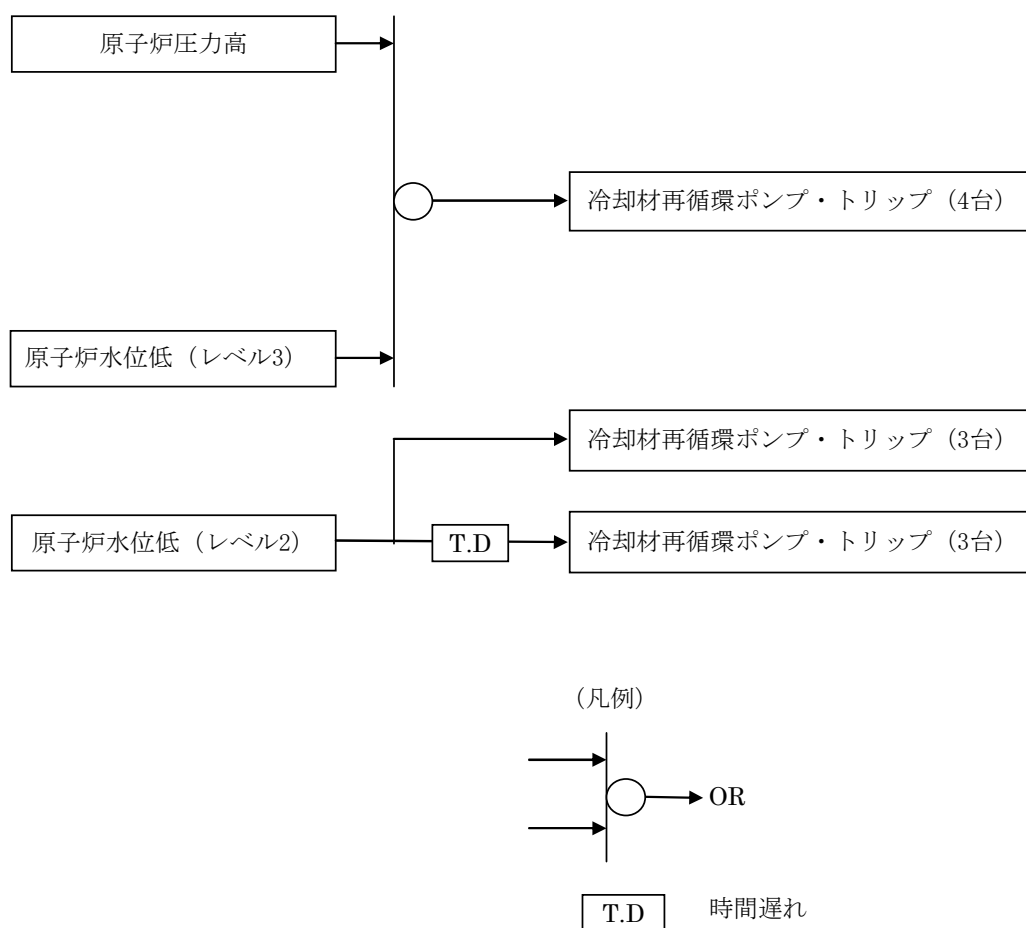
第 26 図 7 号炉 代替原子炉補機冷却系系統概要図



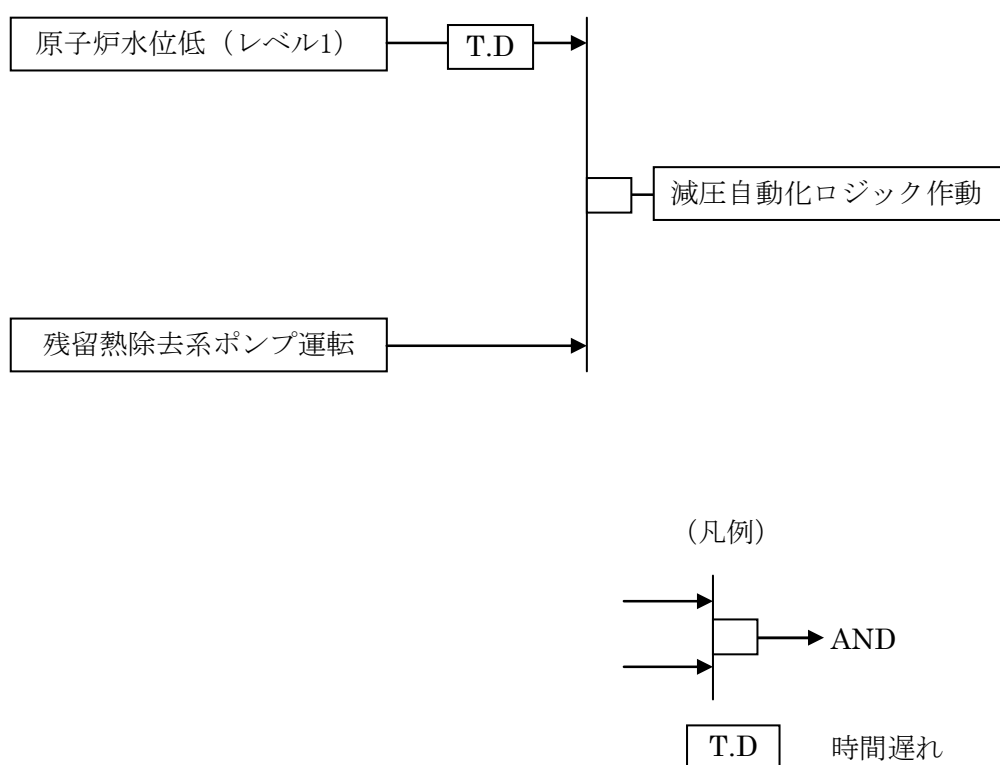
第 27 図 耐圧強化ベント系系統概要図



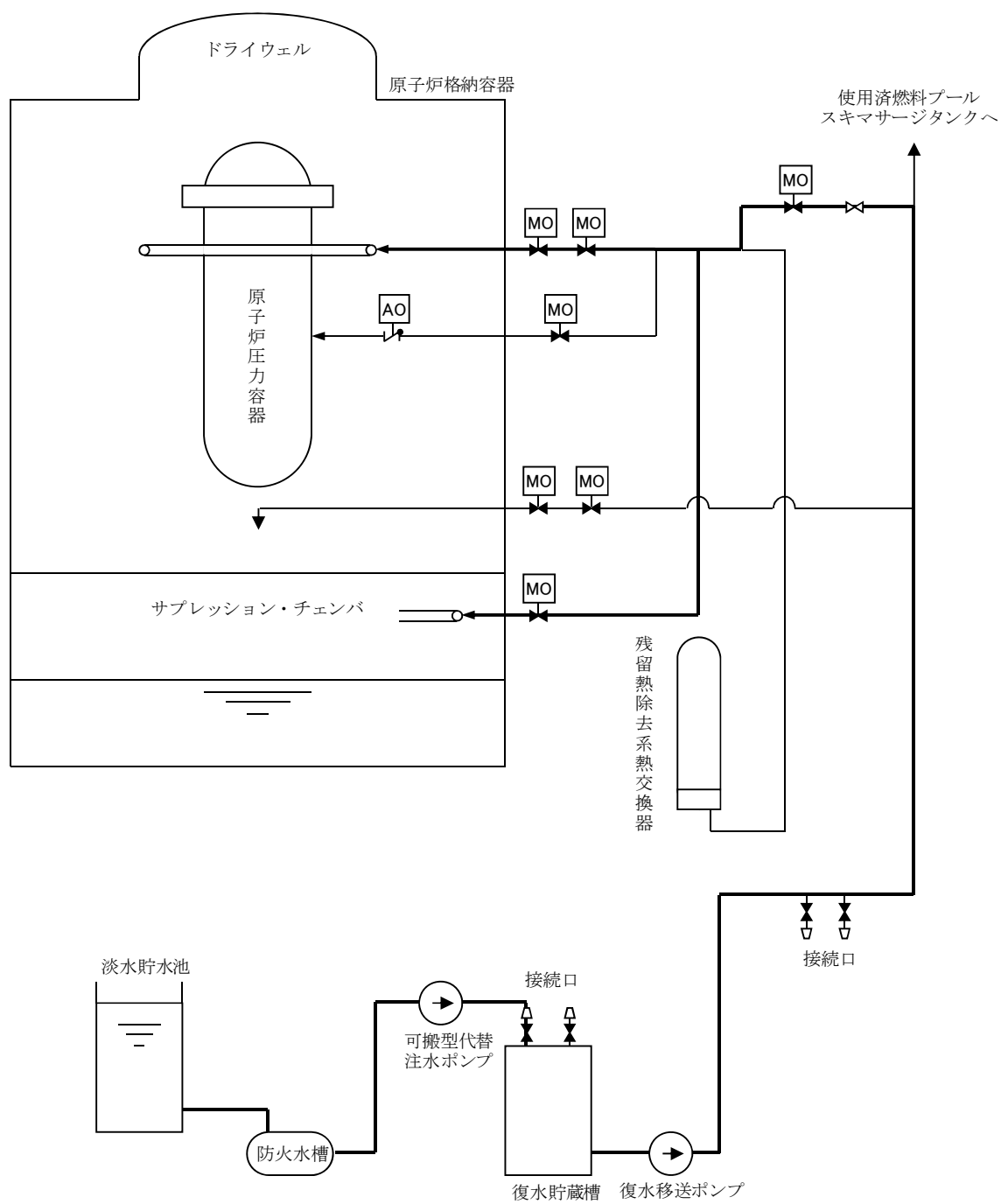
第 30 図 代替制御棒挿入機能説明図



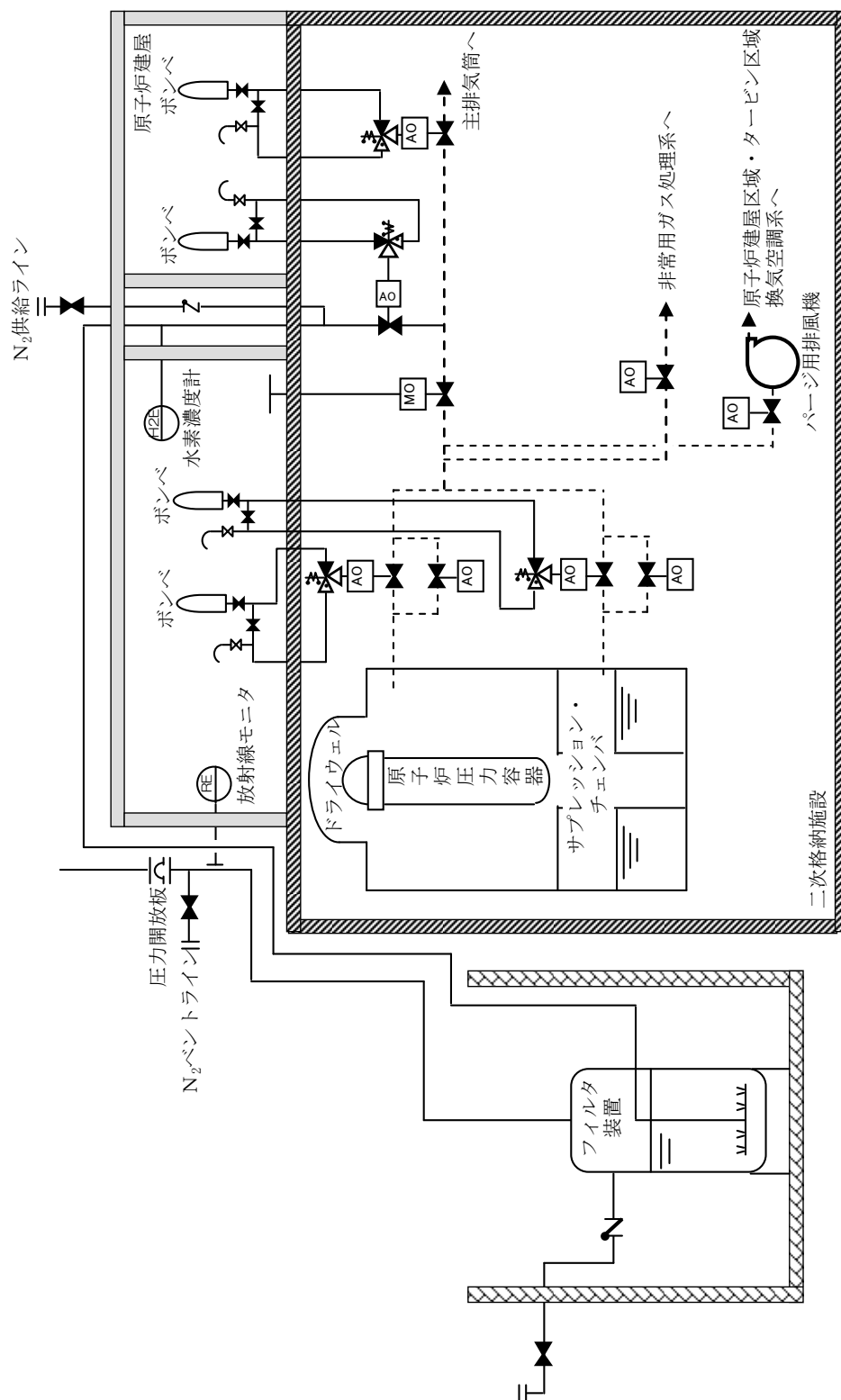
第 31 図 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能説明図



第 32 図 重大事故等時の逃がし安全弁作動回路説明図

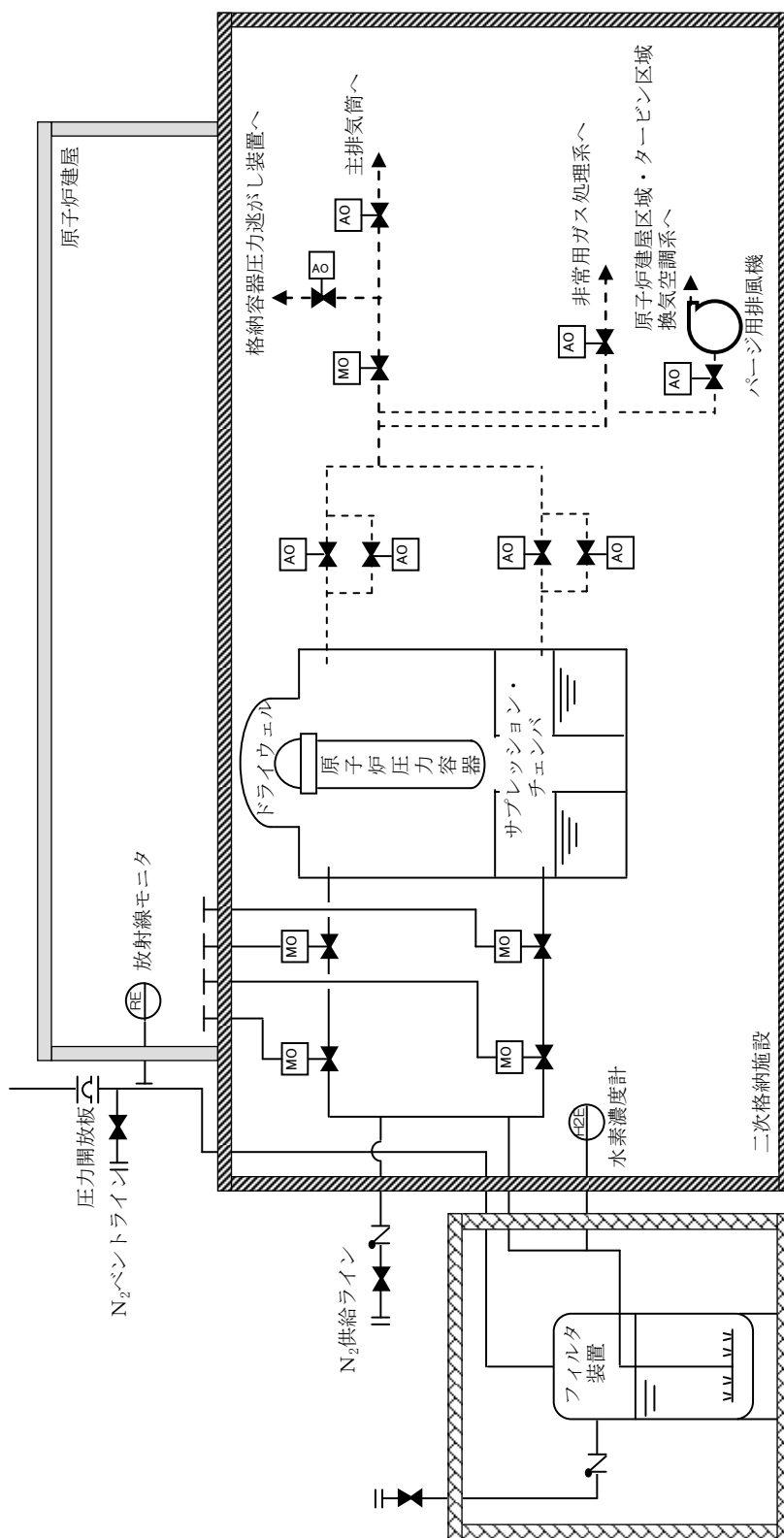


第 37 図 代替格納容器スプレイ冷却系系統概要図



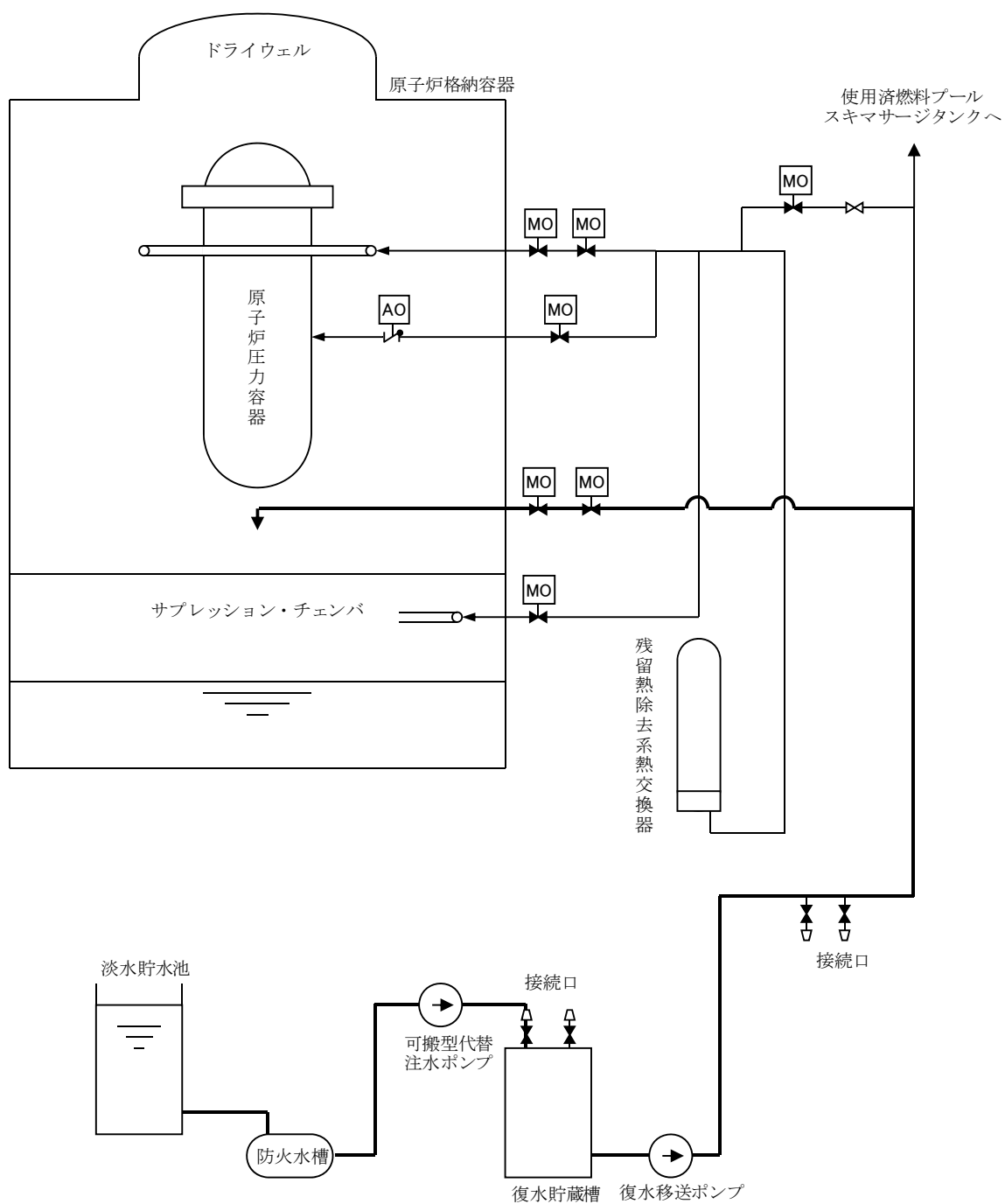
第 38 図 格納容器圧力逃がし装置系統概要図



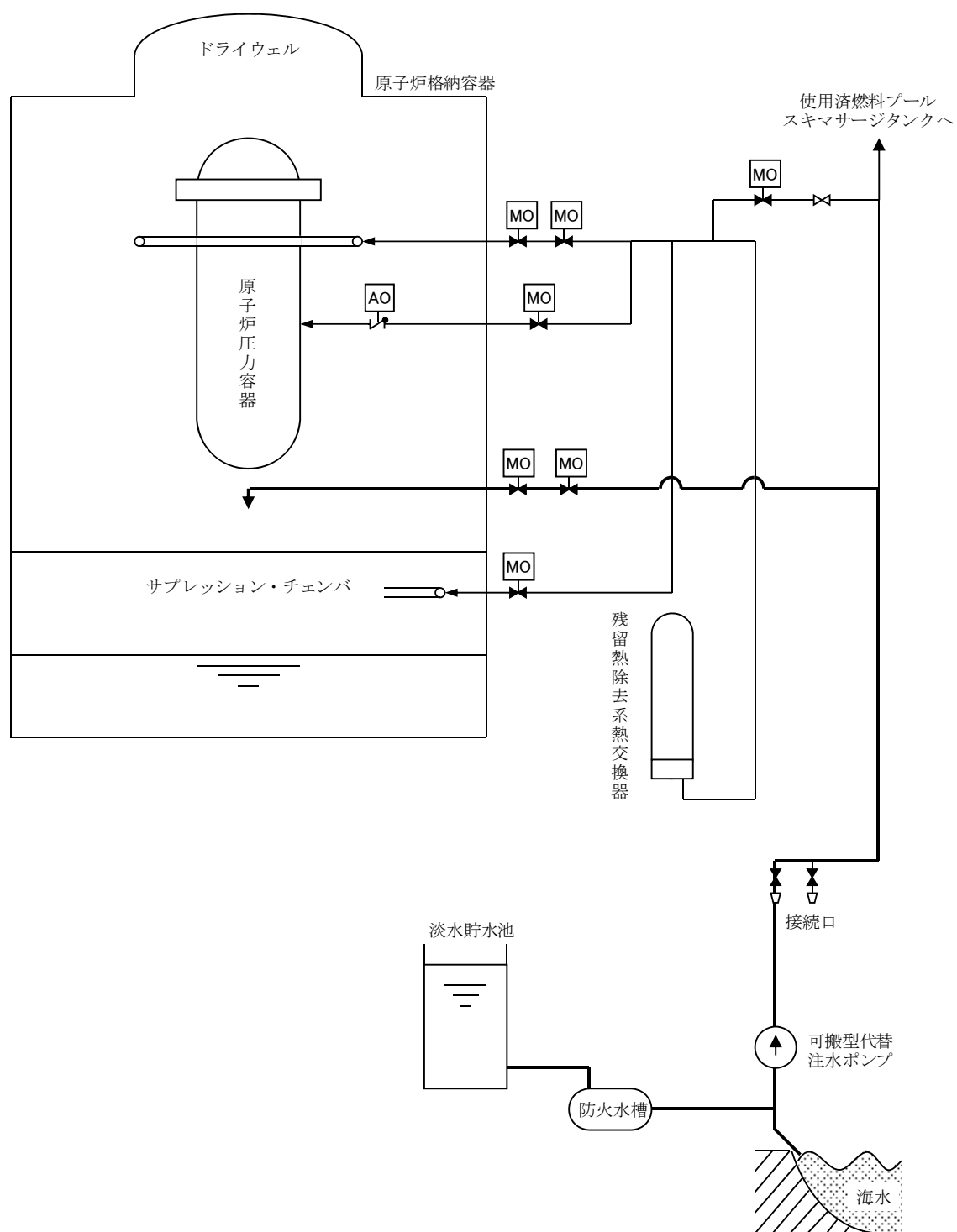


参考図－23

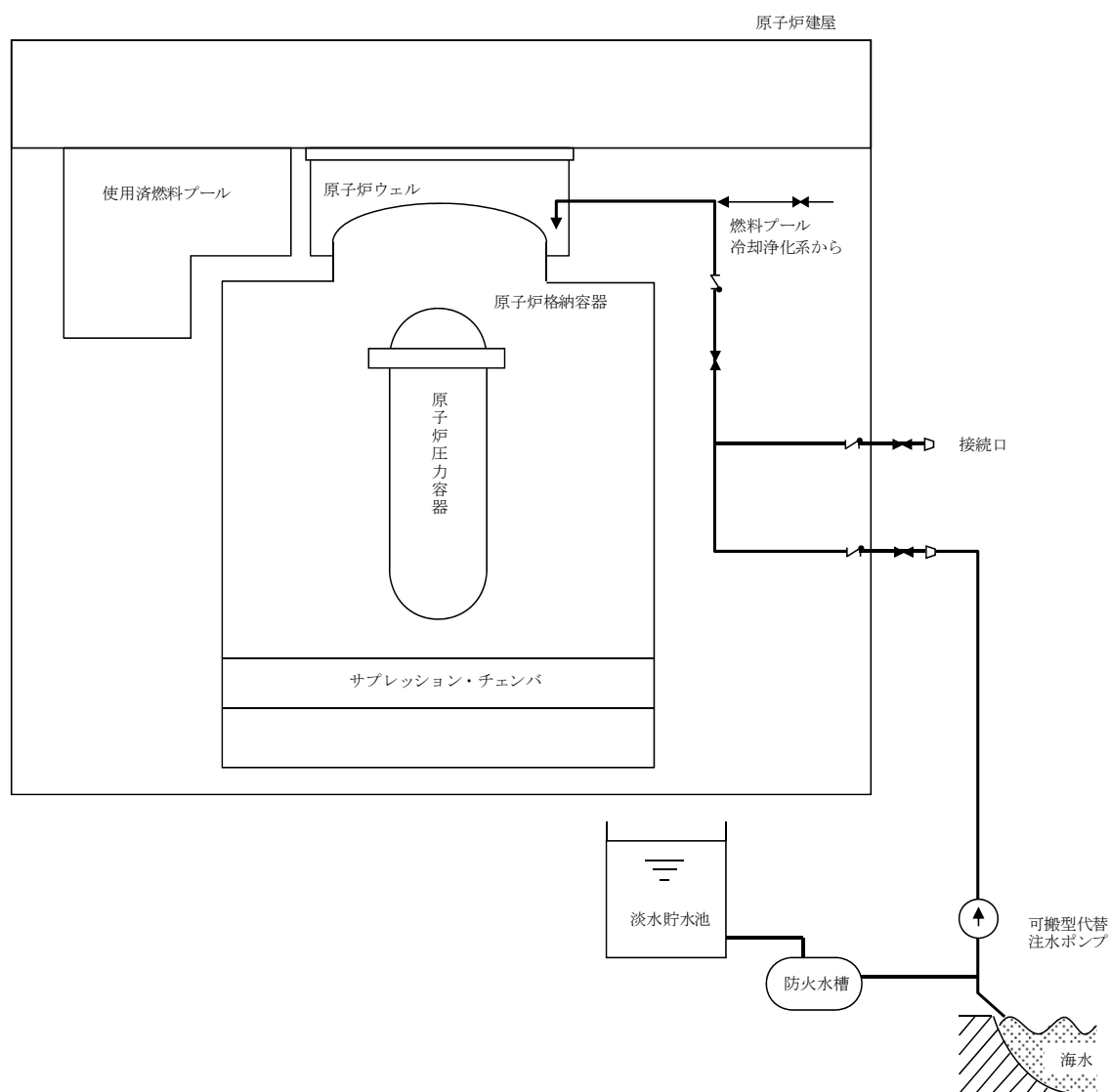
第 39 図 代替格納容器圧力逃がし装置系統概要図



第 40 図 格納容器下部注水系（常設）系統概要図



第 41 図 格納容器下部注水系（可搬型）系統概要図



第 42 図 格納容器頂部注水系系統概要図

柏崎刈羽原子力発電所原子力規制委員会設置法附則第 23 条第 1 項の届出書（原管発官 25 第 191 号）の参考図面「第 1 図 主蒸気隔離弁閉止特性（添付書類十 第 2.2-2 図）」の記載内容に同じ。

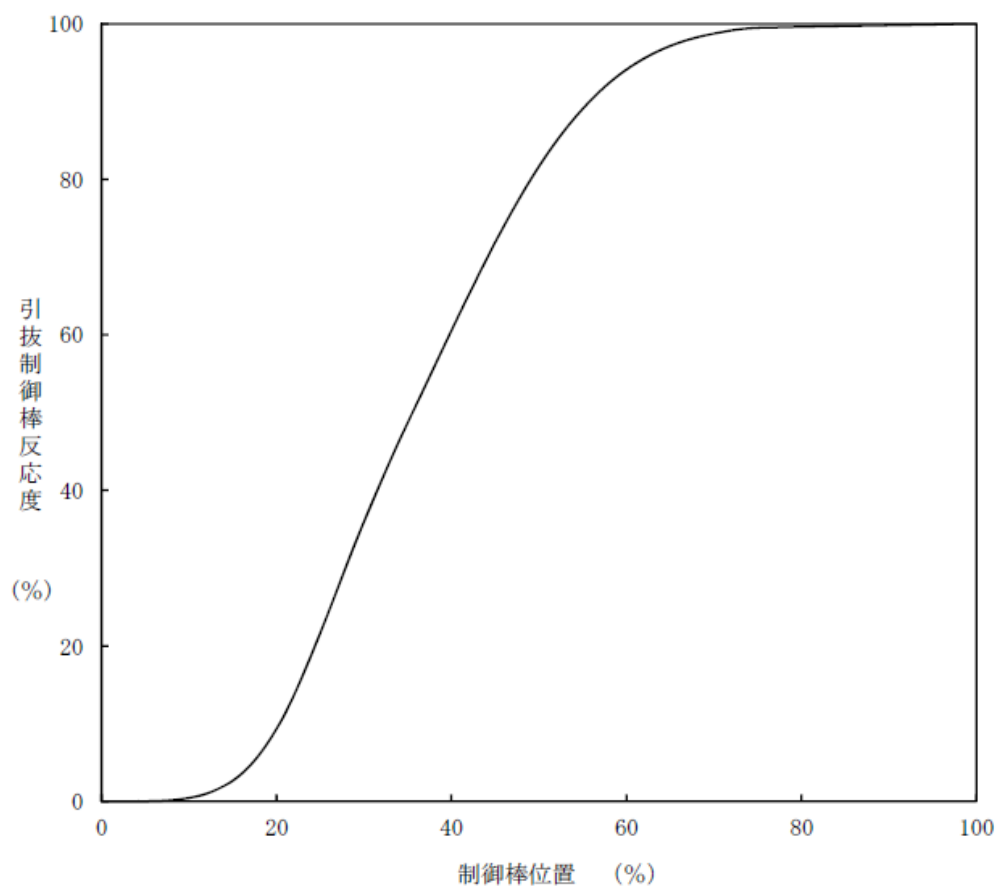
柏崎刈羽原子力発電所原子力規制委員会設置法附則第 23 条第 1 項の届出書（原管発官 25 第 191 号）の参考図面「第 4 図 引抜制御棒反応度曲線（添付書類十 第 2.3-1 図）」の記載内容に同じ。

柏崎刈羽原子力発電所原子力規制委員会設置法附則第 23 条第 1 項の届出書(原管発官 25 第 191 号)の参考図面「第 5 図 スクラム反応度曲線(添付書類十 第 2.3-2 図)」の記載内容に同じ。

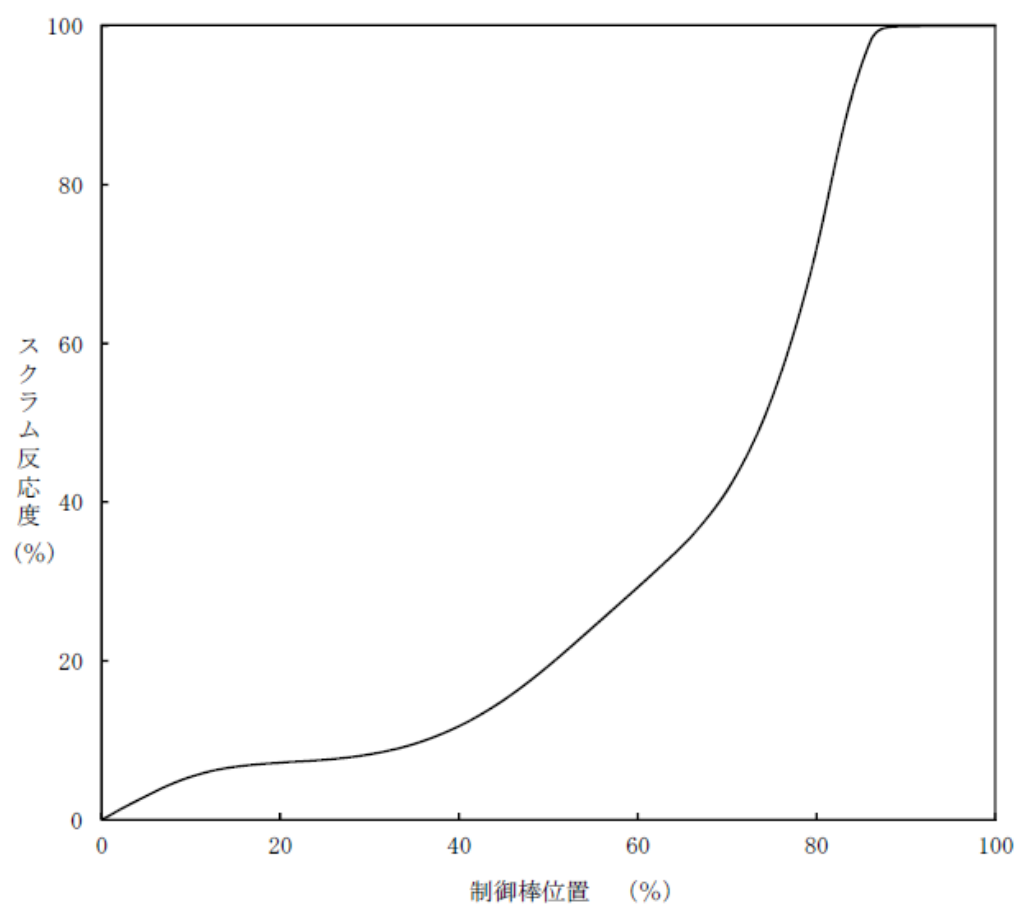
柏崎刈羽原子力発電所原子力規制委員会設置法附則第 23 条第 1 項の届出書（原管発官 25 第 191 号）の参考図面「第 6 図 落下制御棒反応度曲線（添付書類十 第 3.3.1-1 図）」の記載内容に同じ。



柏崎刈羽原子力発電所原子力規制委員会設置法附則第 23 条第 1 項の届出書(原管発官 25 第 191 号)の参考図面「第 7 図 スクラム反応度曲線(添付書類十 第 3.3.1-2 図)」の記載内容に同じ。



第 48 図 引抜制御棒反応度曲線



第 49 図 スクラム反応度曲線